INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR WEB IIS

Cristóbal Suárez Abad

IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB 2º ASIR

Índice:

1) Lo primero que tienes que hacer es configurar dos interfaces de red para el servidor dentro de tu bridge de alumno. Asigna a cada una de ellas las siguientes direcciones de red de manera manual: 10.2.X.50 y la 10.2.X.60. 0

2) Crea dos usuarios en la máquina, llamados *Informatico1* e *Informatico2* (contraseñas que quieras), que se usarán para el acceso a los sitios web. 2

3) Realiza la configuración del servidor IIS para para que albergue 4 sitios web: 3

a) Instalar IIS y servicios necesarios desde Administrador del Servidor → Agregar roles y características. 3

b) Configuración. 5

a) Sitio www.sitio1.local: 7

b) Sitio www.sitio2.local: 11

c) Sitio www.sitio3.local: 13

d) Sitio www.sitio4.local: 15

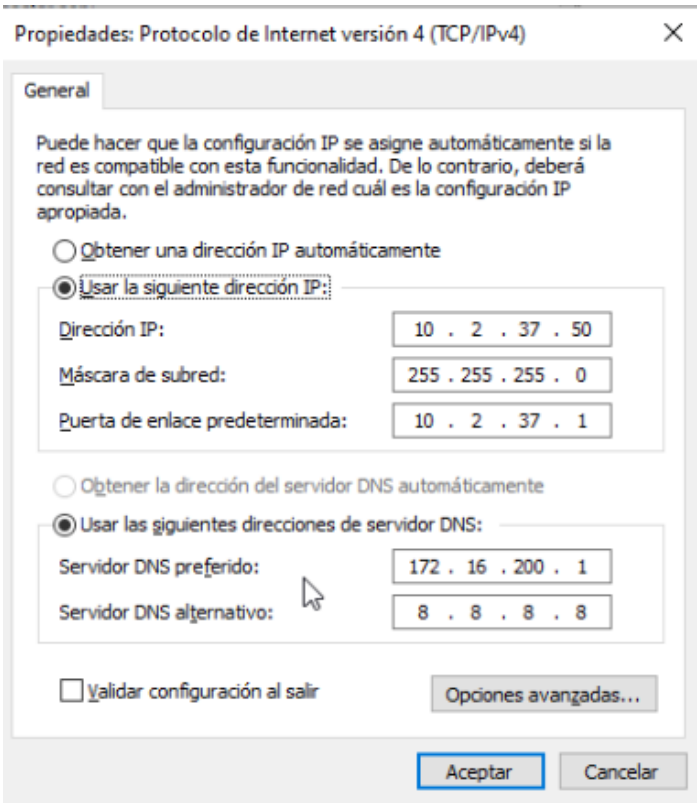
4) Configurar los sitios anteriores para que cada uno de ellos tenga su propio log de accesos. 17

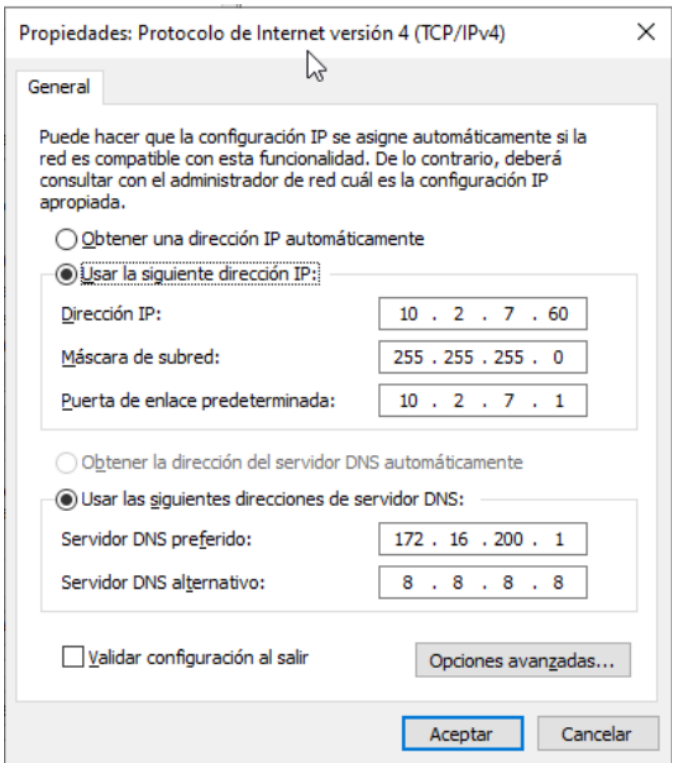
5) Crea un archivo HTML diferente para cada uno de los sitios y alójalos en el directorio raíz de los cuatro sitios creados. 19

6) Desde un cliente, accede a los diferentes sitios creados anteriormente y comprueba los distintos accesos que proporciona. Se recomienda el uso del navegador Mozilla Firefox para esta comprobación. 22

Configuración del archive “hosts”: 31

1) Lo primero que tienes que hacer es configurar dos interfaces de red para el servidor dentro de tu bridge de alumno. Asigna a cada una de ellas las siguientes direcciones de red de manera manual: 10.2.X.50 y la 10.2.X.60.








```
Adaptador de Ethernet Net_7.60:

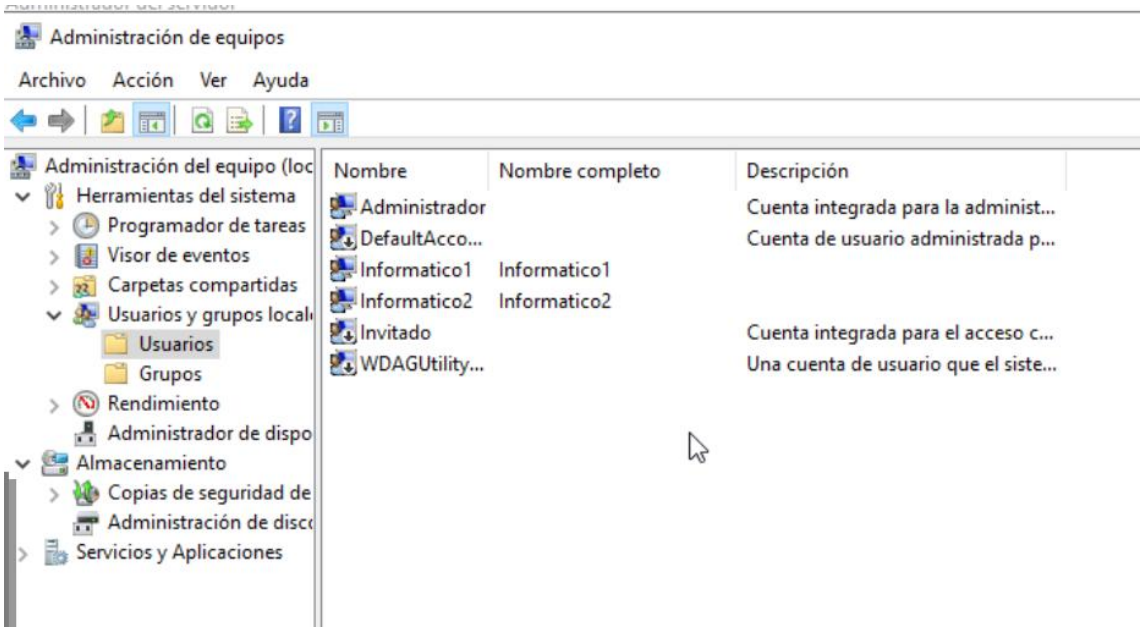
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 10.2.7.60
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.2.7.1

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 10.2.37.50
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.2.37.1

C:\Users\Administrador>
```

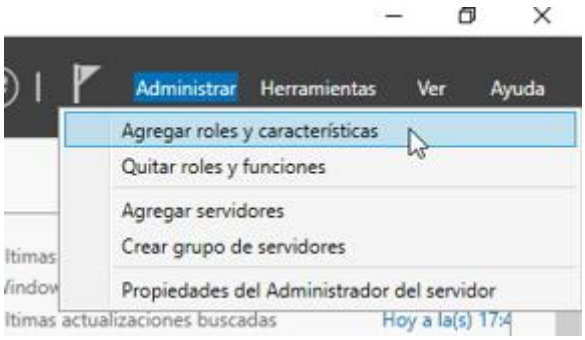
2) Crea dos usuarios en la máquina, llamados *Informatico1* e *Informatico2* (contraseñas que quieras), que se usarán para el acceso a los sitios web.



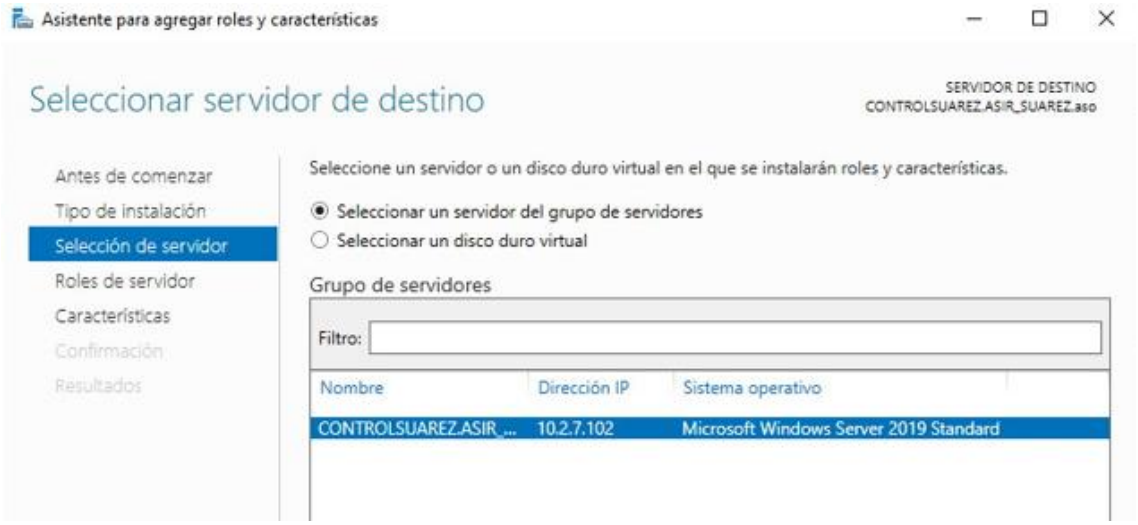
3) Realiza la configuración del servidor IIS para para que albergue 4 sitios web:

a) Instalar IIS y servicios necesarios desde Administrador del Servidor → Agregar roles y características.

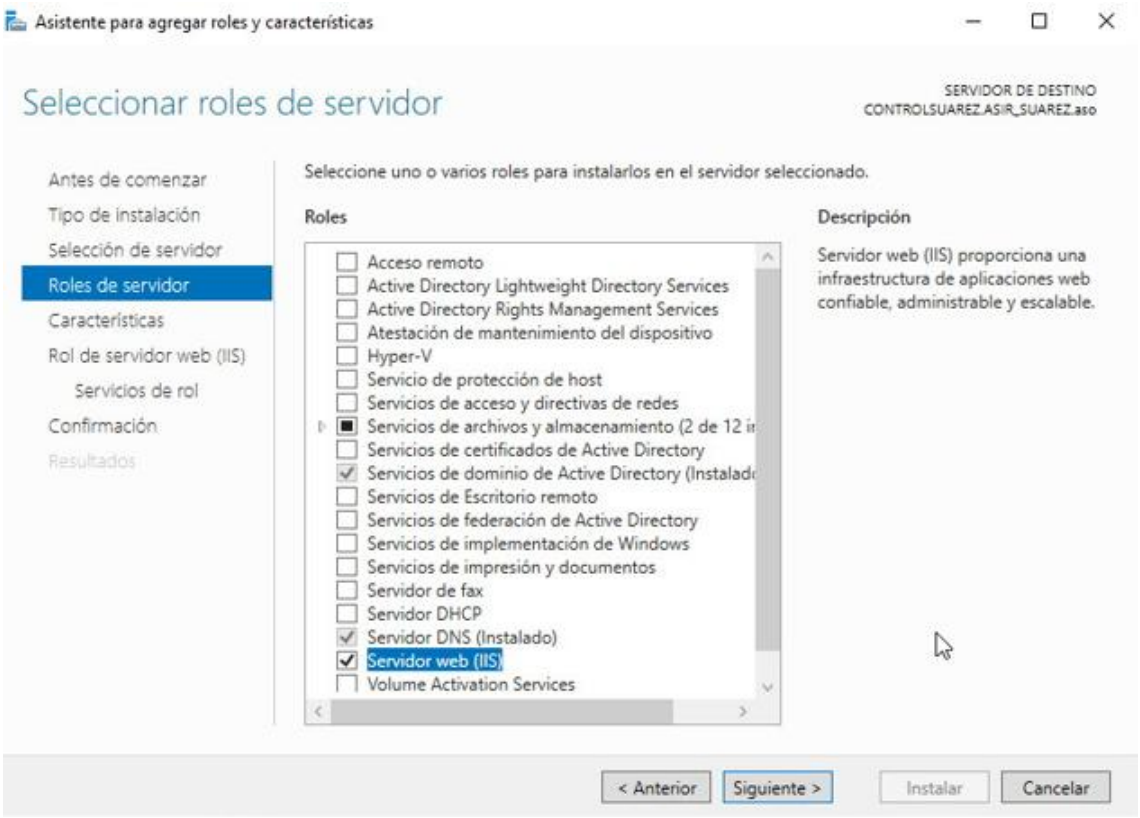
Administrador del Servidor → Administrar → Agregar roles y características.



Elegimos nuestro servidor (en este caso solo hay uno).

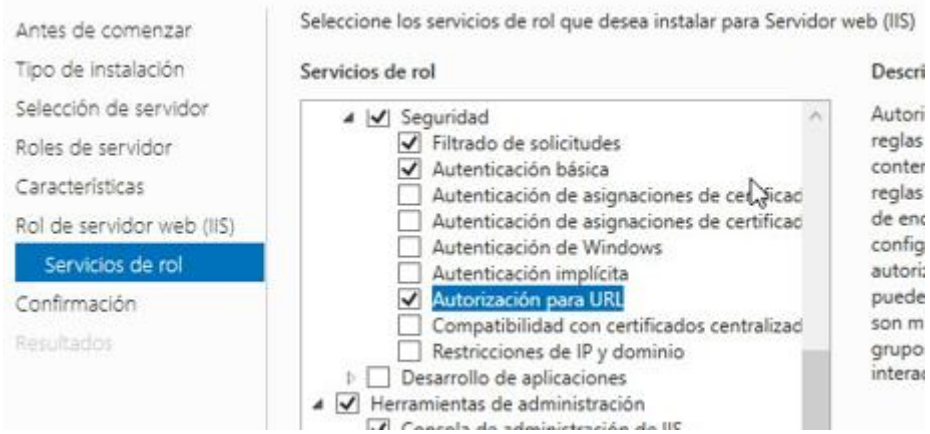


En “**Roles de servidor**” elegimos: **Servidor web (IIS)**.



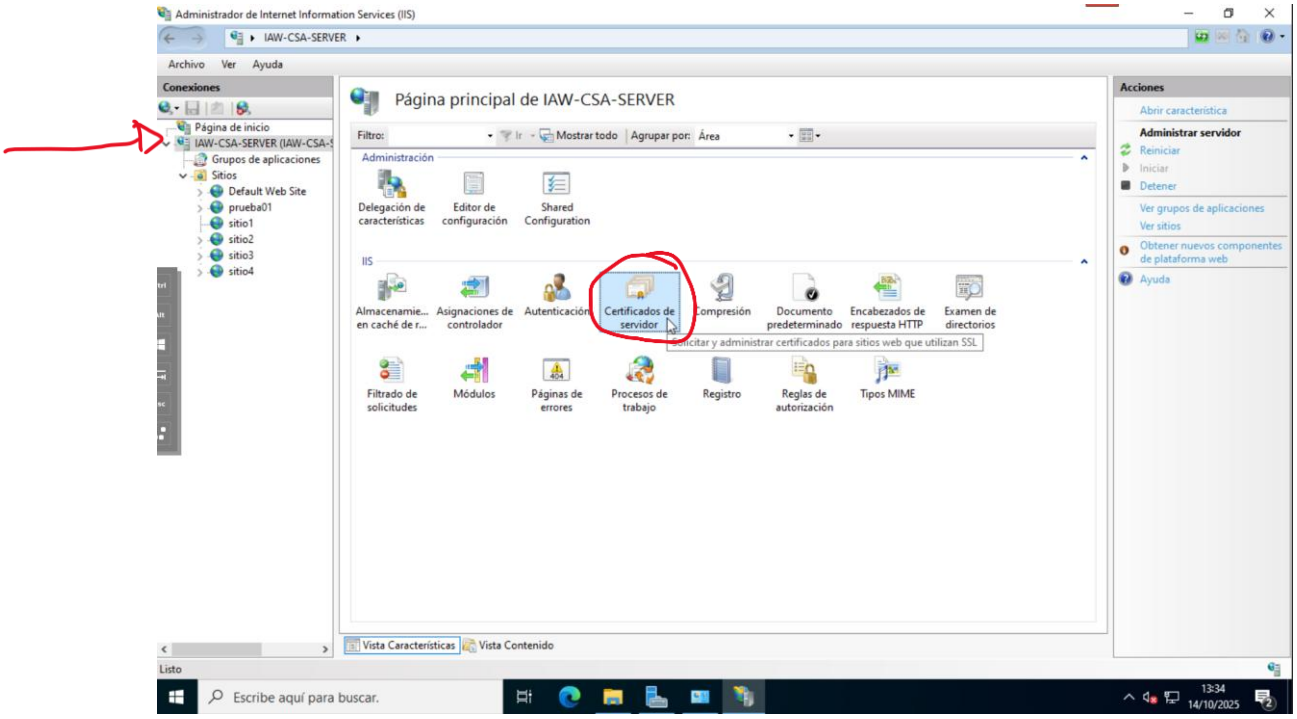
En “**servicios de rol**” elegimos: **Filtrado de solicitudes, Autenticación básica** y **Autorización para URL**.

Solo falta proseguir con la instalación hasta el final.



b) Configuración.

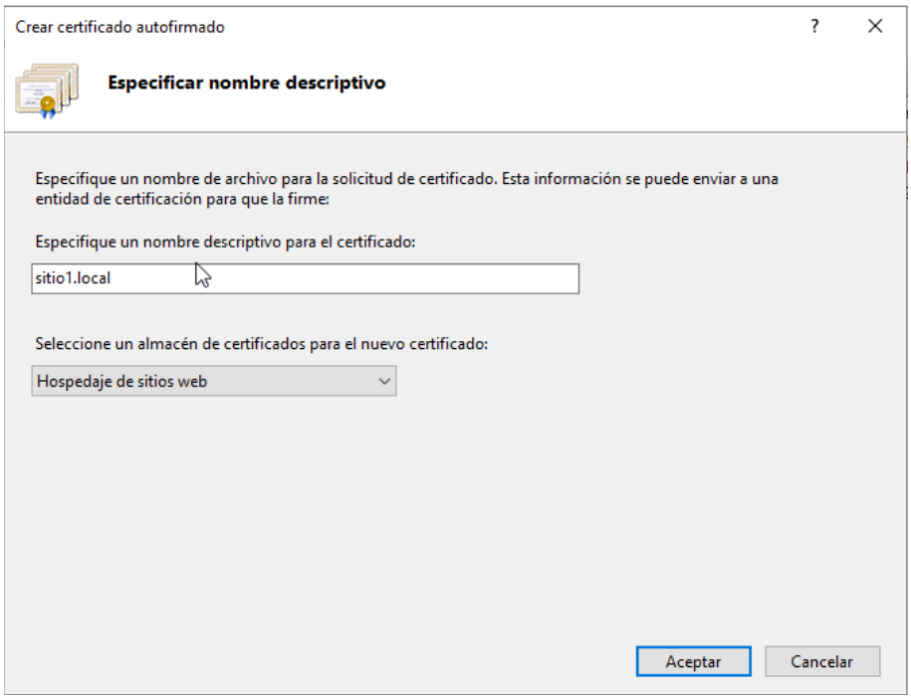
Antes de nada, vamos a generar los certificados que serán necesarios para las tres primeras webs. Para ello vamos a **Administrador del servidor → Herramientas → Administrador de Internet Information Services**. En el panel izquierdo debemos hacer clic en el servidor. Luego le damos a **Certificados de servidor**.



En el nuevo panel, miramos a la derecha de la pantalla y veremos unas cuantas opciones. Le damos a **Crear certificado autofirmado…**



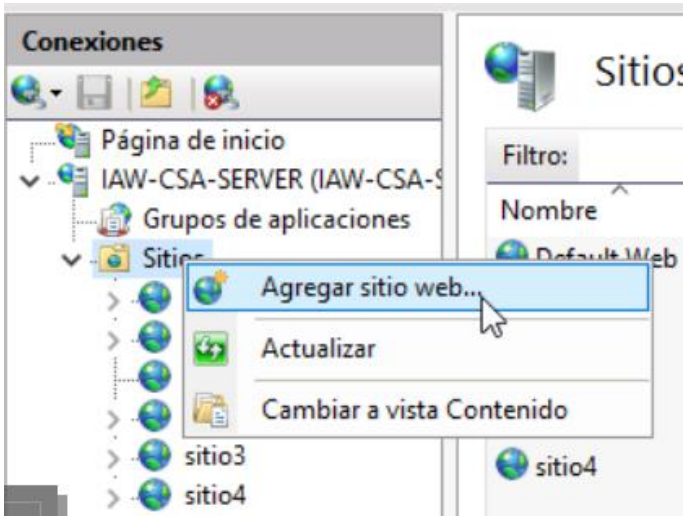
Le ponemos un nombre (cualquiera, aunque si es descriptivo mejor para identificarlo más fácilmente). Y debemos seleccionar en la pestaña de abajo: **Hospedaje de sitios web**. Y le damos a **Aceptar**. Así con los tres que nos hacen falta.



a) Sitio www.sitio1.local:

- *Servido por todas sus direcciones IP y puerto 443.*
- *Únicamente aceptará conexiones seguras (HTTPS). Tendrá su propio certificado digital.*
- *Únicamente se permitirá acceder a los usuarios Informatico1.*

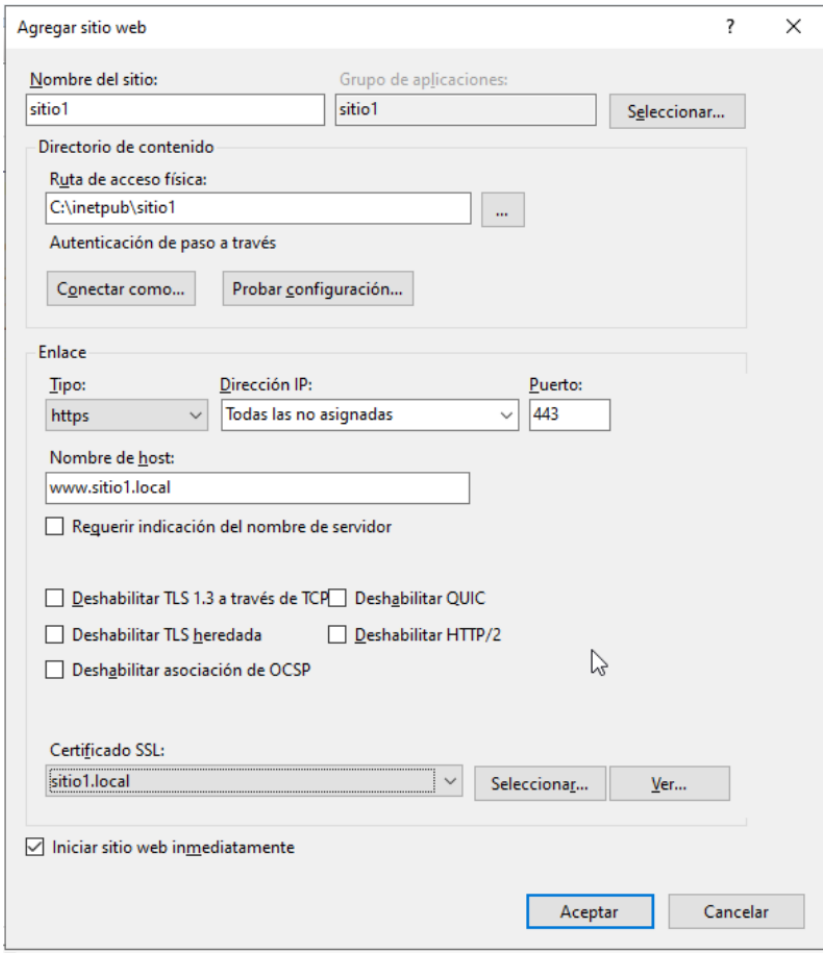
Ahora en el panel izquierdo, nos vamos a la sección **Sitios** y le damos a **Agregar sitio web…**



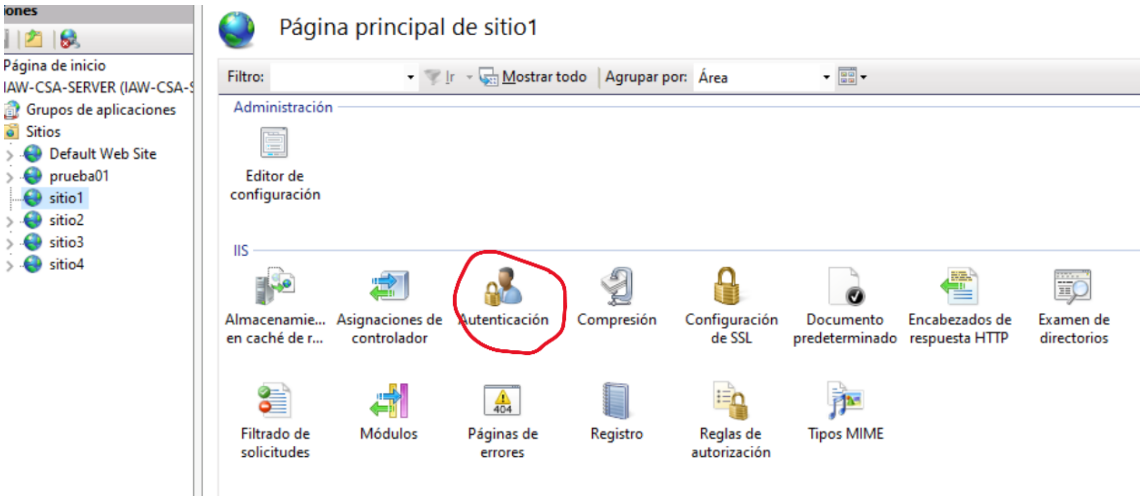
En la siguiente ventana debemos poner:

- Nombre del sitio: El nombre de la web.
- Ruta de acceso física: Le creamos una carpeta dentro de C:\inetpub\
- Enlace:
    - Tipo: https
    - Dirección IP: Todas las no asignadas.
    - Puerto: 443.
    - Nombre del host: www.sitio1.local
    - Certificado SSL: Le damos a la pestaña e indicamos uno de los certificados que hemos creado anteriormente.

Le damos a Aceptar y listo.

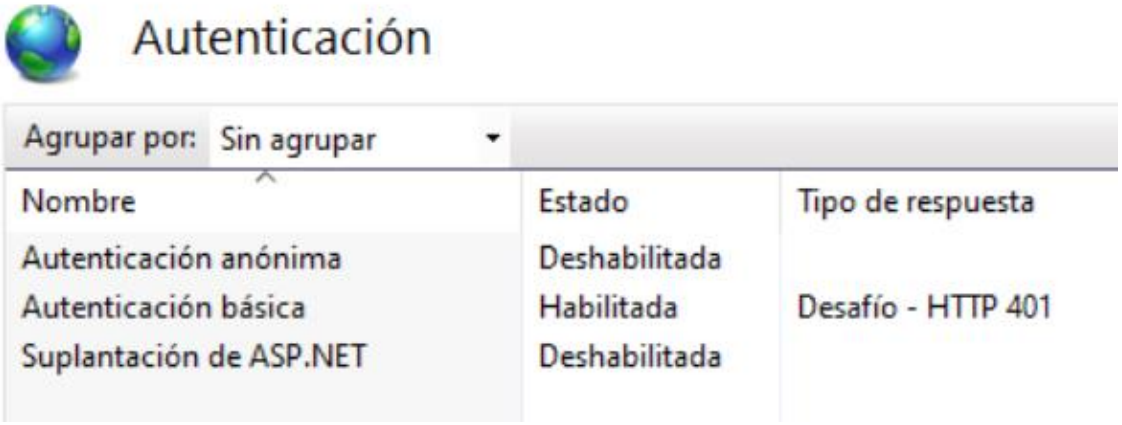


Ahora que hemos creado la “web”, nos saldrá en el panel de la izquierda. Pulsamos sobre él y nos vamos a **Autenticación**.

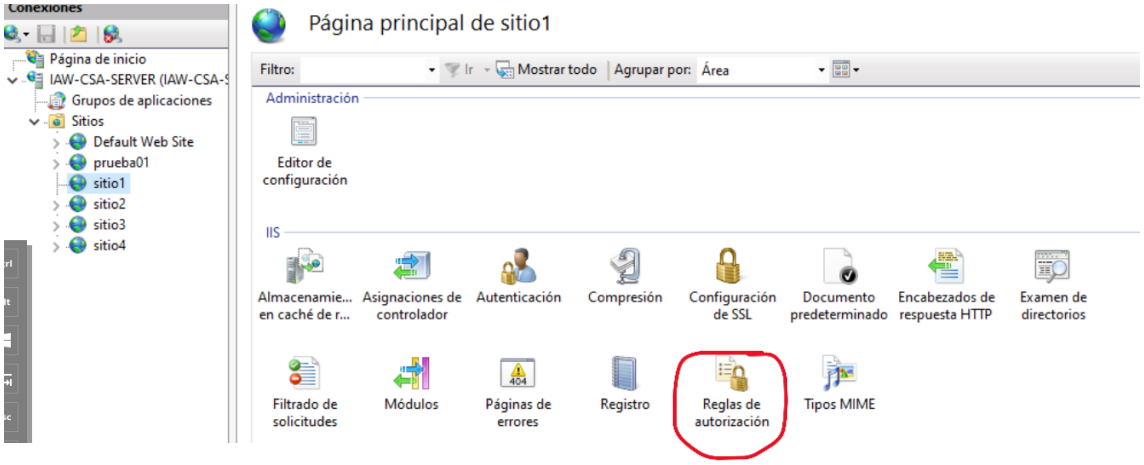


Aquí debemos hacer lo siguiente:

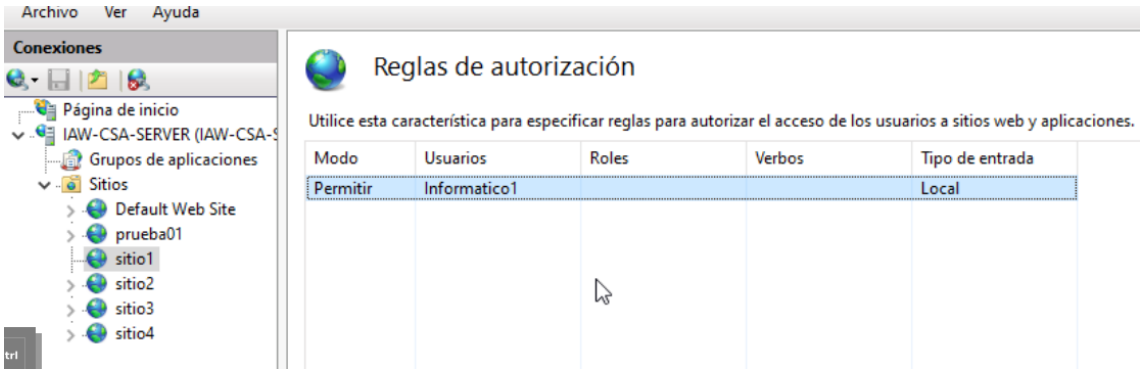
- Autenticación anónima: Deshabilitada.
- Autenticación básica: Habilitada



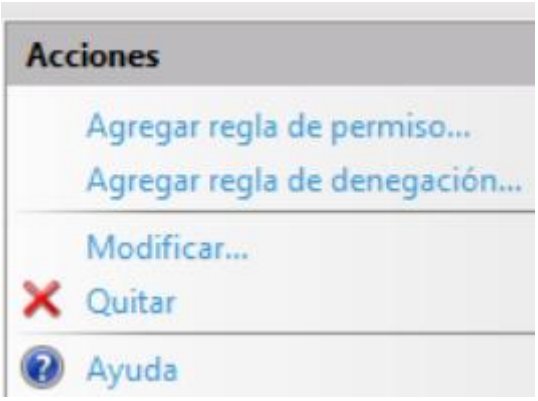
Ahora nos volvemos al panel anterior y le damos a **Reglas de autorización**.



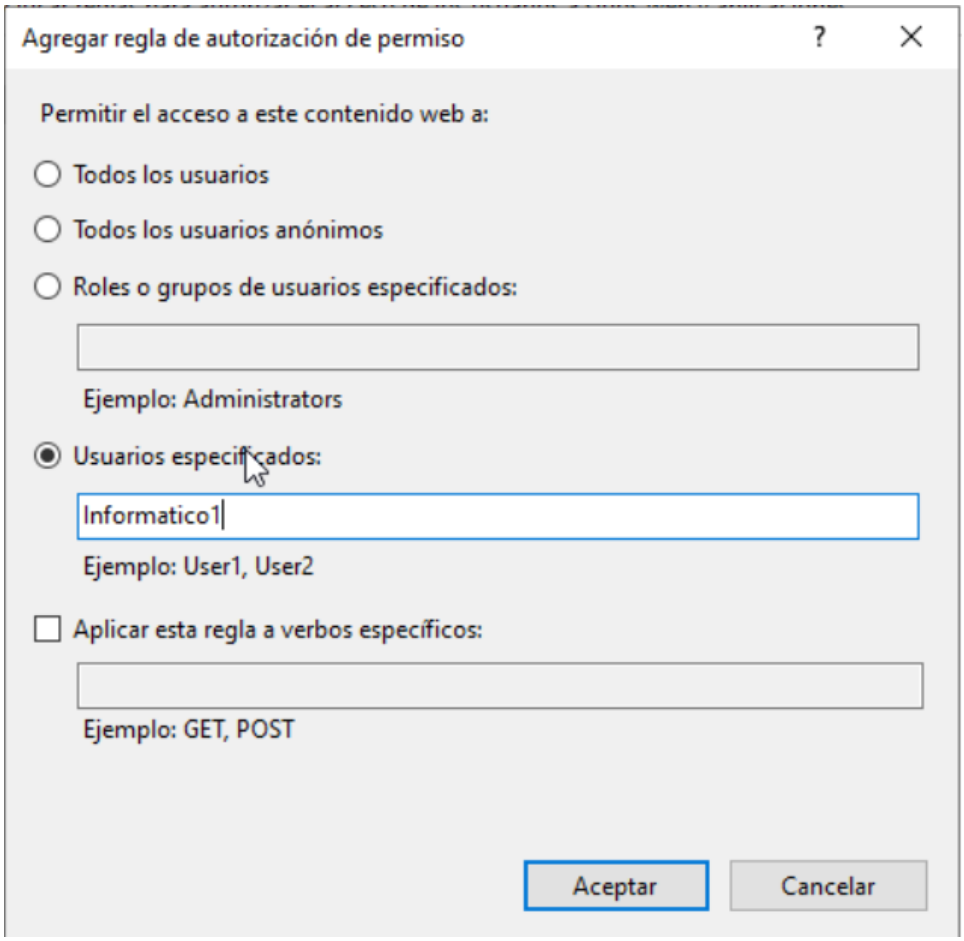
Aquí suele haber una regla de **Permitir a todos**, pues esa la **borramos**.



En el panel derecho le damos a **Agregar regla de permiso…**

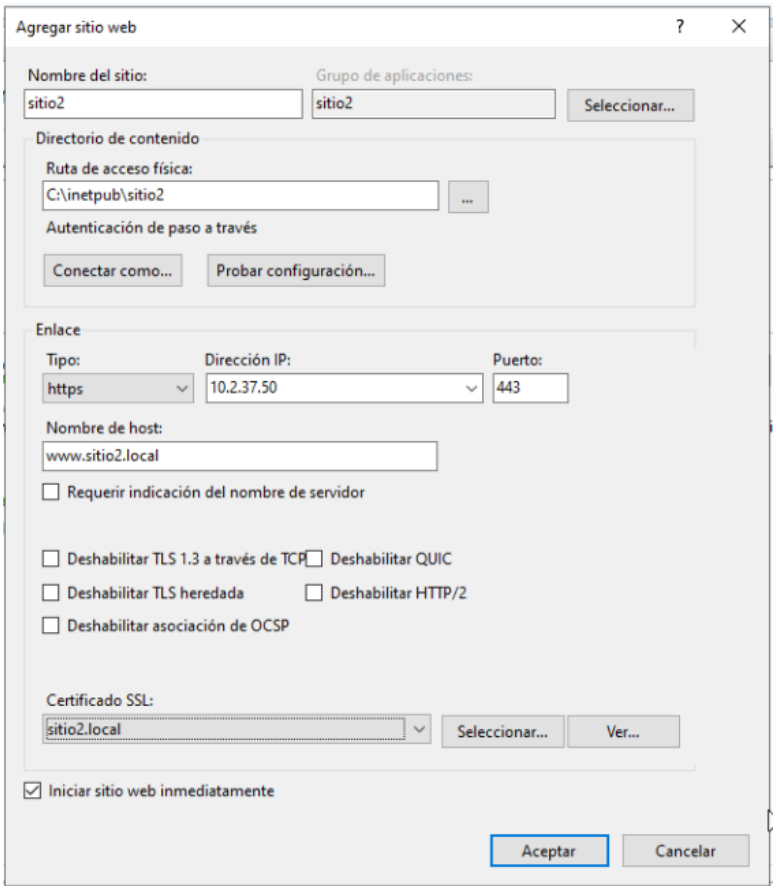


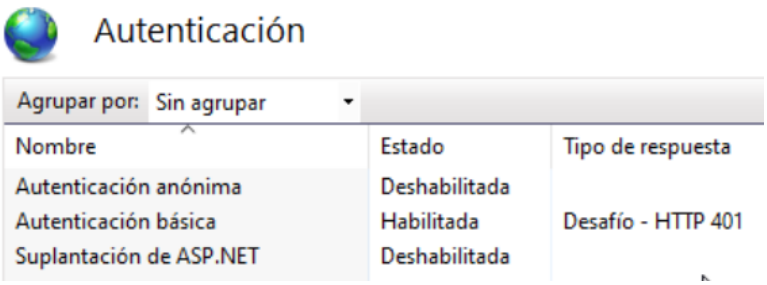
En este caso solo es un usuario, pero podemos especificar grupos, roles, etc. Le damos a **Aceptar** y ya está.

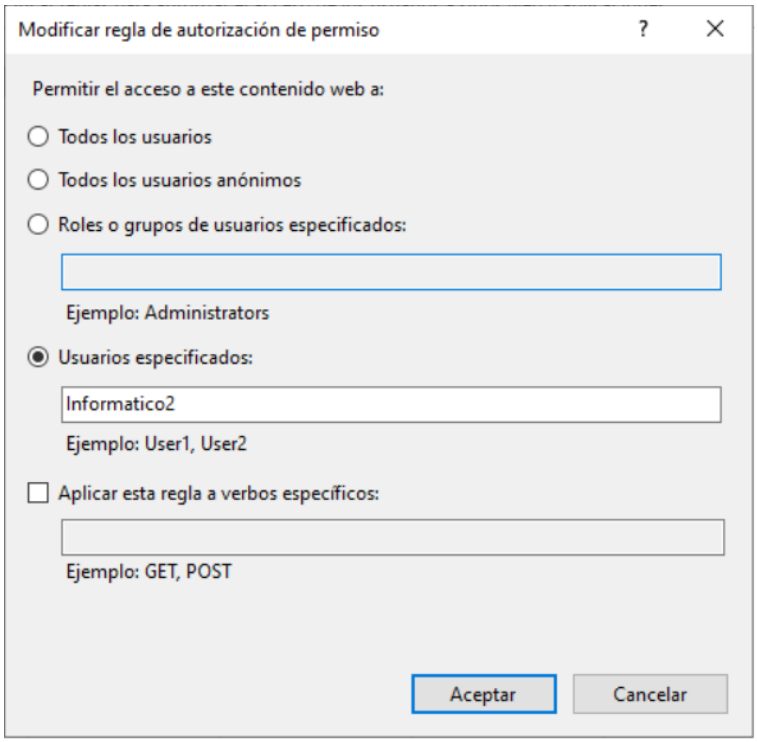


b) Sitio www.sitio2.local:

- *Servido por 10.2.X.50 y puerto 443 .*
- *Únicamente aceptará conexiones seguras (HTTPS). Tendrá su propio certificado digital.*
- *Únicamente se permitirá acceder a los usuarios lnformatico2.*

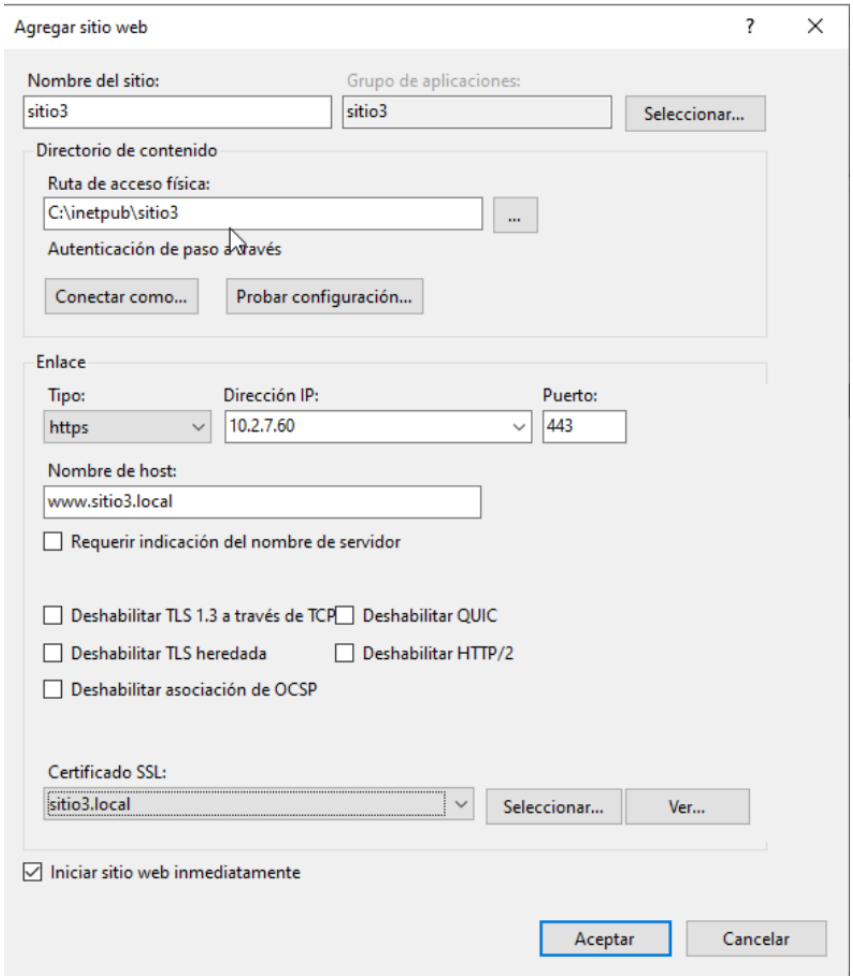


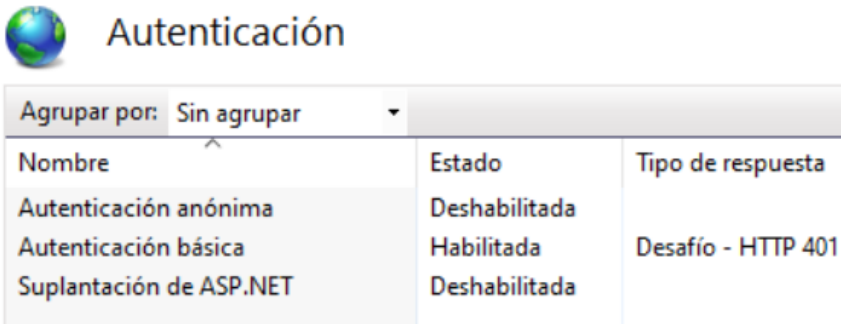



Modificar regla de autorización de permiso
Permitir el acceso a este contenido web a:
Todos los usuarios
Todos los usuarios anónimos
Roles o grupos de usuarios especificados:
Ejemplo: Administrators
Usuarios especificados:
Informatico2
Ejemplo: User1, User2
Aplicar esta regla a verbos específicos:
Ejemplo: GET, POST
Aceptar
Cancelar

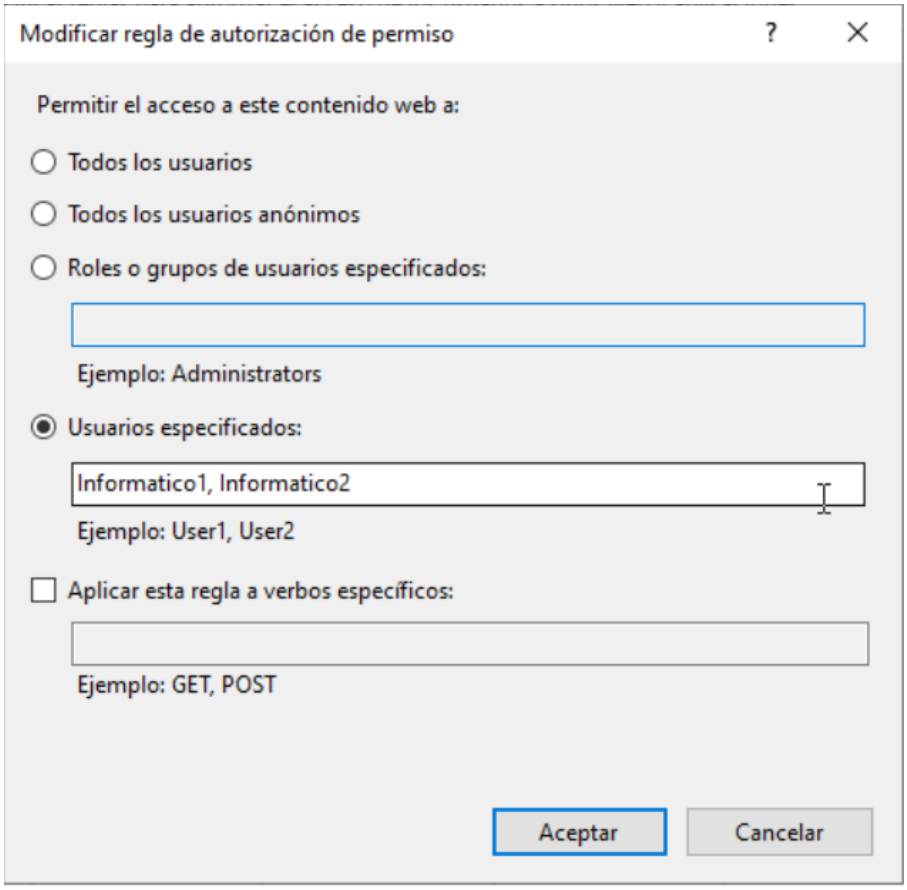
c) Sitio www.sitio3.local:

- Servido por 10.2.X.60 y puerto 443.
- Únicamente aceptará conexiones seguras (HTTPS). Tendrá su propio certificado digital.
- Únicamente se permitirá acceder a los usuarios Informatico1 e Informatico2.



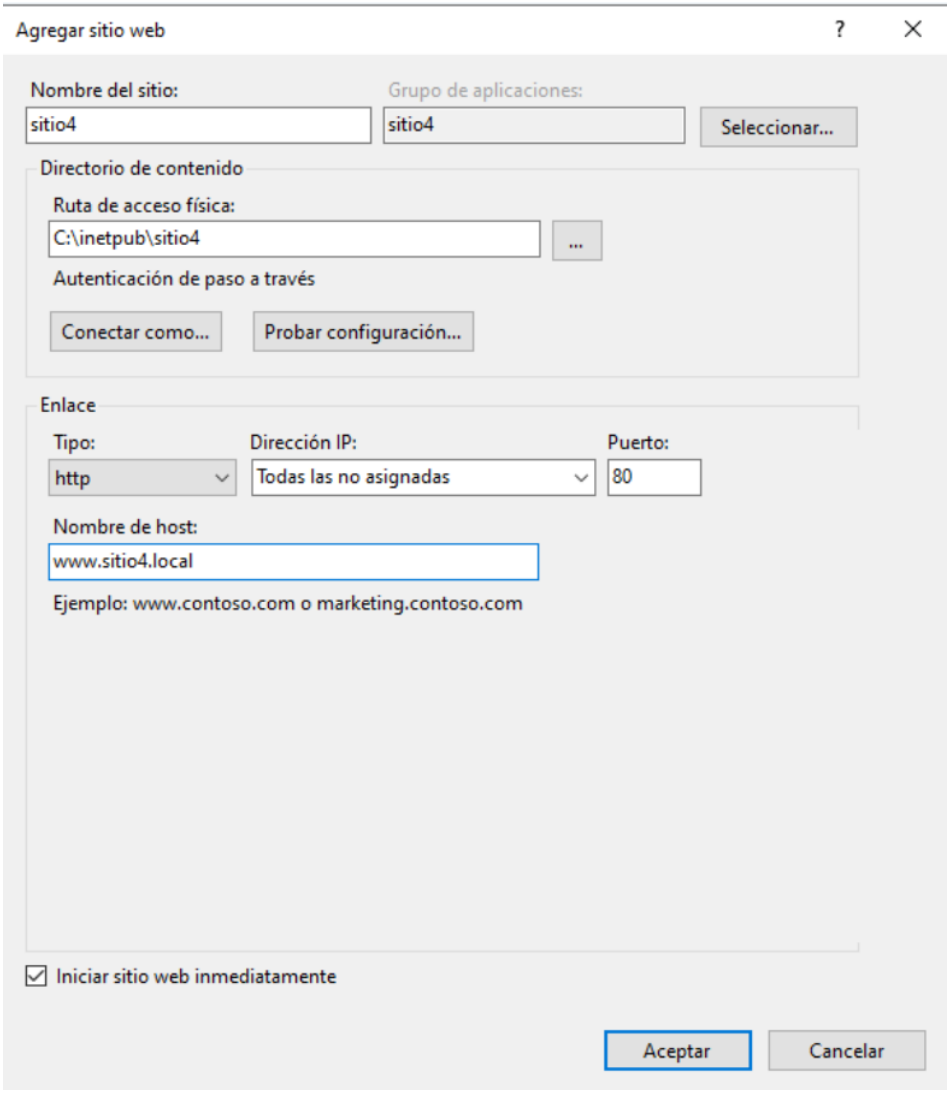


En este caso podríamos haber creado un grupo, pero no es realmente necesario.



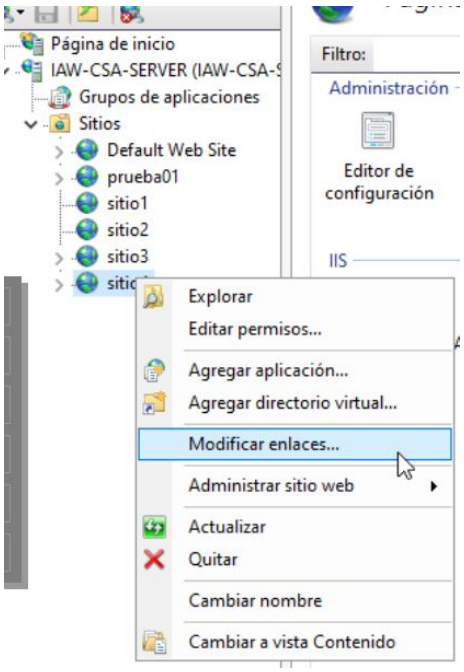
d) Sitio www.sitio4.local:

- Servido por todas sus direcciones IP y puertos 80, 8080 y 8000.
- Aceptará accesos anónimos.

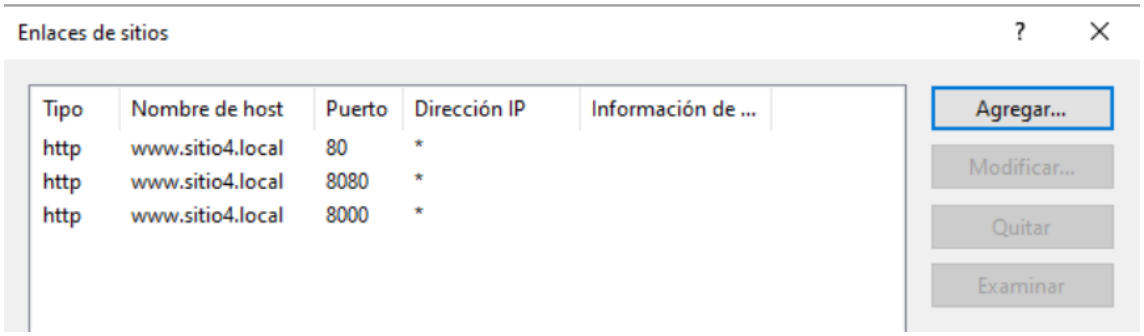


En este caso no es HTTPS y por lo tanto no se usa certificado. Aunque se pide poner tres puertos diferentes, en la configuración inicial no se permite. Luego podremos añadírselos.

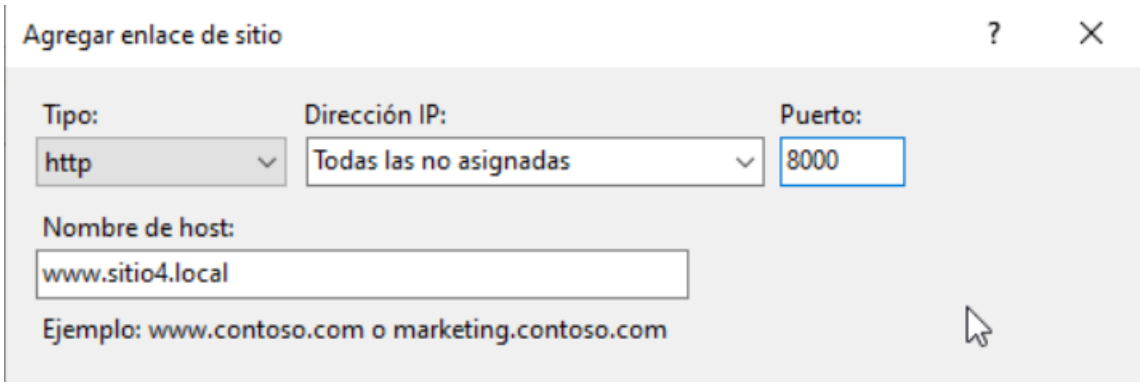
Pinchamos en “sitio4” y le damos a modificar enlaces.



Le damos a “Agregar…”



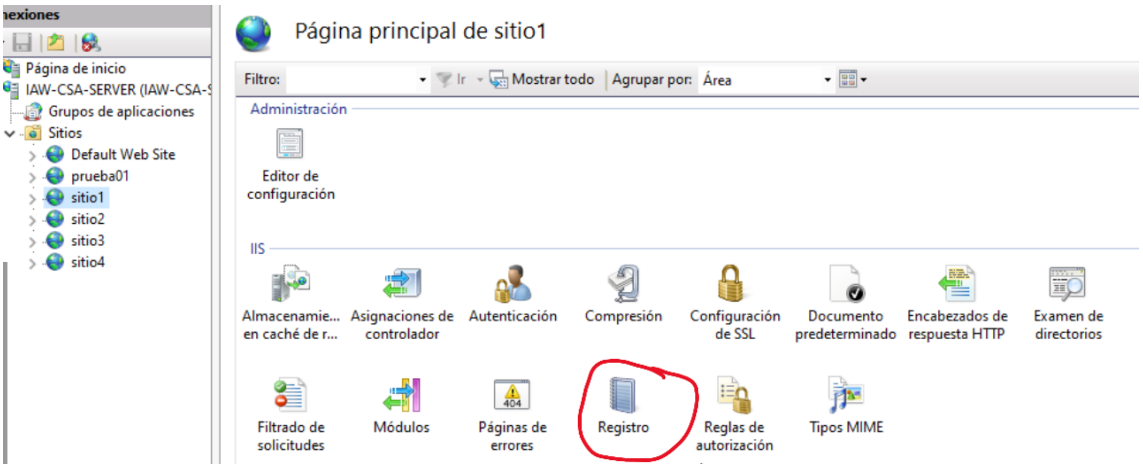
Y luego asignamos puerto y nombre del host. En nuestro caso “Tipo” y “Dirección IP” no se modifican. Hacemos así hasta tener los tres puertos que se piden.



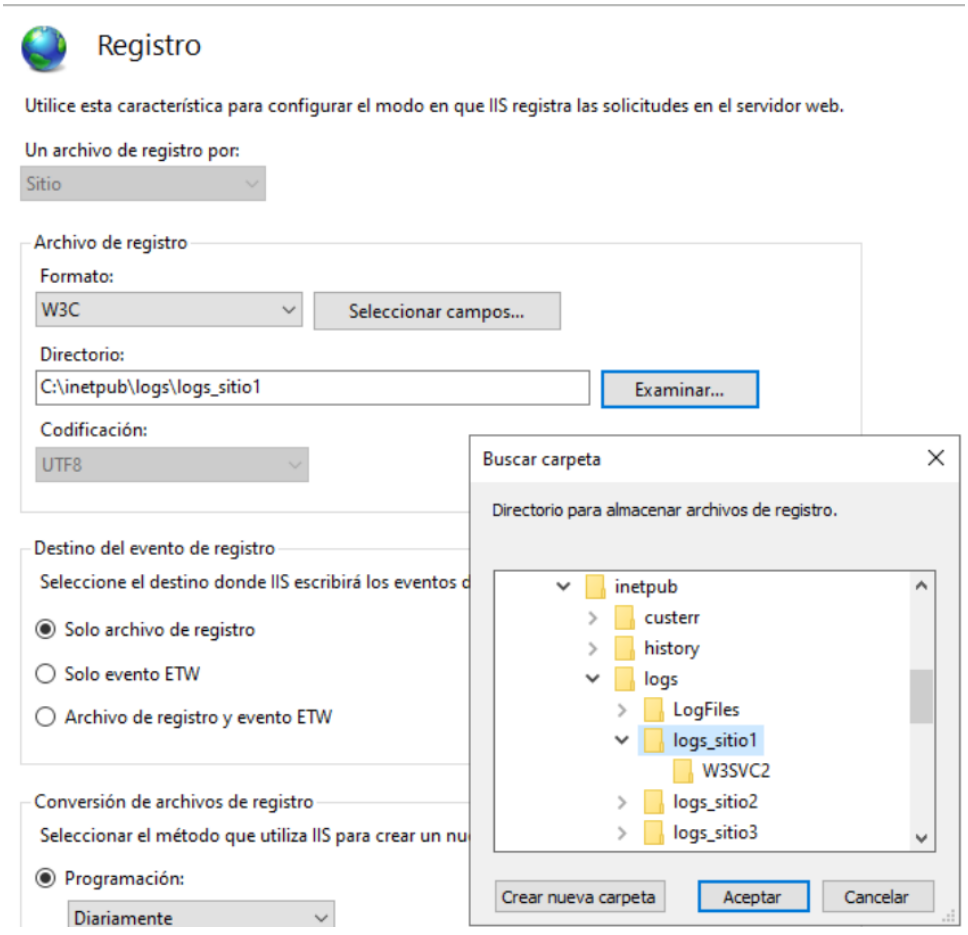
En esta web no hace falta modificar el apartado de **Autenticación**, ni **Reglas de Autorización**.

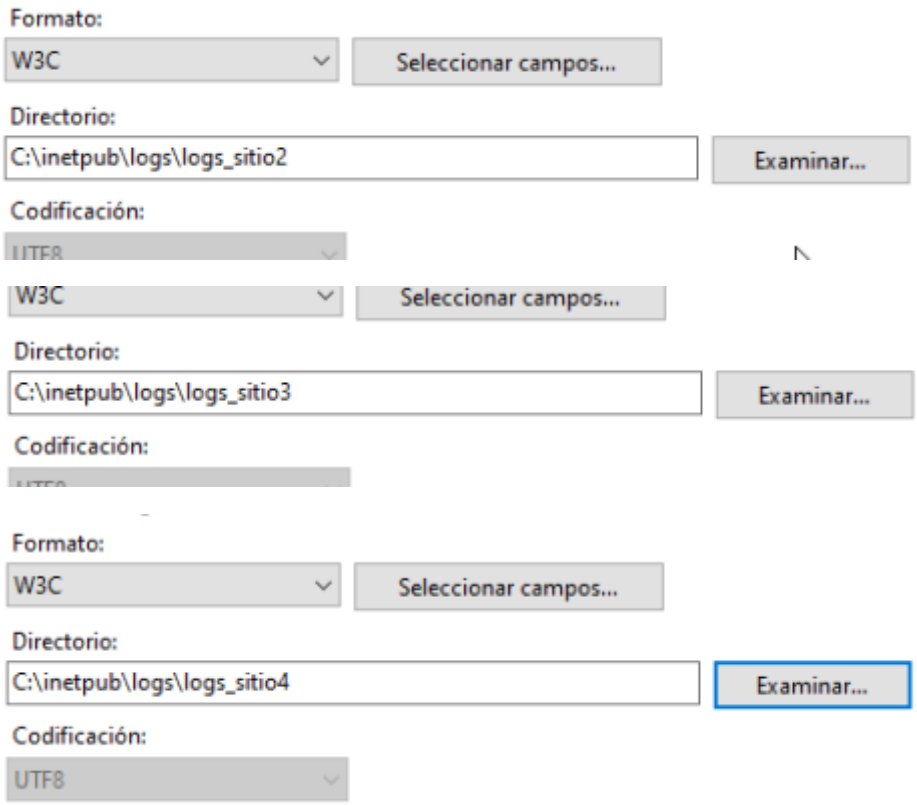
4) Configurar los sitios anteriores para que cada uno de ellos tenga su propio log de accesos.

Pinchamos en la web y le damos a **Registro**.



Aquí simplemente vamos a **Directorio** y en **Examinar…** establecemos una nueva carpeta que alberque los **logs**. En nuestro caso una personalizada dentro de **logs**.




Formato:
W3C
Seleccionar campos...
Directorio:
C:\inetpub\logs\logs_sitio2
Examinar...
Codificación:
UTF8
W3C
Seleccionar campos...
Directorio:
C:\inetpub\logs\logs_sitio3
Examinar...
Codificación:
Formato:
W3C
Seleccionar campos...
Directorio:
C:\inetpub\logs\logs_sitio4
Examinar...
Codificación:
UTF8

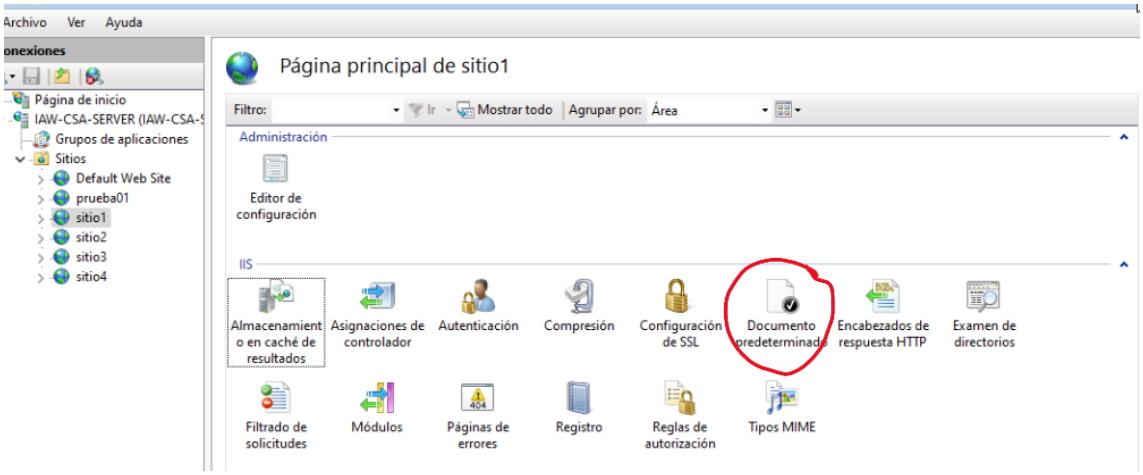
5) Crea un archivo HTML diferente para cada uno de los sitios y alójalos en el directorio raíz de los cuatro sitios creados.

En las carpetas que creamos previamente, creamos un archivo "**.html**". Así con los 4.

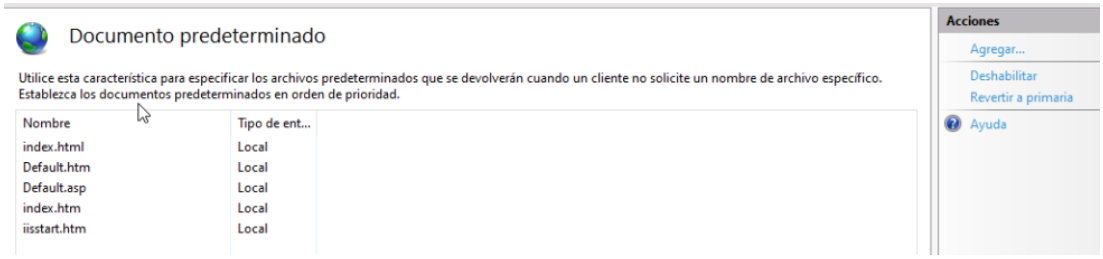


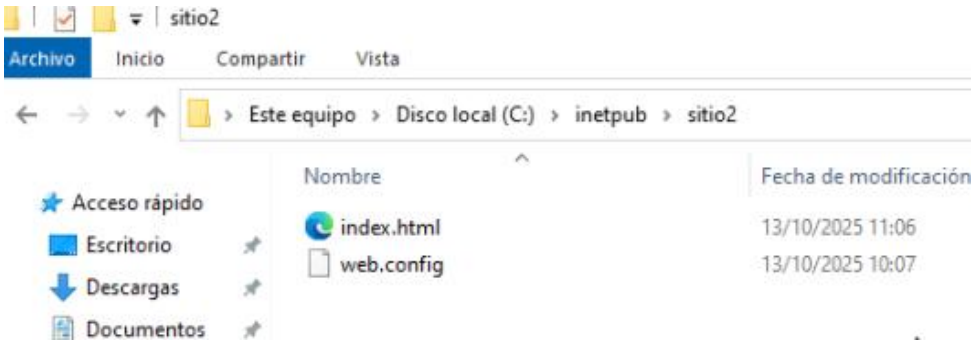

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
 <meta charset="utf-8" />
 <title>Sitio1</title>
</head>
<body>
 <h1>Este es el sitio1, usa HTTPS y puerto 443</h1>
 <p>Solo se permite el acceso a Informatico1 y tiene certificado propio</p>
</body>
</html>
```

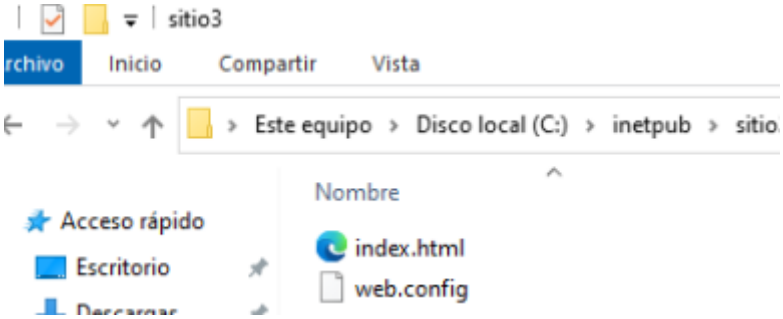
En “**Documento predeterminado**” podemos establecer cuál va a ser el nombre del archivo que por defecto cargue la página web.

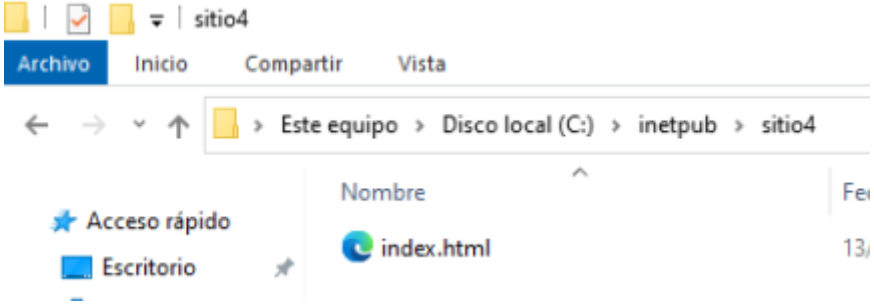


Tenemos varios nombres para elegir o podemos agregar el que queramos.



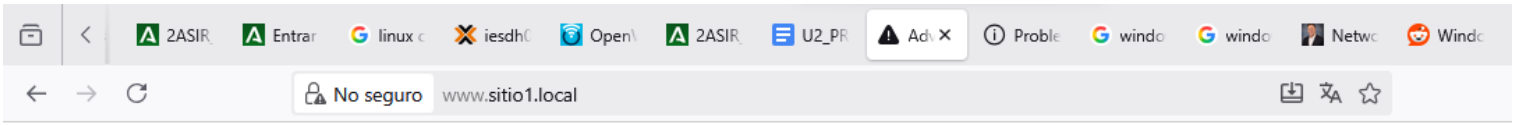

sitio2
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo › Disco local (C:) › inetpub › sitio2
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Nombre
Fecha de modificación
index.html
13/10/2025 11:06
web.config
13/10/2025 10:07

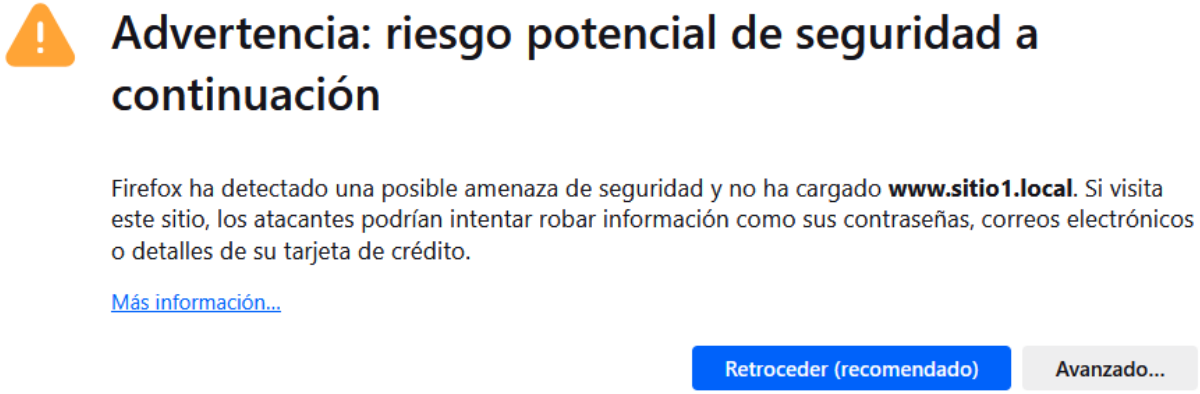

sitio3
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo › Disco local (C:) › inetpub › sitio
Acceso rápido
Escritorio
Nombre
index.html
web.config


sitio4
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo › Disco local (C:) › inetpub › sitio4
Acceso rápido
Escritorio
Nombre
index.html

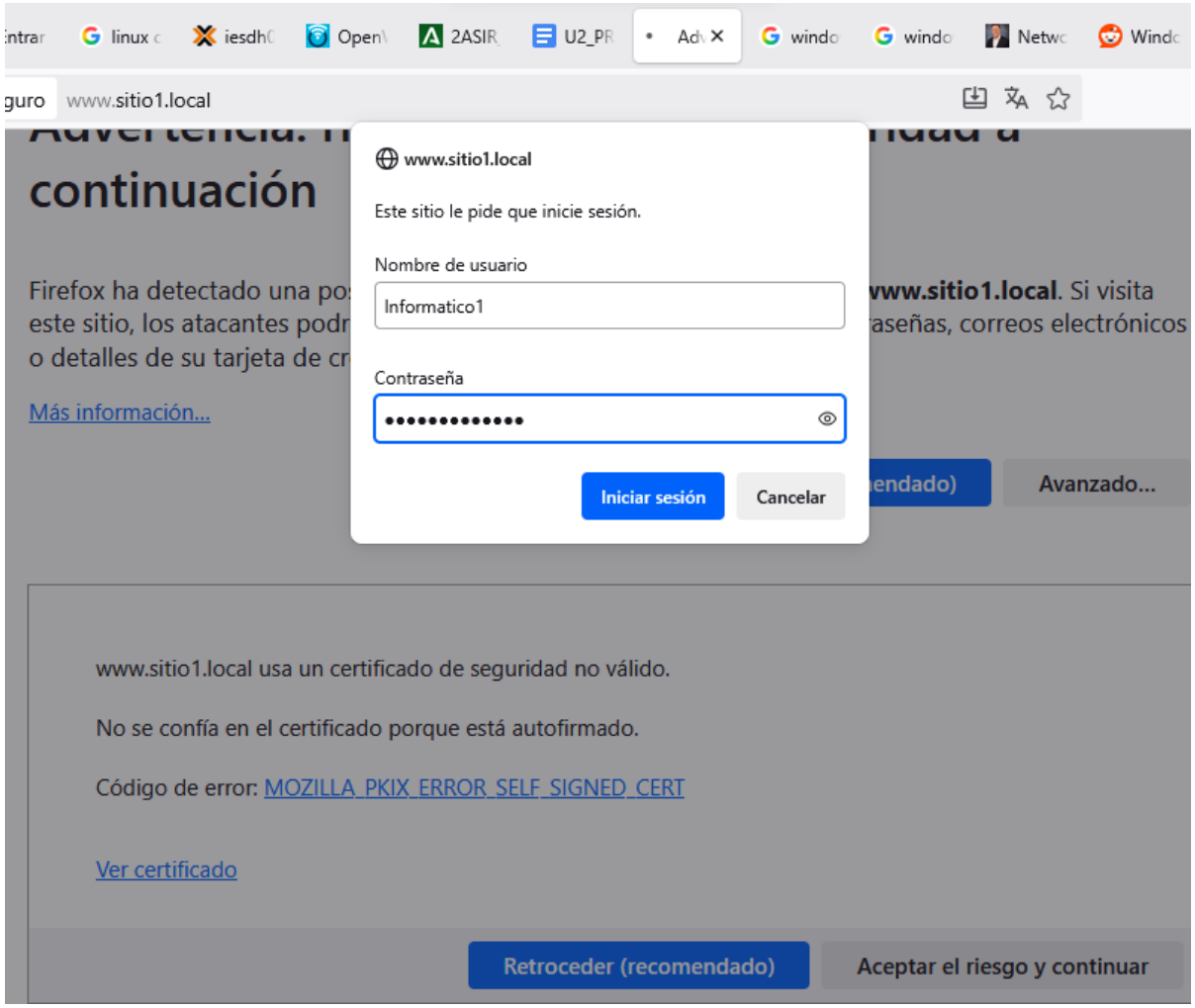
6) Desde un cliente, accede a los diferentes sitios creados anteriormente y comprueba los distintos accesos que proporciona. Se recomienda el uso del navegador Mozilla Firefox para esta comprobación.

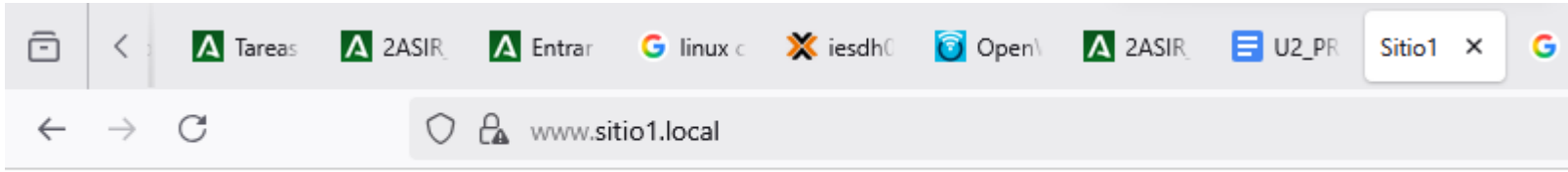
https://www.sitio1.local





Nos pide usuario y contraseña.

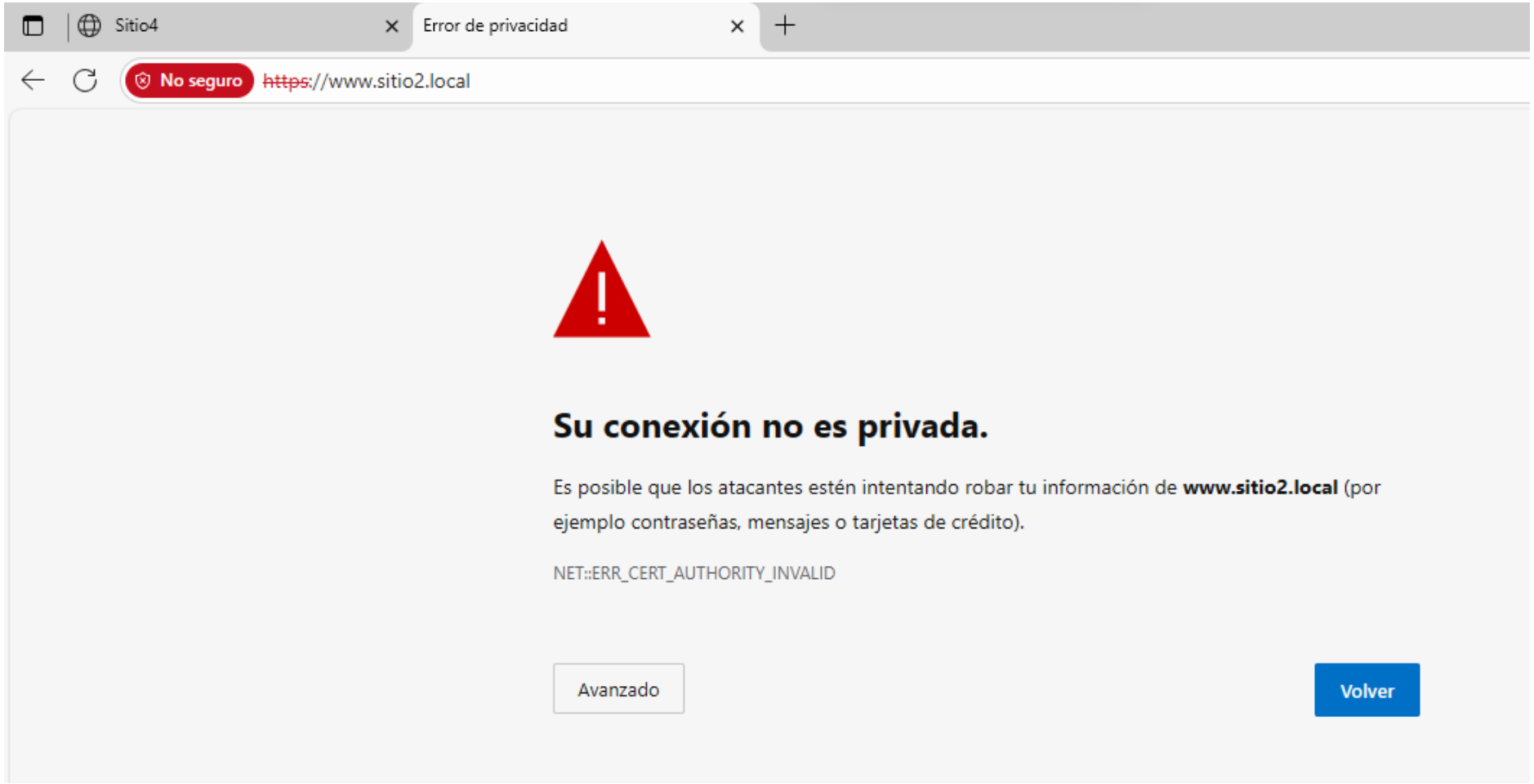


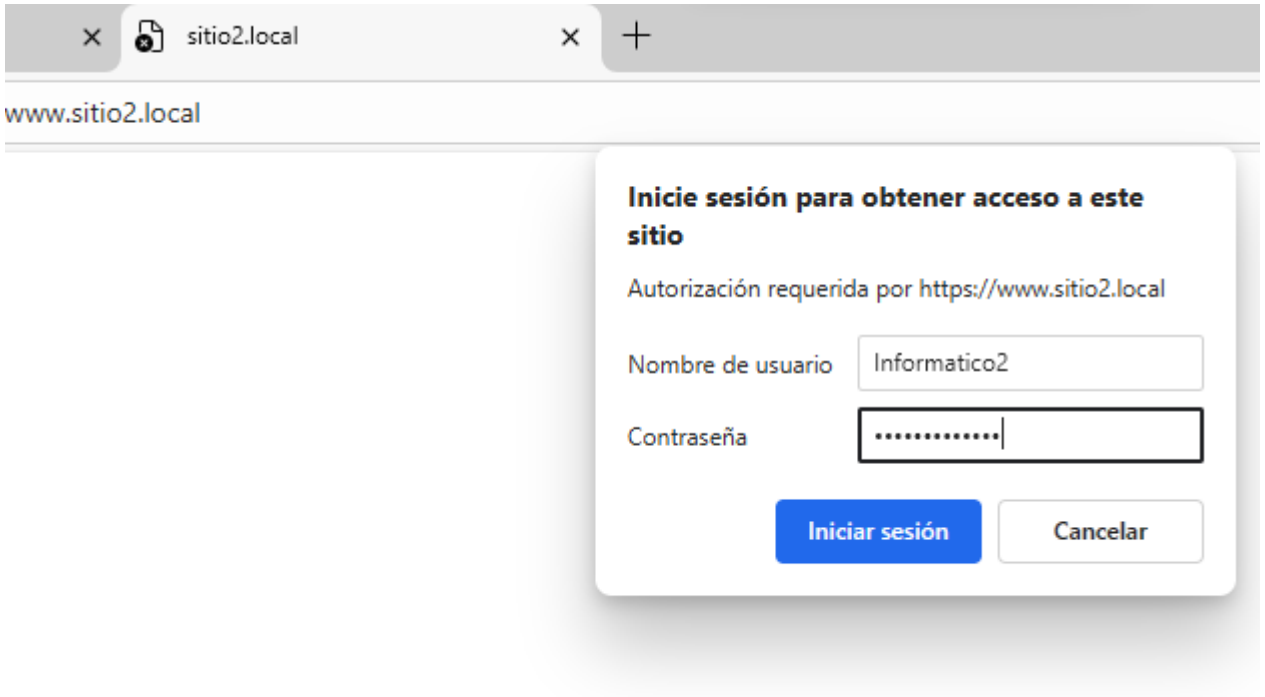


Este es el sitio1, usa HTTPS y puerto 443

Solo se permite el acceso a Informatico1 y tiene certificado propio

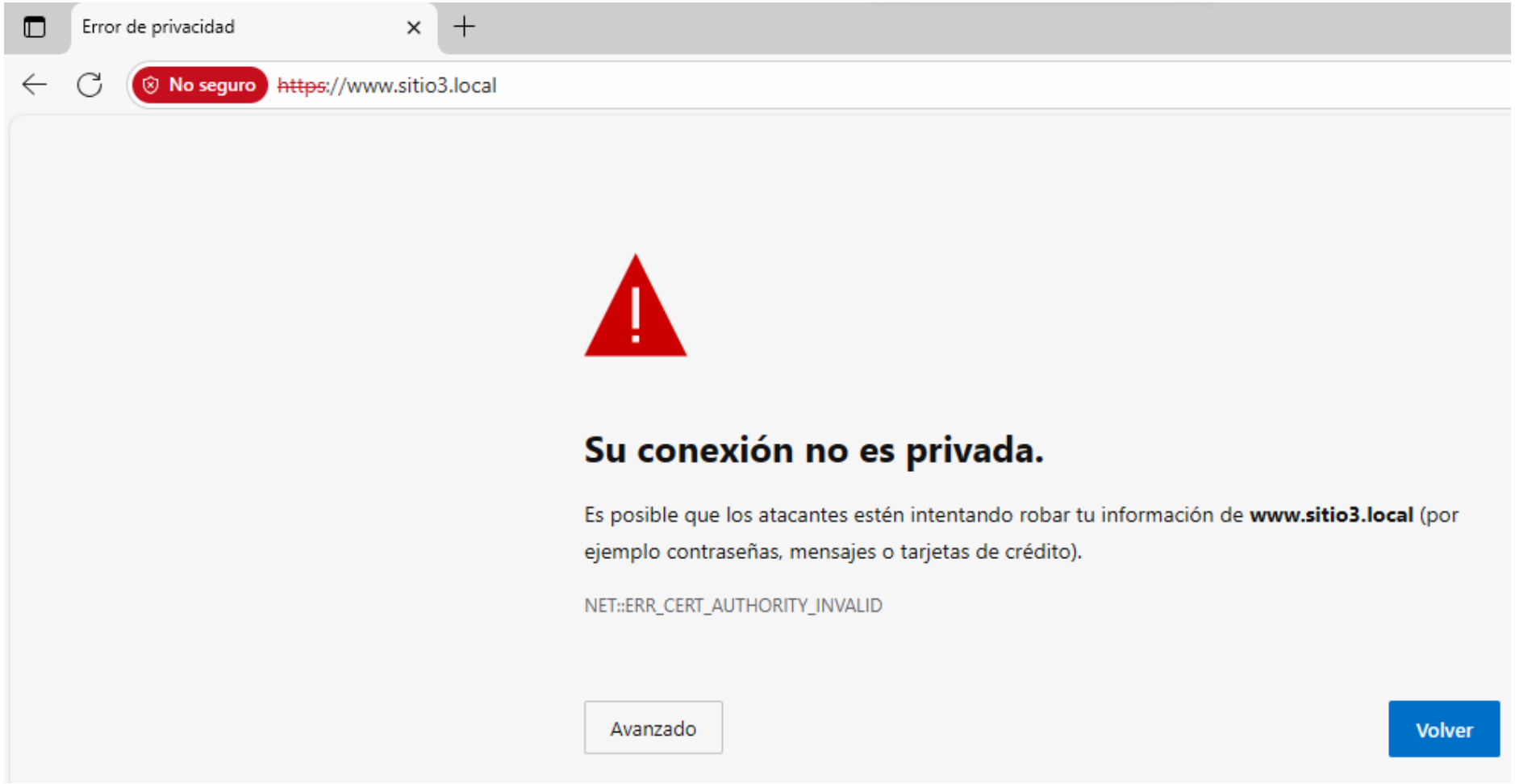
https://www.sitio2.local

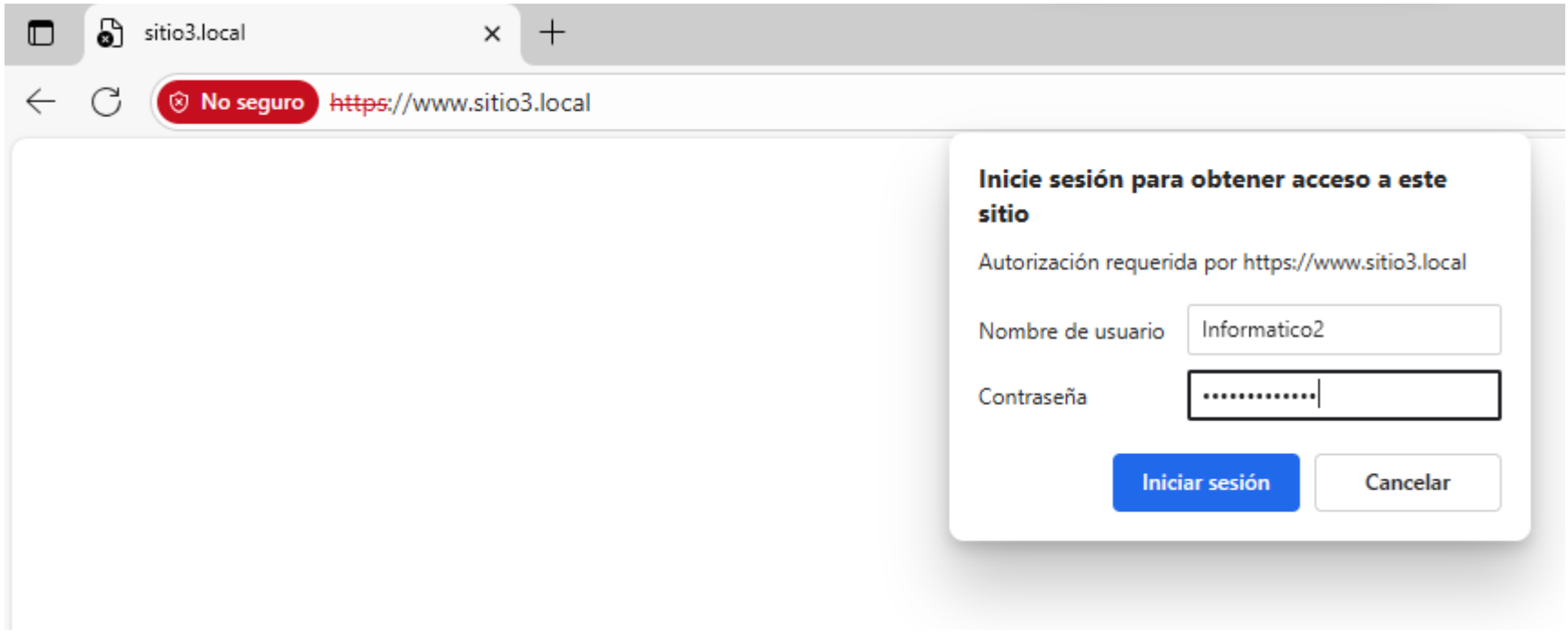



sitio2.local
www.sitio2.local
Inicie sesión para obtener acceso a este sitio
Autorización requerida por https://www.sitio2.local
Nombre de usuario
Informatico2
Contraseña
Iniciar sesión
Cancelar


Sitio4
Sitio2
No seguro
https://www.sitio2.local
Este es el sitio2, usa HTTPS y puerto 443
Solo se permite el acceso a Informatico2 y tiene certificado propio

https://www.sitio3.local




sitio3.local
No seguro
https://www.sitio3.local
Inicie sesión para obtener acceso a este sitio
Autorización requerida por https://www.sitio3.local
Nombre de usuario
Informatico2
Contraseña
Iniciar sesión
Cancelar


Sitio3
No seguro
https://www.sitio3.local
Este es el sitio3, usa HTTPS y puerto 443
Solo se permite el acceso a Informatico1 y a Informatico2 y tiene certificado propio

http://www.sitio4.local

Aquí no hay seguridad.



Configuración del archive “hosts”:

En “**C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts**” poner:

10.2.37.50 www.sitio1.local

10.2.7.60 www.sitio1.local

10.2.37.50 www.sitio2.local

10.2.7.60 www.sitio3.local

10.2.37.50 www.sitio4.local

10.2.7.60 www.sitio4.local



CONFIGURACIÓN DE UN SERVIDOR WEB APACHE. SITIOS VIRTUALES

Unidad 2



CRISTÓBAL SUÁREZ ABAD

IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB

2º ASIR

Índice:

a) Configura el servidor para que tenga una IP estática dentro de tu red de alumno (10.2.X.40).....0

b) Configurar apache2 para mover el puerto de escucha del servidor al 8081. ¿Se puede tener el servidor escuchando por dos puertos el 80 y el 8081? Haz que escuche por los dos y solo en la ip de la interfaz principal del equipo (pruébalo y documéntalo). 2

c) Previamente se deberán deshabilitar todos los sitios web del servidor apache. (Captura de pantalla completa mostrando los comandos utilizados y el contenido final de la carpeta /etc/apache2/sites-enabled).....5

d) Creación de directorios y asignación de dueños de los directorios.....6

e) Creación y configuración principal del archivo .conf de la página web. 7

Archivo "index.html" multilenguaje. 9

Configuración de "Capturas de pantalla". 11

Redirección del "Buscador" a "Google.com". 12

Configuración de "Memoria".....12

Enlaces simbólicos del propietario. 13

Configurar la "Zona Privada".....14

Securización.....17

Transferencia de archivos al servidor. 25

Apéndice. 26

Comando para pasar archivos. 26

Plantilla: index.hmtl.es 26

Plantilla: webalumno.conf.....27

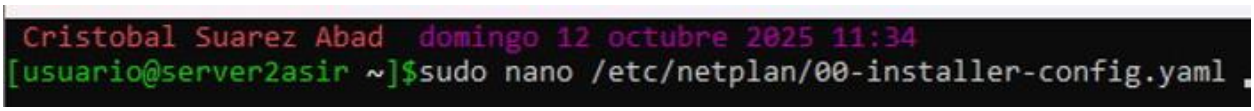
Plantilla: webalumno-ssl.conf 29

PRACTICA 1. Configuración de un servidor web Apache. Sitios virtuales

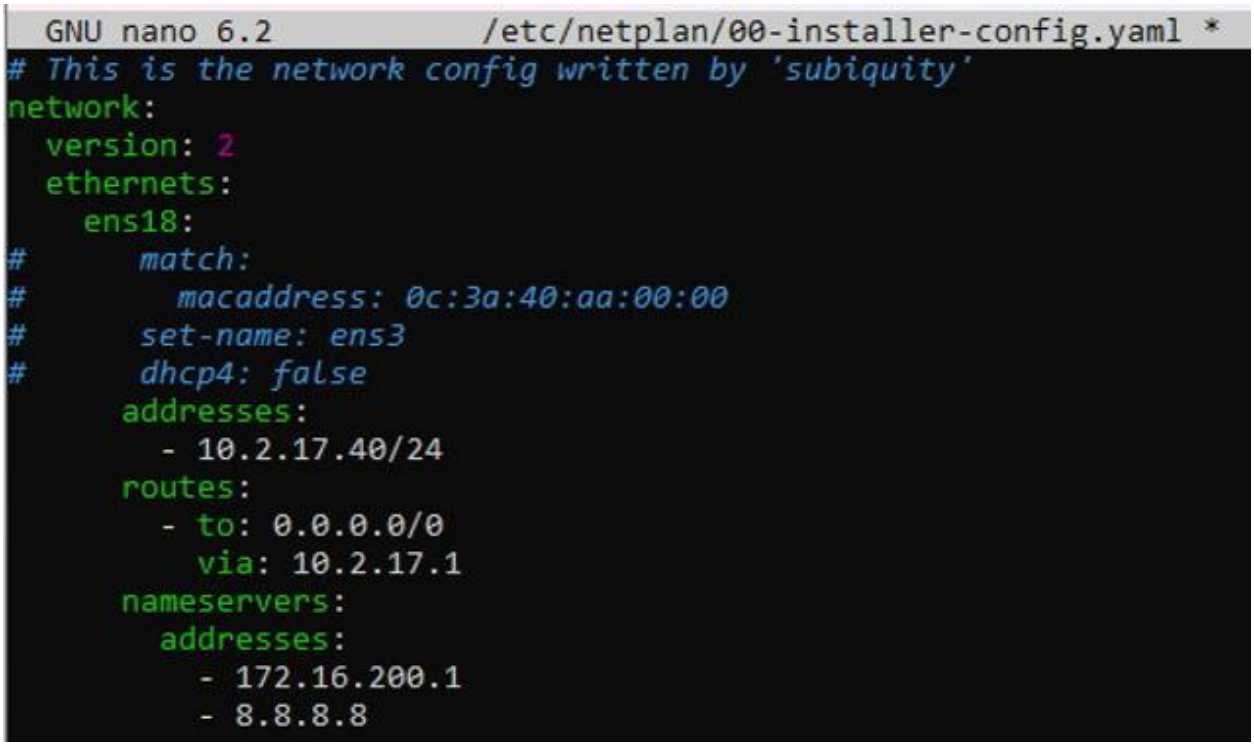
Crear un sitio virtual en el servidor web apache sobre un entorno Ubuntu Server con los siguientes requisitos:

a) Configura el servidor para que tenga una IP estática dentro de tu red de alumno (10.2.X.40).

nano /etc/netplan/"archivo.yaml"



Consejo: usar una de las plantillas de la asignatura de redes. Cuidado con los espacios.



Ejecutamos luego "**netplan apply**"

Comprobamos con "**ip a**".

```
Cristobal Suarez Abad  domingo 12 octubre 2025 11:37
[usuario@server2asir ~]$ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
 default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:c7:bb:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 10.2.17.40/24 brd 10.2.17.255 scope global ens18
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fec7:bb72/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Plantilla:

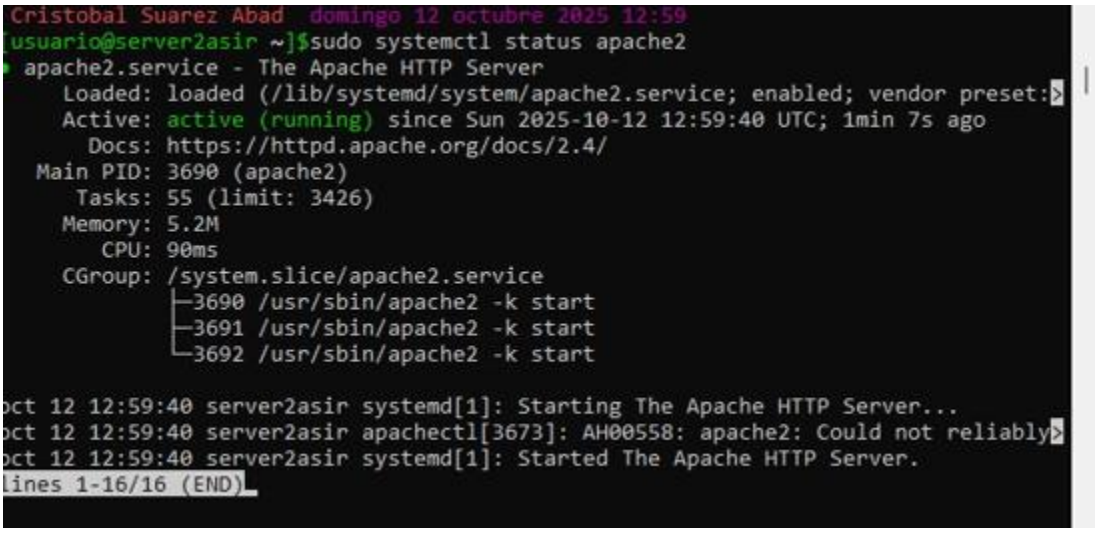
```
network:
 version: 2
 ethernets:
  ens3:
#    match:
#     macaddress: 0c:3a:40:aa:00:00
#    set-name: ens3
#    dhcp4: false
    addresses:
     - 192.168.1.3/24
    routes:
     - to: 0.0.0.0/0
       via: 192.168.1.1
     - to: 172.30.14.0/23
       via: 192.168.1.2
     - to: 172.30.7.192/27
       via: 192.168.1.2
     - to: 192.168.7.224/28
       via: 192.168.1.2
    nameservers:
     addresses:
       - 172.16.200.1
       - 8.8.8.8
```

b) Configurar apache2 para mover el puerto de escucha del servidor al 8081. ¿Se puede tener el servidor escuchando por dos puertos el 80 y el 8081? Haz que escuche por los dos y solo en la ip de la interfaz principal del equipo **(pruébalo y documéntalo).**

Actualizamos repositorios "**apt update**"

Instalamos apache "**apt install apache2 -y**"

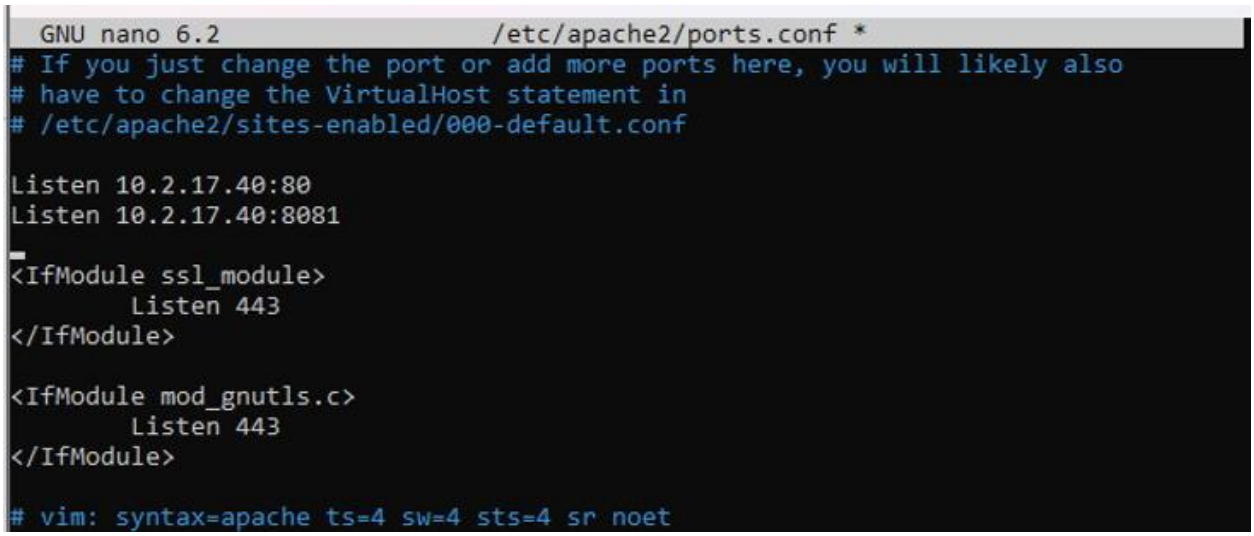
Comprobamos que está activo: "**systemctl status apache2**"



Ahora debemos modificar el archivo “**ports.conf**”

“**nano /etc/apache2/ports.conf**”

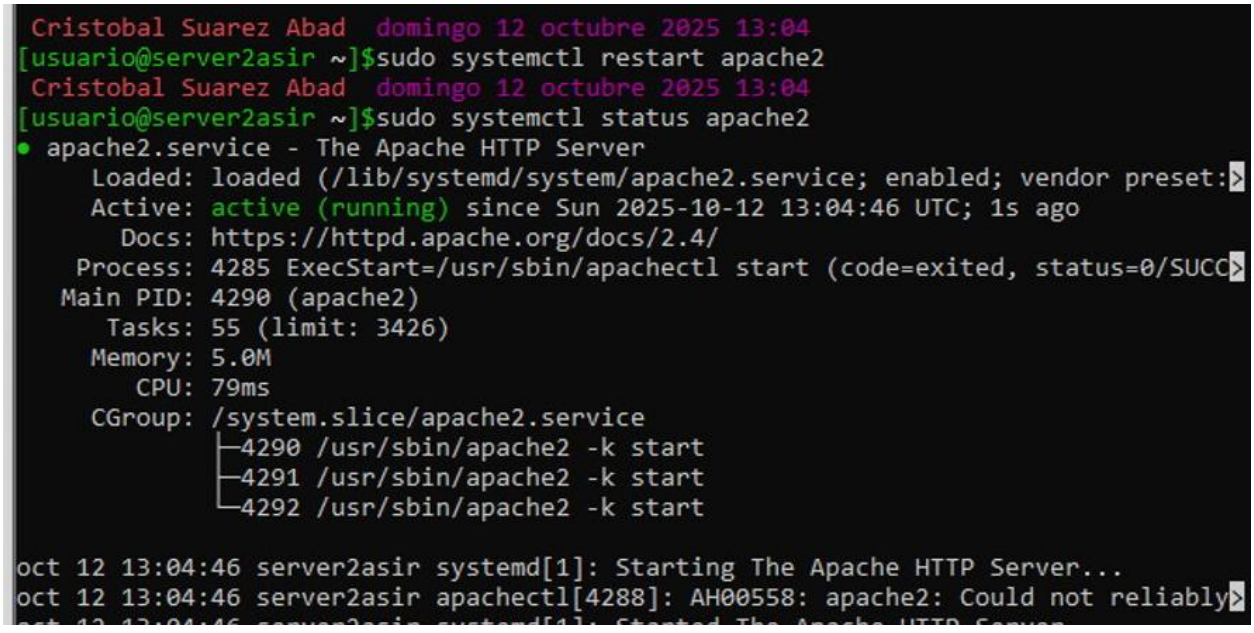
Indicamos que escuche por la IP principal del equipo usando los dos puertos especificados.



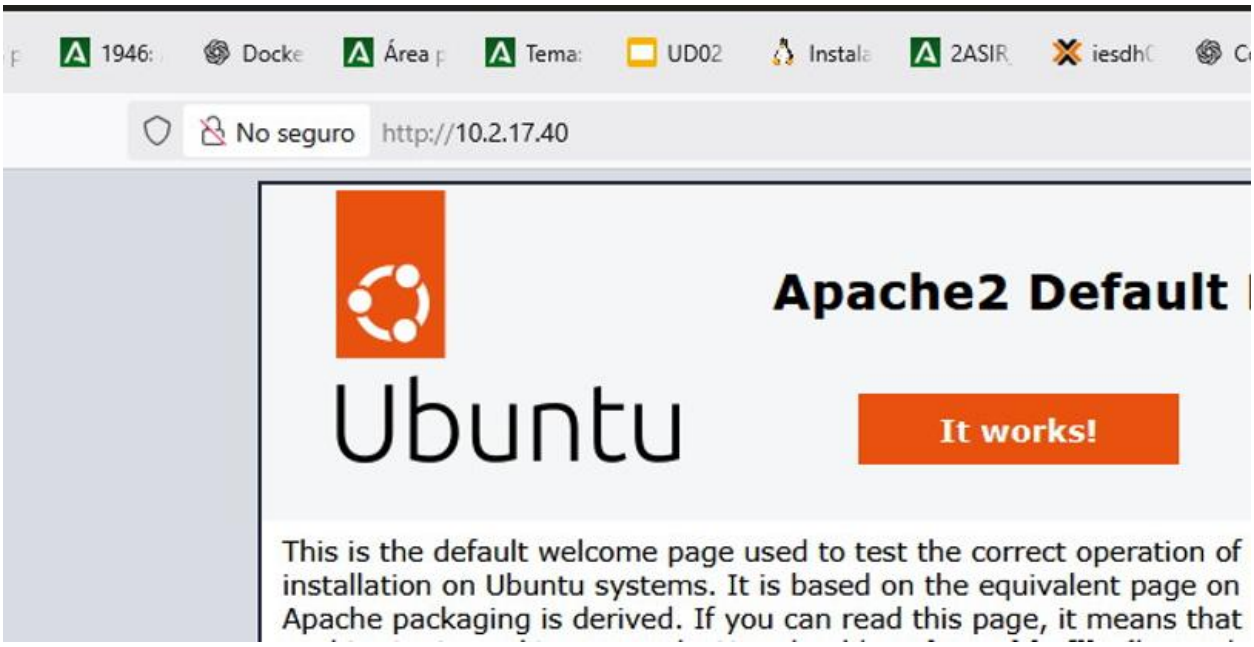
Guardamos los cambios y reiniciamos el servicio.

“**systemctl restart apache2**”

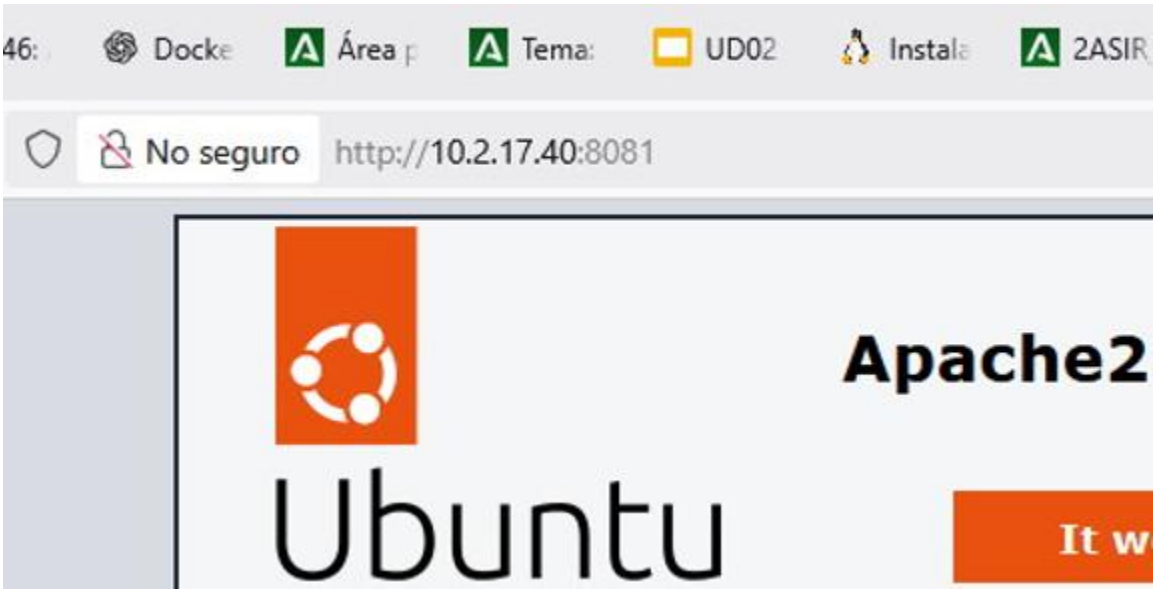
“**systemctl status apache2**”



Lo comprobamos en el navegador: por norma general usa el 80.



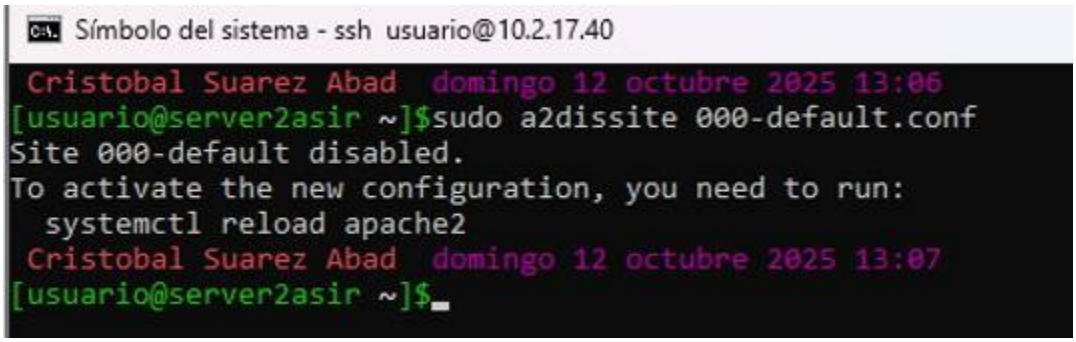
Pero como también hemos designado la “8081”, pues también funciona por con ese.



c) Previamente se deberán deshabilitar todos los sitios web del servidor apache. (Captura de pantalla completa mostrando los comandos utilizados y el contenido final de la carpeta /etc/apache2/sites-enabled)

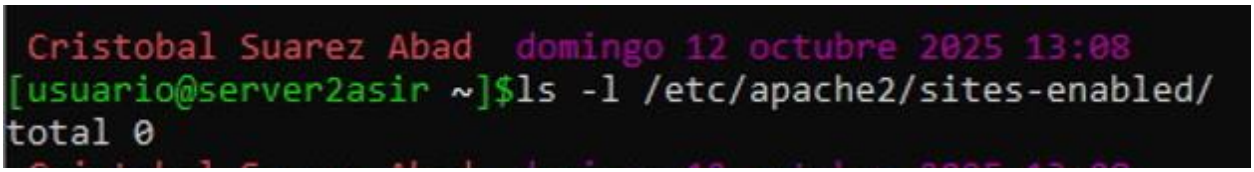
Para deshabilitar sitios usamos el comando "**a2dissite**"

Como en este caso solo estaba habilitado el que viene por defecto, no hace falta deshabilitar más. Después de esto debemos hacer un "**reload**" del servicio.



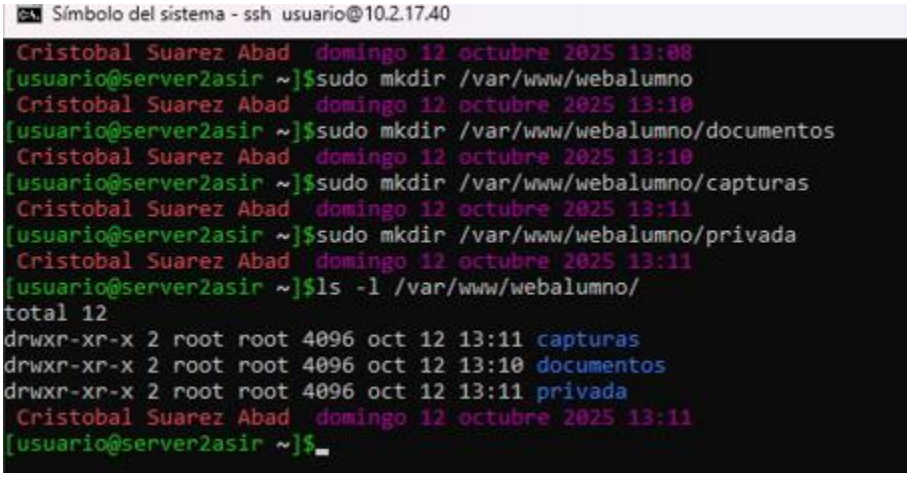
Para comprobar que no queda ninguno activo hacemos

"**ls -l /etc/apache2/sites-enabled/**"



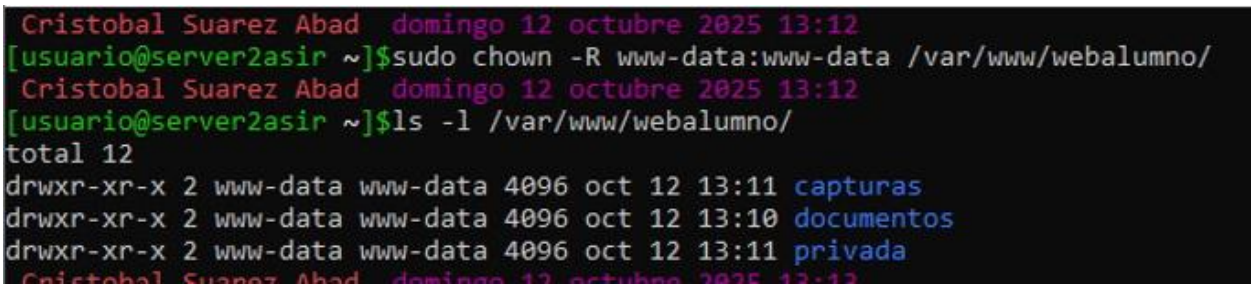
d) Creación de directorios y asignación de dueños de los directorios.

Usamos "**mkdir**" para crear los directorios necesarios para la página. Ahora debemos hacer que



Ahora asignamos como propietario al usuario y grupo que usa Apache.

"**chown -R www-data:www-data /var/www/webalumno**"

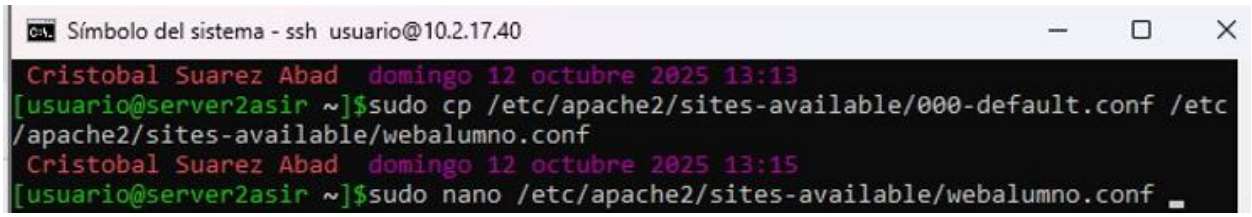


e) Creación y configuración principal del archivo .conf de la página web.

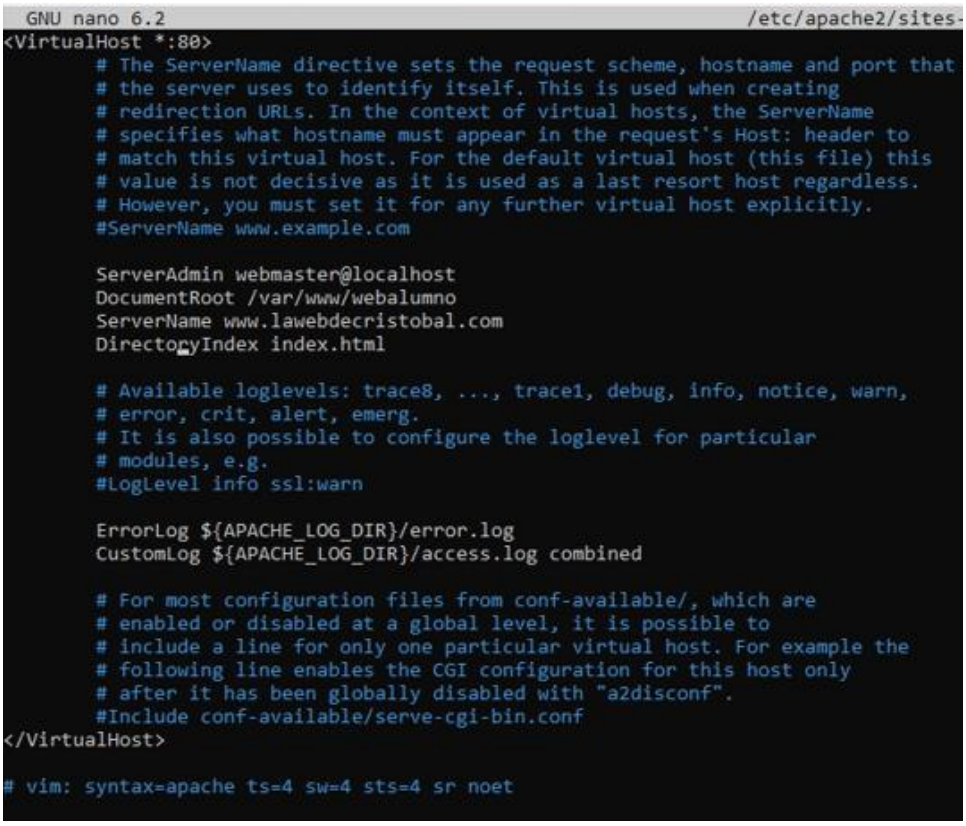
Vamos a usar de plantilla el archivo de configuración que existe por defecto en "**/etc/apache2/sites-available**" copiándolo en el mismo directorio donde está.

"**cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/webalumno.conf**"

"**nano /etc/apache2/sites-available/webalumno.conf**"



ATENCIÓN: esta es una primera configuración para comprobar que se puede establecer conexión. Más adelante se terminará de agregar todas las características necesarias.



En **DocumentRoo**t ponemos el directorio principal de la página web.

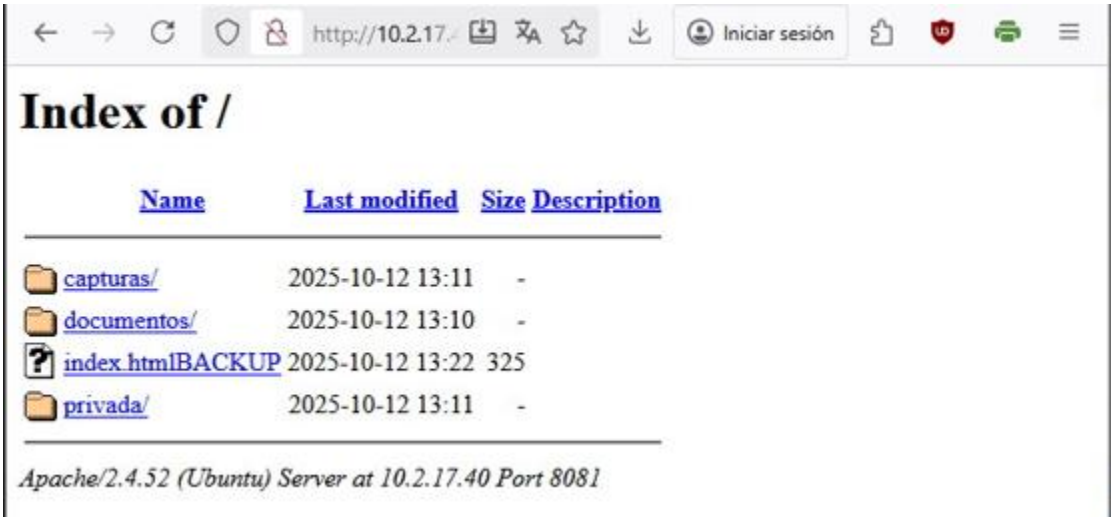
En **ServerName** el nombre de la página web.

En **DirectoryIndex** el archivo principal de la página web.

Guardamos los cambios y ejecutamos "**a2ensite webalumno.conf**" para habilitar el sitio. Debemos reiniciar el servicio.



Si abrimos la página en el navegador, veremos que se establece conexión. Como no existe un archivo "**index.html**" no lo carga, en su lugar nos muestra el contenido de la carpeta.



Archivo “index.html” multilenguaje.

Para que el archivo de configuración pueda distinguir entre diferentes idiomas y cargue un html según la configuración del navegador, debemos poner “**+Multiviews**” en el archivo “**webalumno.conf**”.

```
<Directory "/var/www/webalumno">
        Options +Indexes +Multiviews +FollowSymLinks
</Directory>
```

Luego debemos quitar el archivo “index.html” y usarlo como plantilla para dos archivos distintos:

“**index.html.es**” y “**index.html.en**”

En estos archivos tendremos que poner en la etiqueta de HTML el atributo de lenguaje: “**es**” para español y “**en**” para “english”.

```
<!DOCTYPE html>
<HTML lang="es">
        <head>
```

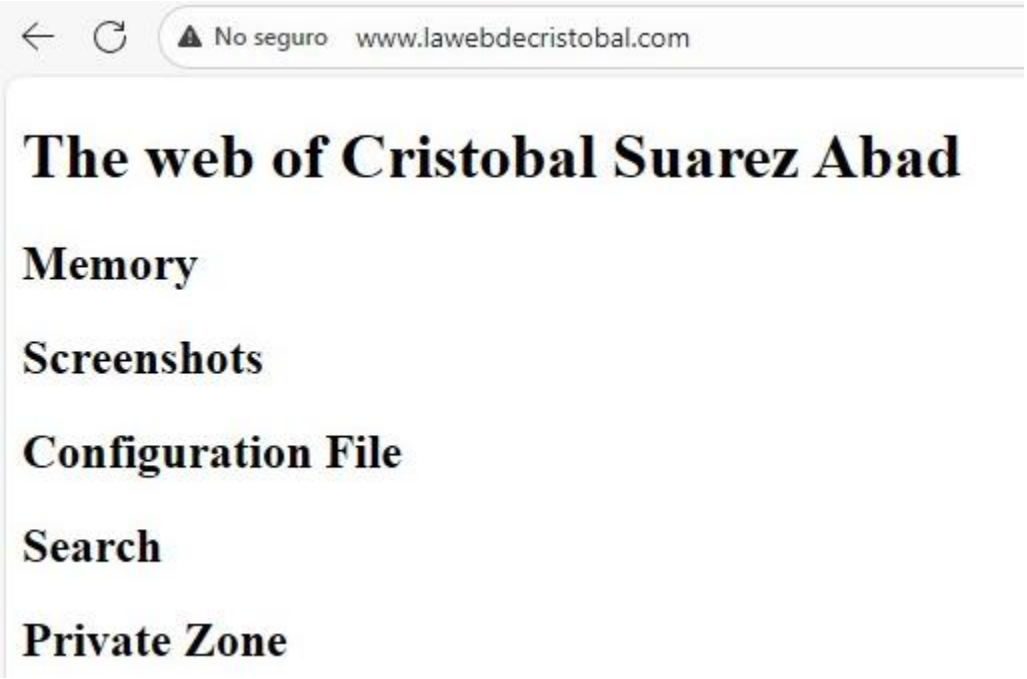
Ahora, si abrimos la página en un navegador con el idioma configurado en español, nos saldrá la versión española.



La web de Cristobal Suarez Abad

English
Memoria
Capturas de pantalla
Fichero de configuración
Zona privada
Buscador

Y si lo hacemos con un navegador en inglés, pues nos saldrá la inglesa.



Configuración de “Capturas de pantalla”.

En el archivo “**webalumno.conf**”

```
Alias /capturas "/var/www/webalumno/capturas/"

<Directory "/var/www/webalumno/capturas/">
        Options +Indexes
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>
```

Con “**Alias**” le indicamos que redirija al directorio “**var/www/webalumno/capturas/**” cuando en la web se indique la dirección “**capturas/**”. En realidad, como están dentro del directorio de la página web no hace falta poner un alias. Funciona con y sin alias.

Options +Indexes: Permite que Apache muestre un listado del contenido del directorio si no hay un archivo principal (en nuestro caso solo vamos a poner aquí las capturas de pantalla).

Require all granted: Da permiso de acceso al directorio.

AllowOverride None: Vi que lo tenía puesto en una práctica que hicimos en clase y lo puse aquí también. Hace que los archivos .htaccess dentro de esa carpeta no tendrán efecto. Toda la configuración de acceso debe hacerse en este archivo de configuración principal.

En “**index.html**” debemos usar la etiqueta <a> con el atributo “**ref**”, indicando el alias antes descrito.

```
<p><a href="capturas/">Capturas de pantalla</a></p>
```

Redirección del “Buscador” a “Google.com”.

En “**webalumno.conf**”. Se usa una redirección temporal (si queremos que sea permanente debemos poner un “301” después de “**Redirect**”. La sintaxis es muy parecida al “alias”.

Redirect /buscador "https://www.google.com/"

```
Redirect /buscador "https://www.google.com/"
```

En “**index.html**” debemos usar la etiqueta <a> con el atributo “**ref**”, indicando la redirección antes descrita.

```
<p><a href="/buscador">Buscador</a></p>
```

Configuración de “Memoria”.

En “**webalumno.conf**”. En realidad, como están dentro del directorio de la página web no hace falta poner un alias. Funciona con y sin alias.

```
Alias /documentos "/var/www/webalumno/documentos/"

<Directory "/var/www/webalumno/documentos/">
        Options +Indexes
        Require all granted
        AllowOverride None
</Directory>
```

En “**index.html**” debemos usar la etiqueta <a> con el atributo “**ref**”, indicando el alias antes descrito.

```
<p><a href="documentos/">Memoria</a></p>
```

Enlaces simbólicos del propietario.

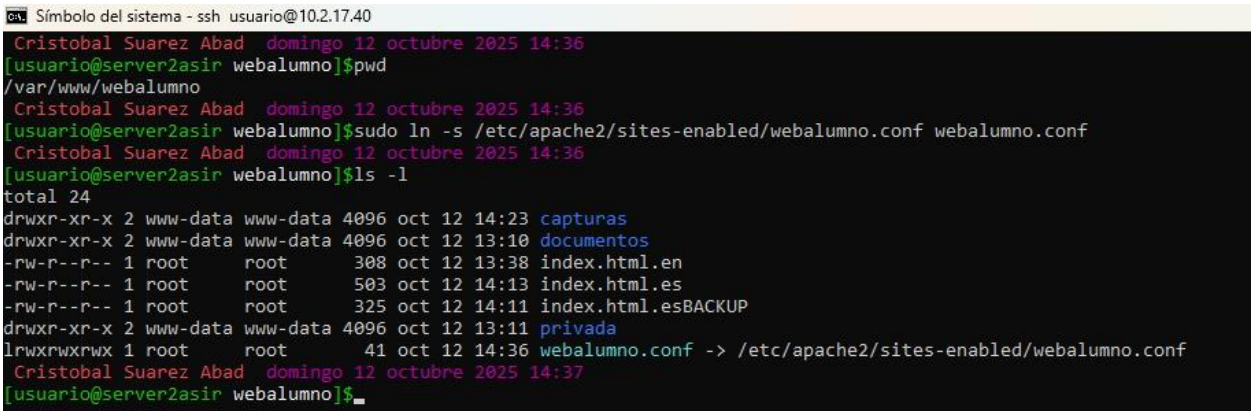
Para permitir el uso de enlaces simbólicos del propietario (www-data), para así poder poner un enlace director al archivo de configuración, debemos usar la opción "**+SymLinksIfOwnerMatch**" en el "**Directory**" principal de la web. Nótese que previamente está puesta la opción "**+FollowSymLinks**", la cual permite usar enlaces simbólicos. Si hemos puesto "**+SymLinksIfOwnerMatch**" creo que no hace falta la otra, pero no parece haber problema por poner las dos.

```
<Directory "/var/www/webalumno">
        Options +Indexes +Multiviews +FollowSymLinks +SymLinksIfOwnerMatch
        Require all granted
</Directory>
```

En "**index.html**". De igual manera que en las anteriores, solo que en este caso hacemos referencia al enlace simbólico que hemos puesto en el directorio principal de la página.

```
<p><a href="webalumno.conf">Fichero de configuración</a></p>
```

Para crear el enlace simbólico usamos el comando "**ln -s**".



Configurar la “Zona Privada”.

Para esta configuración, vamos a usar el módulo “**digest**”.

sudo htdigest -c .claves “zona_privada” acm

```
 Cristobal Suarez Abad  domingo 12 octubre 2025 15:30
[usuario@server2asir apache2]$sudo htdigest -c .claves "zona_privada" acm
Adding password for acm in realm zona_privada.
New password:
Re-type new password:
 Cristobal Suarez Abad  domingo 12 octubre 2025 15:30
[usuario@server2asir apache2]$nano .claves
```

“**htdigest**”: Sirve para **crear y gestionar archivos de autenticación HTTP Digest** en Apache.

“**-c**”: Indica que se **cree un nuevo archivo de contraseñas**. Si el archivo ya existe, **se sobrescribirá**.

.claves: Es el **nombre del archivo** donde se guardarán las credenciales cifradas (puede estar en cualquier ruta). Al ponerle el punto delante lo hacemos un archivo oculto.

“**zona_privada**”: Es el “realm” o **ámbito de autentificación**. Debe coincidir más adelante con el AuthName que usaremos en el archivo “webalumno.conf” → AuthName “zona_privada”. Solo los usuarios que se registren en ese “real” podrán autenticarse.

acm: nombre del **usuario** al que se le creará la contraseña.

Después de ejecutar el comando, nos pedirá establecer la contraseña del usuario.

Podemos ver el contenido del archivo con “nano”.

```
  GNU nano 6.2                                .claves
acm:zona_privada:733de2eab16456abb8a1b4bd0d022506
```

Nombre del usuario, realm y contraseña cifrada.

Se pueden poner más usuarios en el mismo “**realm**” y archivo.

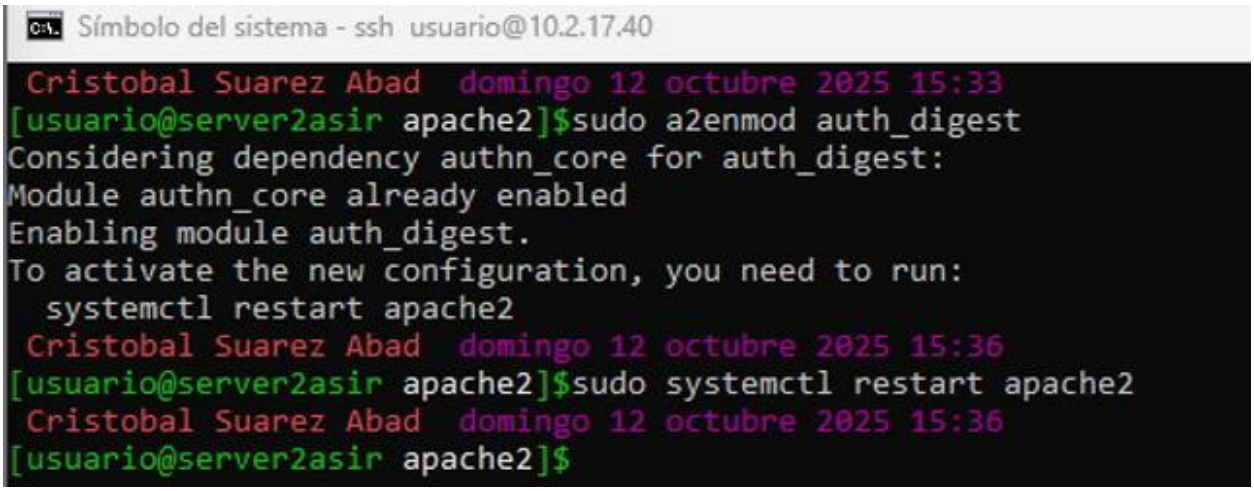
En “**webalumno.conf**” debemos incluir el nombre del “**realm**” y la dirección al archivo que lo contiene.

```
<Directory "/var/www/webalumno/privada/">
        AuthType Digest
        AuthName "zona_privada"
        AuthUserFile "/etc/apache2/.claves"
        Require valid-user
</Directory>
```

Una vez que lo tengamos configurado, debemos activar el módulo “**digest**”.

sudo a2enmod auth_digest

Y reiniciar apache.



Ahora cuando pulsemos en “**Zona privada**” nos saldrá la ventana pidiendo que nos identifiquemos. Usamos usuario y contraseña previamente configurados.



Si entramos nos aparecerá esto.

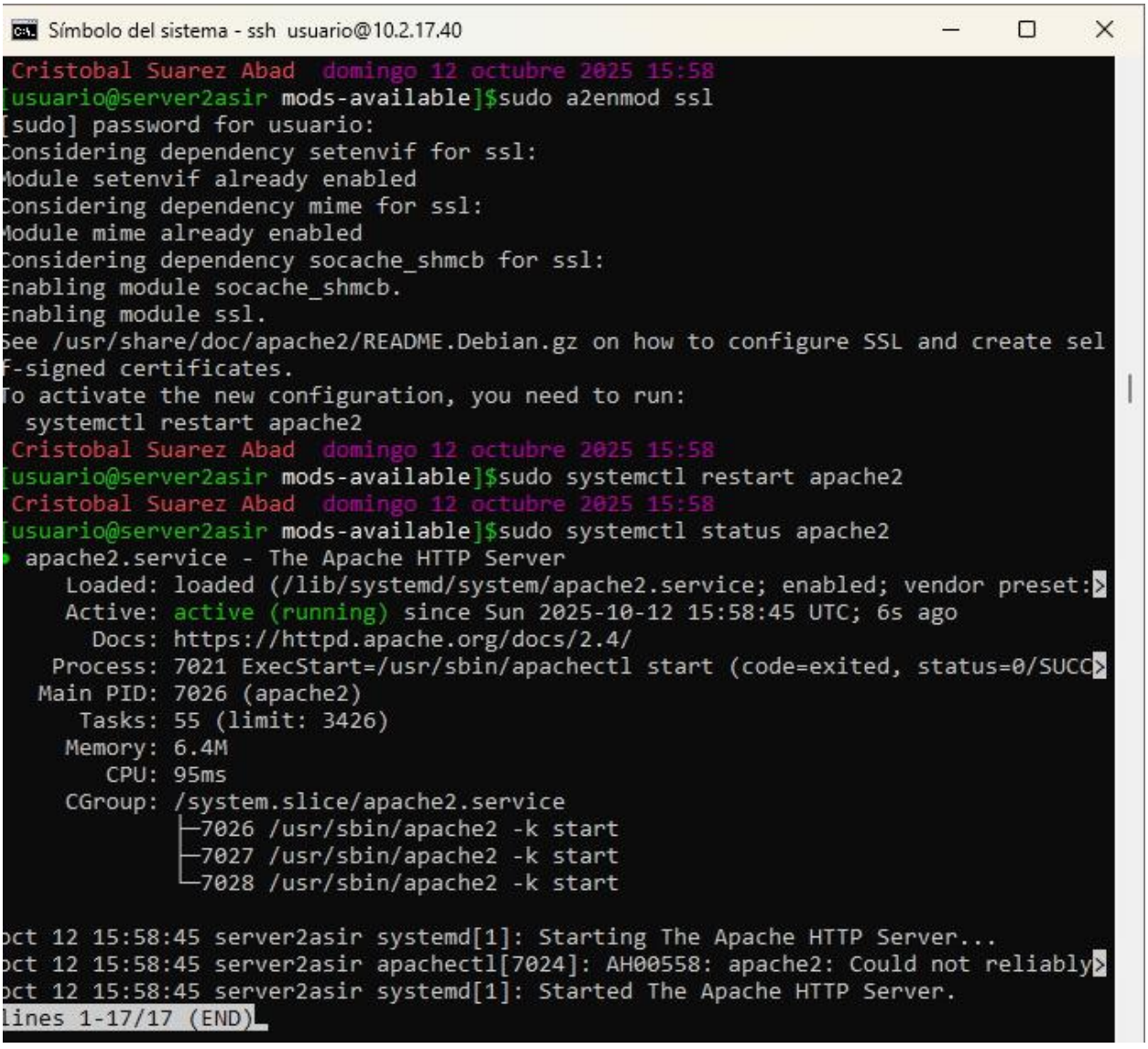




Securización.

Securizar el acceso al sitio web para que también sea accesible mediante protocolo HTTPS. Crea para ello la clave y un certificado autofirmado con tus datos personales.

Nos posicionamos en la carpeta "**mods-available**" que se encuentra dentro del directorio de "**apache2**". Ahí ejecutamos "**a2enmod ssl**" para activar el módulo de SSL. Tras lo cual se pide que reiniciemos el servicio.



Para comprobar que está activado hacemos un "**ls -l**" en la carpeta "**mods-enabled**"

```
 Cristobal Suarez Abad  domingo 12 octubre 2025 15:59
[usuario@server2asir mods-available]$ls -l ../mods-enabled/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 36 oct 12 12:59 access_compat.load -> ../mods-available/access_compat.load
lrwxrwxrwx 1 root root 28 oct 12 12:59 alias.conf -> ../mods-available/alias.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 28 oct 12 12:59 alias.load -> ../mods-available/alias.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 oct 12 12:59 auth_basic.load -> ../mods-available/auth_basic.load
lrwxrwxrwx 1 root root 34 oct 12 15:36 auth_digest.load -> ../mods-available/auth_digest.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 oct 12 12:59 authn_core.load -> ../mods-available/authn_core.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 oct 12 12:59 authn_file.load -> ../mods-available/authn_file.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 oct 12 12:59 authz_core.load -> ../mods-available/authz_core.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 oct 12 12:59 authz_host.load -> ../mods-available/authz_host.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 oct 12 12:59 authz_user.load -> ../mods-available/authz_user.load
lrwxrwxrwx 1 root root 32 oct 12 12:59 autoindex.conf -> ../mods-available/autoindex.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 32 oct 12 12:59 autoindex.load -> ../mods-available/autoindex.load
lrwxrwxrwx 1 root root 30 oct 12 12:59 deflate.conf -> ../mods-available/deflate.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 30 oct 12 12:59 deflate.load -> ../mods-available/deflate.load
lrwxrwxrwx 1 root root 26 oct 12 12:59 dir.conf -> ../mods-available/dir.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 26 oct 12 12:59 dir.load -> ../mods-available/dir.load
lrwxrwxrwx 1 root root 26 oct 12 12:59 env.load -> ../mods-available/env.load
lrwxrwxrwx 1 root root 29 oct 12 12:59 filter.load -> ../mods-available/filter.load
lrwxrwxrwx 1 root root 27 oct 12 12:59 mime.conf -> ../mods-available/mime.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 27 oct 12 12:59 mime.load -> ../mods-available/mime.load
lrwxrwxrwx 1 root root 32 oct 12 12:59 mpm_event.conf -> ../mods-available/mpm_event.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 32 oct 12 12:59 mpm_event.load -> ../mods-available/mpm_event.load
lrwxrwxrwx 1 root root 34 oct 12 12:59 negotiation.conf -> ../mods-available/negotiation.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 34 oct 12 12:59 negotiation.load -> ../mods-available/negotiation.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 oct 12 12:59 reqtimeout.conf -> ../mods-available/reqtimeout.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 33 oct 12 12:59 reqtimeout.load -> ../mods-available/reqtimeout.load
lrwxrwxrwx 1 root root 31 oct 12 12:59 setenvif.conf -> ../mods-available/setenvif.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 31 oct 12 12:59 setenvif.load -> ../mods-available/setenvif.load
lrwxrwxrwx 1 root root 36 oct 12 15:58 socache_shmcb.load -> ../mods-available/socache_shmcb.load
lrwxrwxrwx 1 root root 26 oct 12 15:58 ssl.conf -> ../mods-available/ssl.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 26 oct 12 15:58 ssl.load -> ../mods-available/ssl.load
lrwxrwxrwx 1 root root 29 oct 12 12:59 status.conf -> ../mods-available/status.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 29 oct 12 12:59 status.load -> ../mods-available/status.load
 Cristobal Suarez Abad  domingo 12 octubre 2025 15:59
[usuario@server2asir mods-available]$
```

Ahora vamos al directorio **/etc/ssl/**

```
 Cristobal Suarez Abad  domingo 12 octubre 2025 15:59
[usuario@server2asir ssl]$ls -l
total 36
drwxr-xr-x 2 root root     16384 oct 12 12:59 certs
-rw-r--r-- 1 root root     12419 ene 31  2024 openssl.cnf
drwx--x--- 2 root ssl-cert  4096 oct 12 12:59 private
```

En el directorio **/private/**

```
 Cristobal Suarez Abad  domingo 12 octubre 2025 16:01
[usuario@server2asir ssl]$sudo ls -l private/
total 4
-rw-r----- 1 root ssl-cert 1704 oct 12 12:59 ssl-cert-snakeoil.key
```

Vamos a entrar en el directorio y a generar nuestro propio certificado.

openssl genrsa 2048 > acm.ssl.key

```
Cristobal Suarez Abad  domingo 12 octubre 2025 16:01
[usuario@server2asir ssl]$sudo su
 Tu Nombre  domingo 12 octubre 2025 16:01
[root@server2asir ssl]$cd private/
 Tu Nombre  domingo 12 octubre 2025 16:02
[root@server2asir private]$openssl genrsa 2048 > acm.ssl.key
 Tu Nombre  domingo 12 octubre 2025 16:03
[root@server2asir private]$ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 root root     1704 oct 12 16:03 acm.ssl.key
-rw-r----- 1 root ssl-cert 1704 oct 12 12:59 ssl-cert-snakeoil.key
 Tu Nombre  domingo 12 octubre 2025 16:03
[root@server2asir private]$
```

Ahora vamos al directorio **/etc/ssl/certs/**

Allí ejecutamos el siguiente comando para generar el "**.pem**"

openssl req -new -key ../private/acm.ssl.key -x509 -days 365 -out /etc/ssl/certs/acm.ssl.pem

```
[root@server2asir private]$cd ../certs/
 Tu Nombre  domingo 12 octubre 2025 16:03
[root@server2asir certs]$pwd
/etc/ssl/certs
 Tu Nombre  domingo 12 octubre 2025 16:03
[root@server2asir certs]$openssl req -new -key ../private/acm.ssl.key -x509 -days
365 -out /etc/ssl/certs/acm.ssl.pem
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:ES
State or Province Name (full name) [Some-State]:Huelva
Locality Name (eg, city) []:Bollullos Par del Condado
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:institutodh.net
Organizational Unit Name (eg, section) []:2ASIR
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:IAW
Email Address []:csasuarez@gmail.com
 Tu Nombre  domingo 12 octubre 2025 16:05
[root@server2asir certs]$
```

openssl req: Sirve para **crear y gestionar solicitudes de certificados (CSR)** o **certificados autofirmados**.

"**-new**": Indica que se va a **crear una nueva solicitud de certificado**.

-key ../private/acm.ssl.key: especifica la ruta donde está la clave privada que se usará para firmar el certificado.

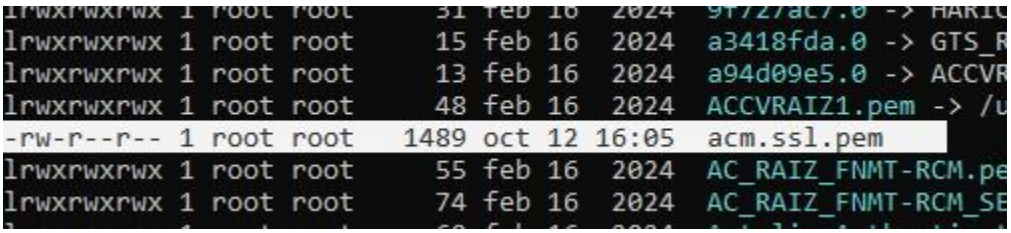
-x509: indica que se debe generar un certificado autofirmado, siendo el propio servidor el que actúa como autoridad certificadora.

-days 365: Días válidos del certificado.

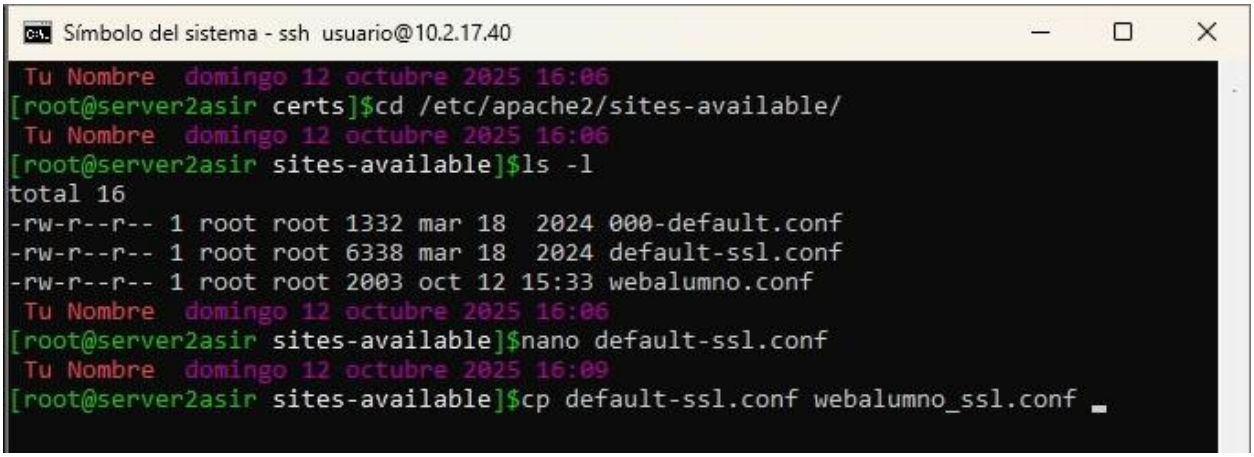
-out /etc/ssl/certs/acm.ssl.pem: indica el archive de salida.

Después hay que rellenar los datos que se indican.

Si hacemos un "**ls -l**" en "**certs**", podremos ver el certificado que hemos creado.

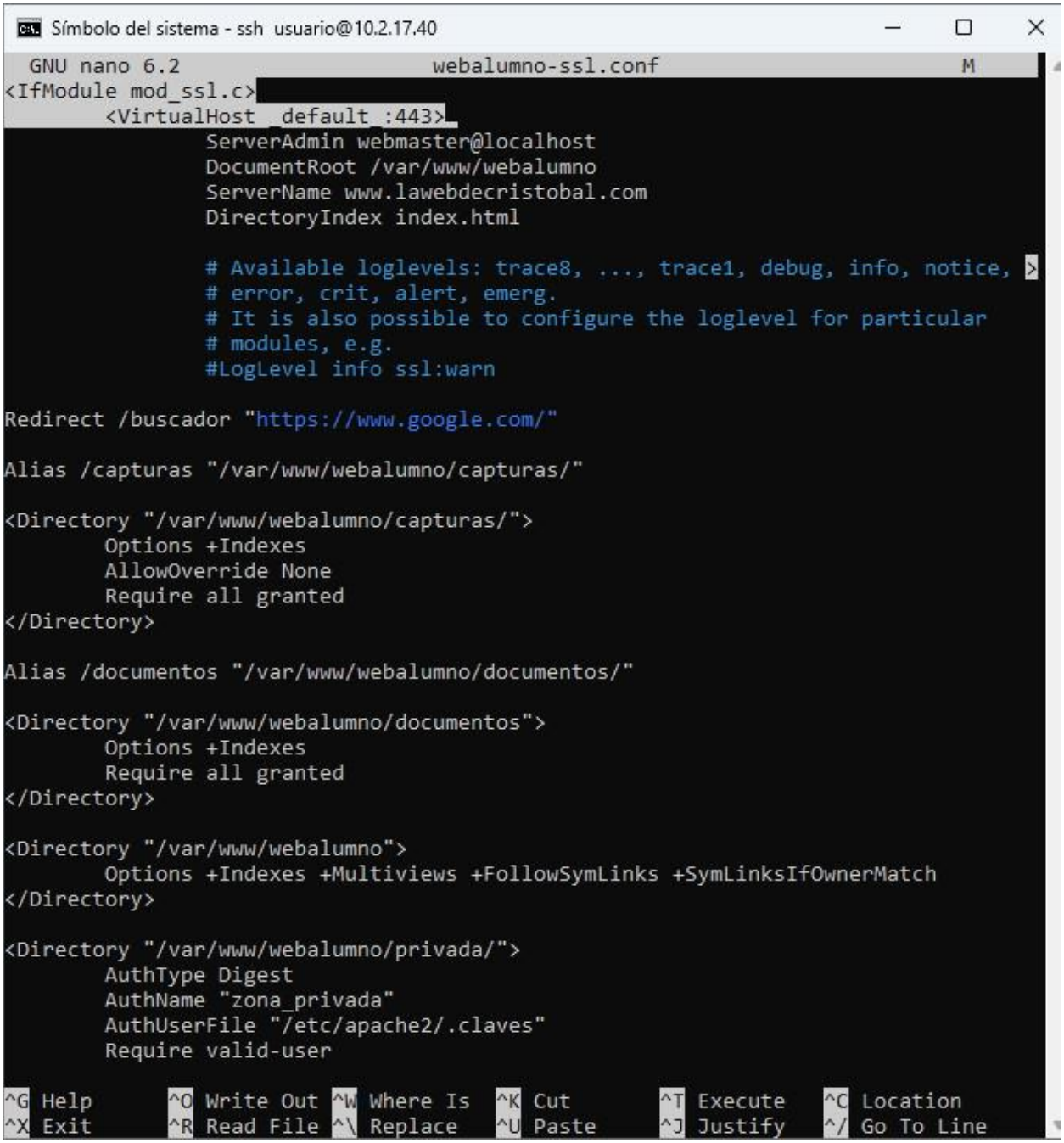


Ahora volvemos a **/etc/apache2/sites-available/** y creamos una copia del "**default-ssl.conf**".

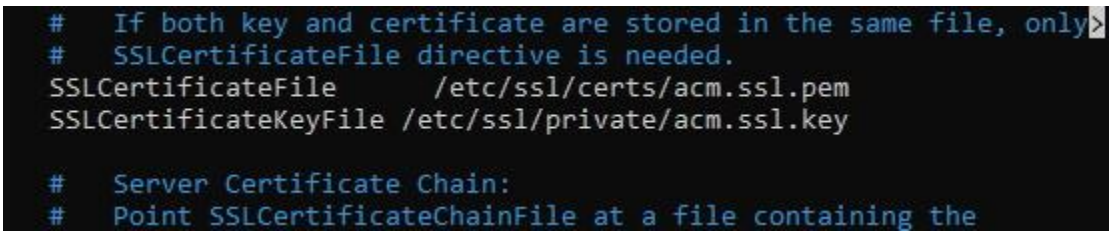




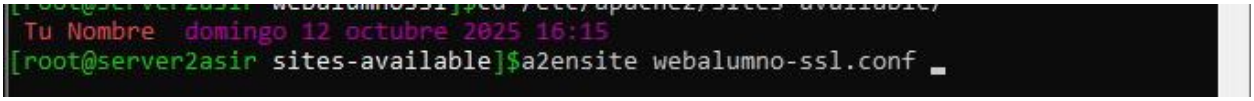
Ahora modificamos el archivo. Mantén el cabecero igual y modifica solo lo que has introducido en el archivo "**webalumno.conf**".



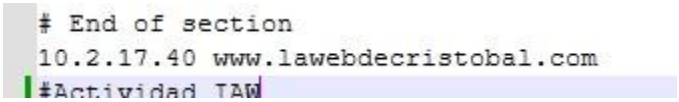
En las dos líneas que hay en mitad del archivo, hay especificar la dirección de los dos archivos de certificados que hemos creado antes.



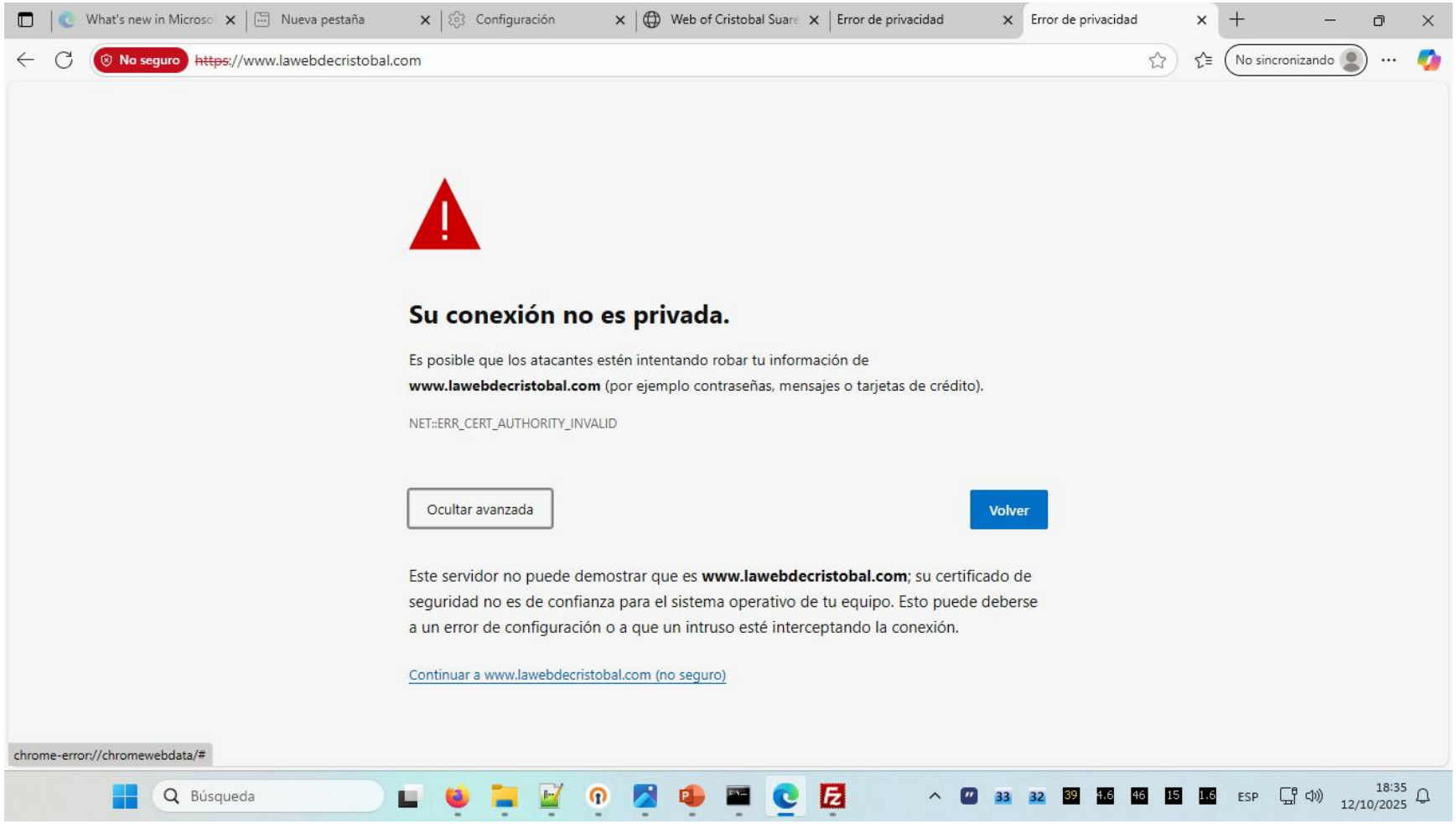
Una vez termines la configuración, debes habilitar el sitio con "**a2ensite**". Después reinicia el servicio.

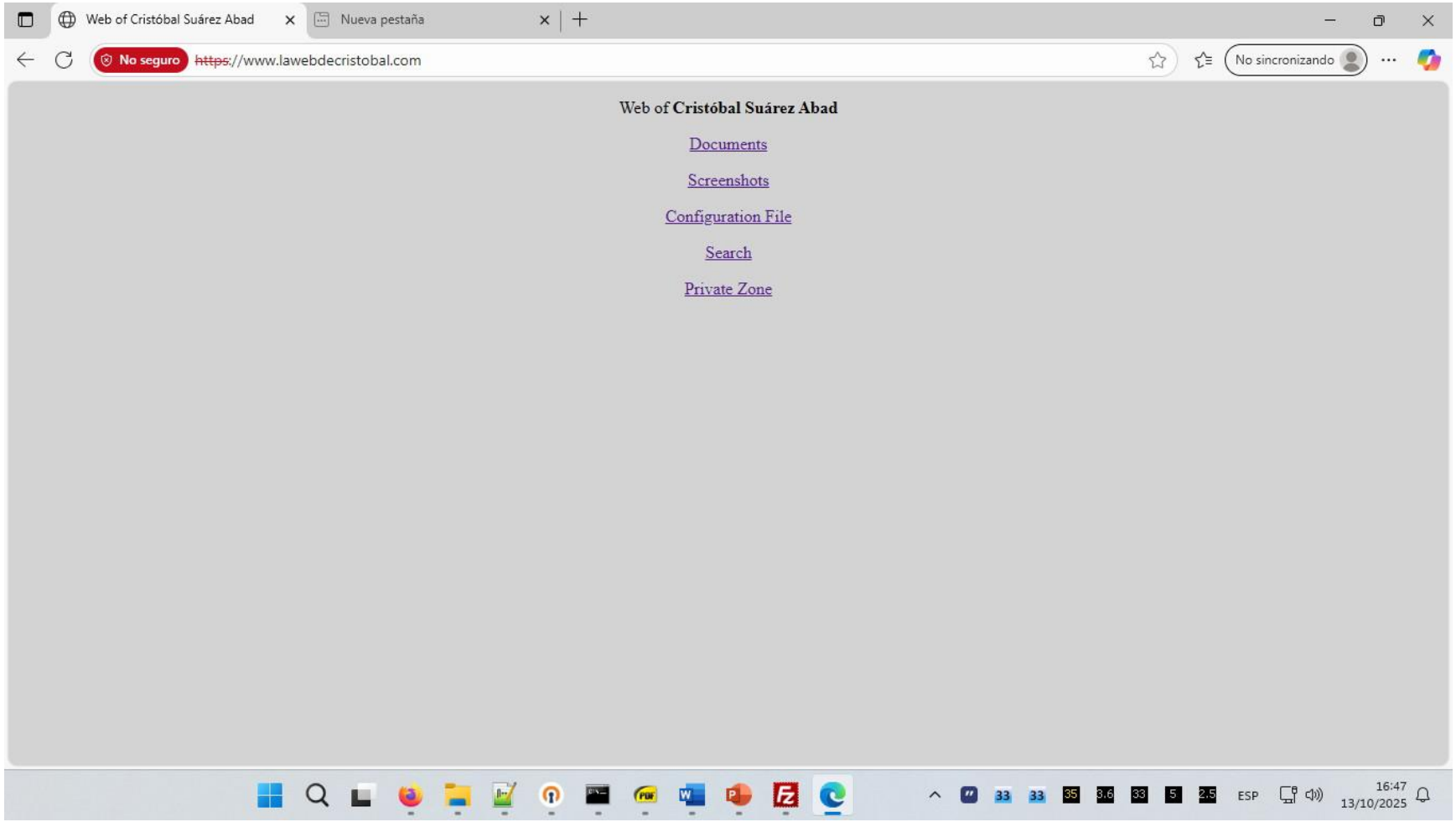


Recuerda que en el archivo "**C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts**" debemos poner la dirección y el nombre de la web.



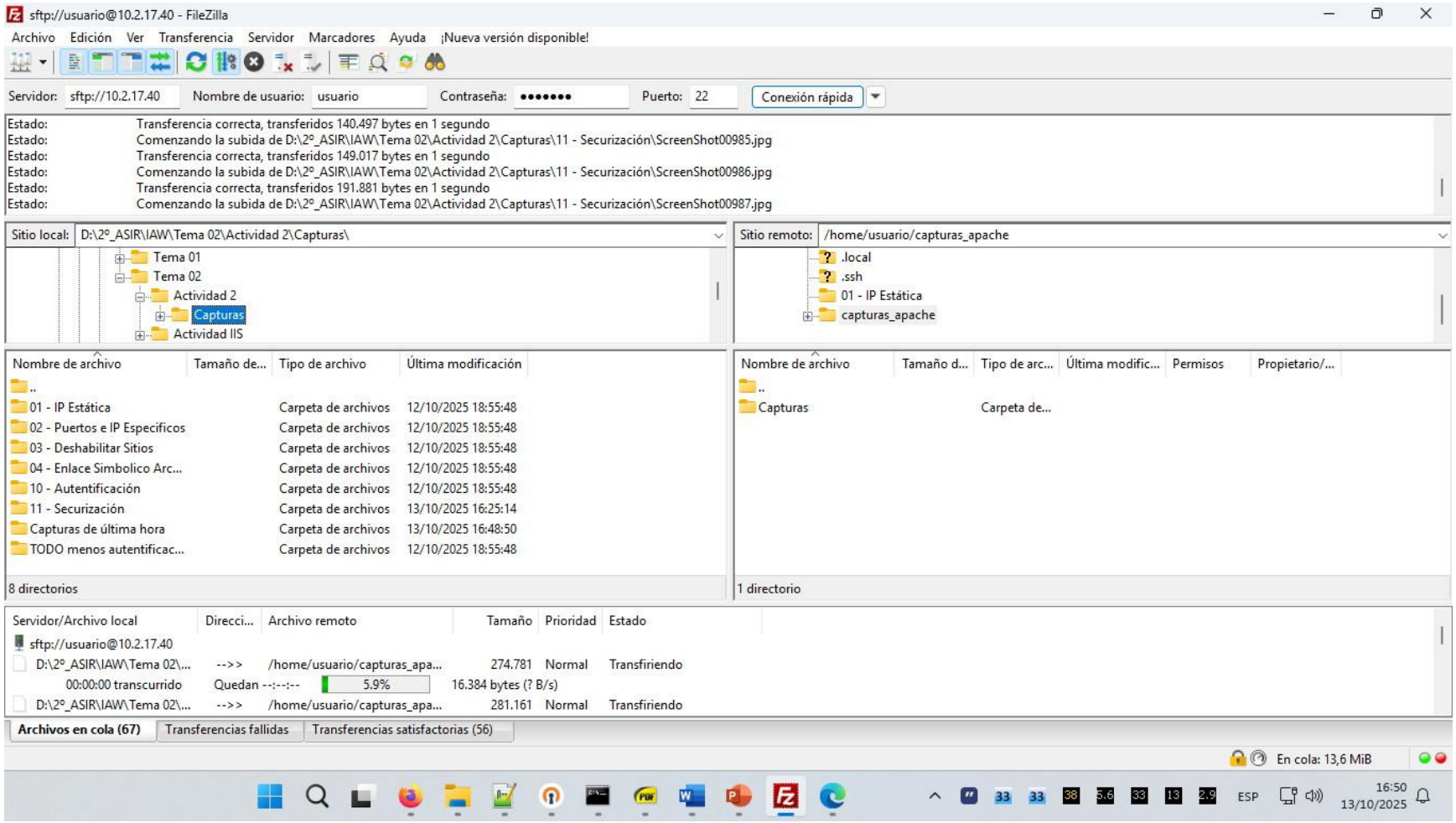
Ahora cuando queramos entrar en la web con “**https**” nos aparecerá al principio este mensaje. Eso es porque el navegador no puede verificar el certificado de seguridad de un sitio web.




Web of Cristóbal Suárez Abad
Nueva pestaña
No seguro
https://www.lawebdecristobal.com
No sincronizando
Web of Cristóbal Suárez Abad
Documents
Screenshots
Configuration File
Search
Private Zone
ESP
16:47
13/10/2025

Transferencia de archivos al servidor.

Para las transferencias se ha usado Filezilla.



Apéndice.

Comando para pasar archivos.

scp "IAW_UD1_Introducción a las aplicaciones web.pdf"
usuario@10.2.17.40:/home/usuario

Mejor usa filezilla.

Plantilla: index.hmtl.es

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>La web de Cristóbal Suárez Abad</title>
 </head>
 <body bgcolor="#d3d3d3">
  <center>
   <p>La web de <b>Cristóbal Suárez Abad</b></p>
   <p><a href="documentos/">Memoria</a></p>
   <p><a href="capturas/">Capturas de pantalla</a></p>
   <p><a href="webalumno.conf">Fichero de configuración</a></p>
   <p><a href="/buscador">Buscador</a></p>
   <p><a href="privada/">Zona privada</a></p>
  </center>
 </body>
</html>
```

Plantilla: webalumno.conf

```
<VirtualHost 10.2.17.40:80 10.2.17.40:8081>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/webalumno
        ServerName www.lawebdecristobal.com
        DirectoryIndex index.html

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

Redirect /buscador "https://www.google.com/"

Alias /capturas "/var/www/webalumno/capturas/"

<Directory "/var/www/webalumno/capturas/">
        Options +Indexes
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>

Alias /documentos "/var/www/webalumno/documentos/"

<Directory "/var/www/webalumno/documentos">
        Options +Indexes
        Require all granted
</Directory>

<Directory "/var/www/webalumno">
        Options +Indexes +Multiviews +FollowSymLinks +SymLinksIfOwnerMatch
        Require all granted
```

```
</Directory>

<Directory "/var/www/webalumno/privada/">
        AuthType Digest
        AuthName "zona_privada"
        AuthUserFile "/etc/apache2/.claves"
        Require valid-user
</Directory>

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

Plantilla: webalumno-ssl.conf

```
<IfModule mod_ssl.c>
        <VirtualHost _default_:443>
                ServerAdmin webmaster@localhost
            DocumentRoot /var/www/webalumno
            ServerName www.lawebdecristobal.com
            DirectoryIndex index.html

                # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
                # error, crit, alert, emerg.
                # It is also possible to configure the loglevel for particular
                # modules, e.g.
                #LogLevel info ssl:warn

Redirect /buscador "https://www.google.com/"

Alias /capturas "/var/www/webalumno/capturas/"

<Directory "/var/www/webalumno/capturas/">
    Options +Indexes
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

Alias /documentos "/var/www/webalumno/documentos/"

<Directory "/var/www/webalumno/documentos/">
    Options +Indexes
        AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

<Directory "/var/www/webalumno">
    Options +Indexes +Multiviews +FollowSymLinks +SymLinksIfOwnerMatch
</Directory>

<Directory "/var/www/webalumno/privada/">
    AuthType Digest
    AuthName "zona_privada"
    AuthUserFile "/etc/apache2/.claves"
    Require valid-user
</Directory>
```

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

DESPLIEGUE DE UNA APLICACIÓN WEB COMPLETA

Cristóbal Suárez Abad

IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB 2º ASIR

Índice

0. Introducción.....2

1. IP estática. 4

2. Instalación de LAMP 5

a. Apache. 5

b. MySQL. 6

c. PHP. 8

d. phpMyAdmin.....9

3. Clonación de GitHub. 12

a. Renombrar carpeta: 12

4. Instalar VSCodium o Code. 13

a. Instalamos extensión Idioma Español. 14

b. Instalamos extensión SSH. 14

c. Acceder a la carpeta creada desde el terminal de VSCodium. 14

5. MySQL: crear base de datos y usuario. 16

a. phpMyAdmin. 16

b. Terminal MySQL. 18

6. Ejecutar script biblioteca.sql 19

7. Configuración de VirtualHost. 20

8. Configurar el acceso a la base de datos desde la aplicación. 22

9. Activar modulo rewrite. 23

10. Configuración del módulo rewrite en apache2.conf. 24

NOTA: pasar todos los archivos al usuario de apache2. 25

NOTA: Poner la dirección y el nombre de la página en “hosts”. 26

11. Verificar el buen funcionamiento de la aplicación. 27

12. Subir el proyecto completo a tu perfil de GitHub. 29

0. Introducción.

Vamos a instalar la aplicación Biblioteca, una aplicación web a medida para llevar el control de los préstamos en una biblioteca. Para realizar la instalación sigue los siguientes pasos:

1. *Instala la pila LAMP en una MV o contenedor dentro de Proxmox. Instala también la aplicación phpmyadmin para poder gestionar el servidor de base de datos mediante la interfaz gráfica* ***(Incluye captura de pantalla con los componentes instalados).***
2. *Descargar el código fuente de la aplicación y los ficheros configuración mediante la aplicación git. Para ello deberás instalarla en tu MV de Proxmox (sudo apt install git). Una vez instalado, ubícate en la carpeta /var/www/html/ y clona el repositorio mediante el comando "sudo git clone https://github.com/VidaInformatico/Sistema-de-biblioteca-basico-php-8-y-mysql.git". **(Incluye captura de pantalla)***
3. *Renombra la carpeta creada que contiene la aplicación por "biblioteca". Accede a la nueva carpeta creada desde el entorno de desarrollo Visual Studio Code (o Codium) mediante el plugin de acceso remoto.*
4. *Crea una base de datos en el servidor de MySQL llamada* ***biblioteca*** *y un usuario (usuario=biblioteca, password=usuario) con acceso completo a ella. Lo puedes realizar desde el interfaz gráfico phpmyadmin o mediante sentencias SQL* ***(Incluye captura de pantalla del usuario creado)***
5. *Ejecuta el script biblioteca.sql para crear todas las tablas de la aplicación web.* ***(Incluye captura de pantalla donde se muestre las tablas generadas)***
6. *Crea un virtualhost con el que accederás con el nombre* ***biblioteca.tunombre.org****. Recuerda que el DocumentRoot de sitio virtual es la carpeta biblioteca creada anteriormente.* ***(Incluye captura de pantalla del fichero de configuración)***
7. *Vamos a configurar el acceso a la base de datos desde la aplicación, para ello cambia el fichero biblioteca/Config/Config.php indicando la URL con la que vas a acceder a la aplicación, el usuario de acceso (el que has creado en el punto 2), su contraseña, la base de datos que has creado y la dirección donde se encuentra la base de datos, que en este caso es localhost.* ***(Incluye captura de pantalla del fichero config.php)***

```php
<?php
const base_url = "http://10.2.0.95/biblioteca/";
const host = "localhost";
const user = "biblioteca";
const pass = "usuario";
const db = "biblioteca";
const charset = "charset=utf8";
?>
```

8. *El módulo rewrite de Apache2 nos va a permitir acceder a una URL e internamente estar accediendo a otra. En esta aplicación lo tenemos que activar para ello, ejecutamos* ***a2enmod rewrite*** *y reinicia el servidor. Si has activado este módulo previamente, no es necesario repetir el paso.*

9. *La configuración del módulo rewrite está realizada en el fichero de configuración apache2 .htaccess. Tenemos que permitir al servidor web leer este fichero, para ello modifica la directiva AllowOverride con el valor All en el fichero /etc/apache2/apache2.conf en la configuración del directorio /var/www, quedaría de la siguiente forma:*

<Directory /var/www/>

Options Indexes FollowSymLinks

AllowOverride All

Require all granted

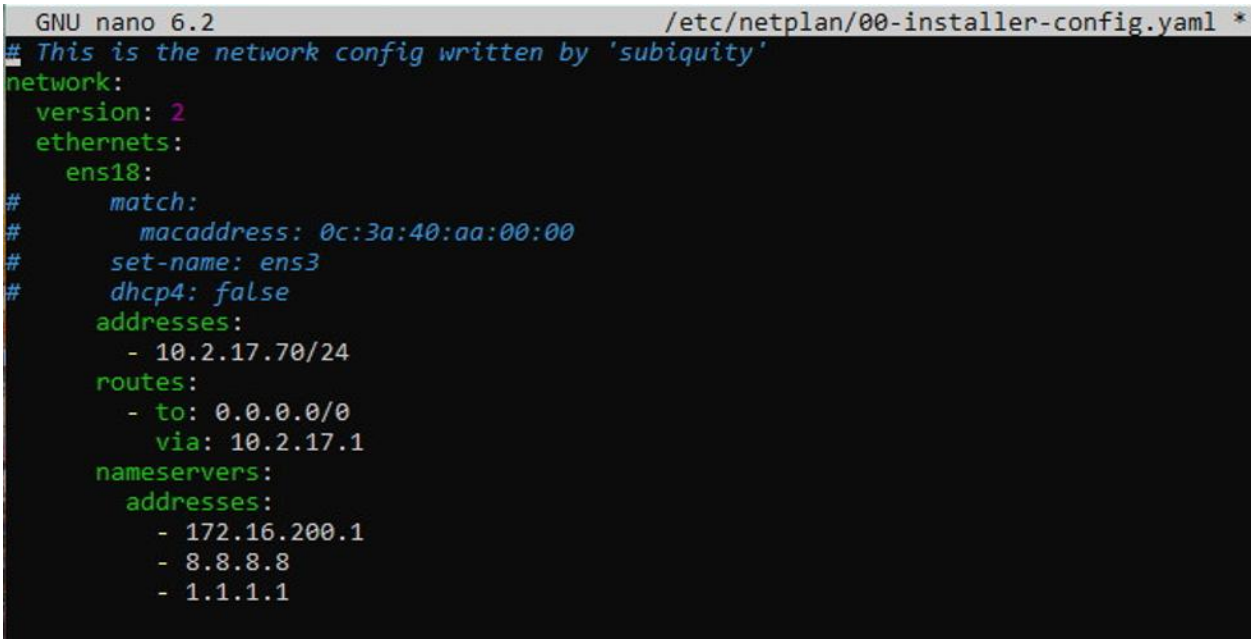
</Directory>

(Incluye captura de pantalla del fichero apache2.conf)

10. *Verifica que la aplicación funciona. Recuerda modificar tu fichero hosts del PC para que redireccione correctamente al servidor apache al ingresar en el navegador la url personalizada de tu sitio. El usuario y password de entrada es admin/admin.* ***(Incluye captura de pantalla en donde se visualice que has entrado en la aplicación)***

11. *Por último, sube el proyecto completo a tu perfil de GitHub con el nombre Biblioteca-IAW-2ASIR-TuNombre. Recuerda que previamente tienes que crear un repositorio local dentro de la carpeta raíz del proyecto (var/www/html/biblioteca) y subir todos los archivos al mismo. Después tienes que desconectar tu repositorio local con el repositorio remoto origen (git remote remove origin) y volver a conectarlo con el proyecto de tu perfil de GitHub* ***(Incluye captura de pantalla de los comandos empleados y la URL de tu perfil de GitHub).***

1. IP estática.



2. Instalación de LAMP

a. Apache.

apt update

apt install apache

systemctl status apache2

Ponemos la IP del servidor en el navegador web de nuestro equipo.



b. MySQL.

apt install mysql-server

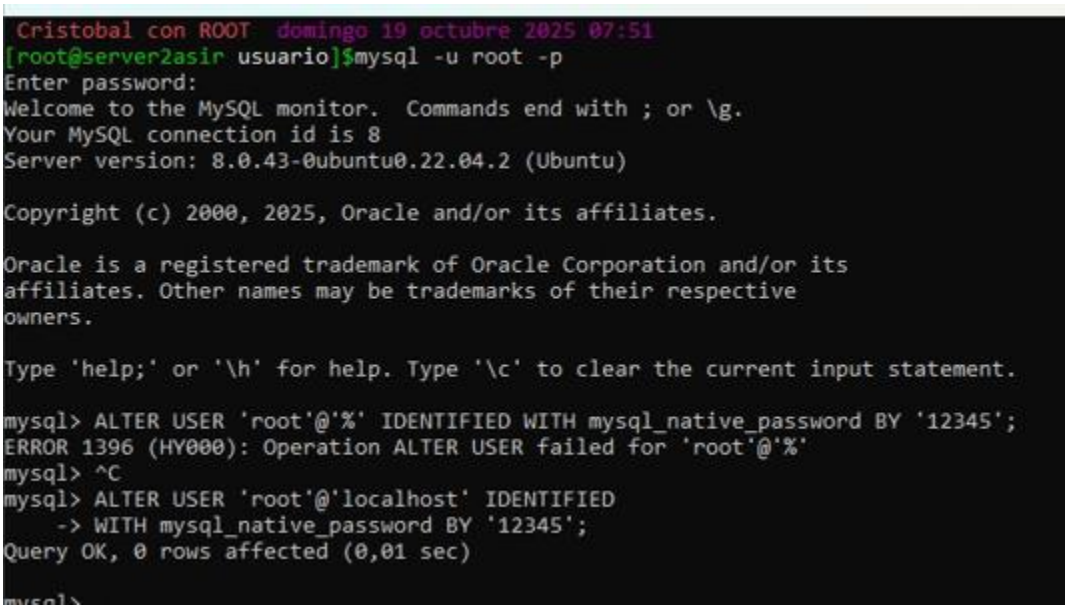
systemctl status mysql

ss -tap | grep mysql

Configuramos una contraseña para el usuario "**root**" de MySQL porque por defecto no tiene una.

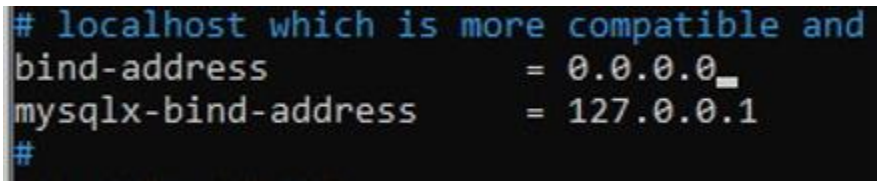
sudo mysql -u root -p

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '12345';



Habilitamos el acceso remoto a nuestro servidor MySQL desde IPs externas, para ello debemos modificar el archivo que se encuentra en el directorio "**/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf**", usando nano. Debemos poner lo siguiente:

bind-address = 0.0.0.0



Crear usuario: **CREATE USER 'usuario'@'%' IDENTIFIED BY 'contraseña';**

Otorgar privilegios a un usuario en una base de datos:

GRANT ALL PRIVILEGES ON [nombre de la base de datos].* TO 'usuario'@'%';

FLUSH PRIVILEGES;

Mostrar permisos en una base de datos:

SHOW GRANTS FOR 'biblioteca'@'localhost';

Borrar usuario: **DROP USER 'biblioteca'@'localhost';**

Mostrar listado de usuarios: **SELECT User, Host FROM mysql.user;**

Mostrar listado de bases de datos: **SHOW DATABASES;**

Mostrar usuario actual**: SELECT USER();**

SELECT CURRENT_USER();

Entrar en base de datos: **USE (nombre base de datos);**

Ver tablas de una base de datos: primero debemos entrar en la base y luego usar:

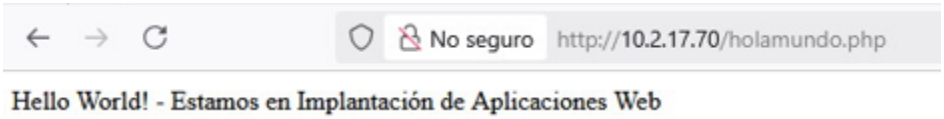
SHOW TABLES;

c. PHP.

apt install php libapache2-mod-php -y

Podemos comprobar que está funcionando, creando un archivo **.php** dentro del directorio **/var/www/html/** y abriendo el navegador.

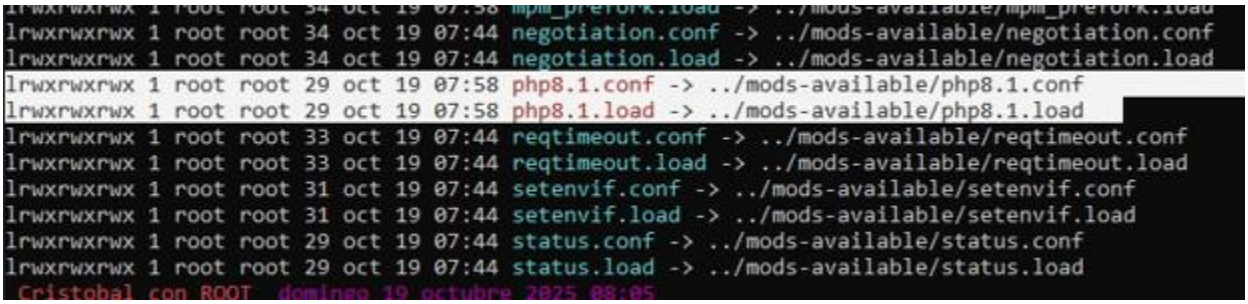
```
<?php
echo "Hello World!";
?>
```



Hello World! - Estamos en Implantación de Aplicaciones Web

Otra forma de ver que lo hemos instalado bien es hacer:

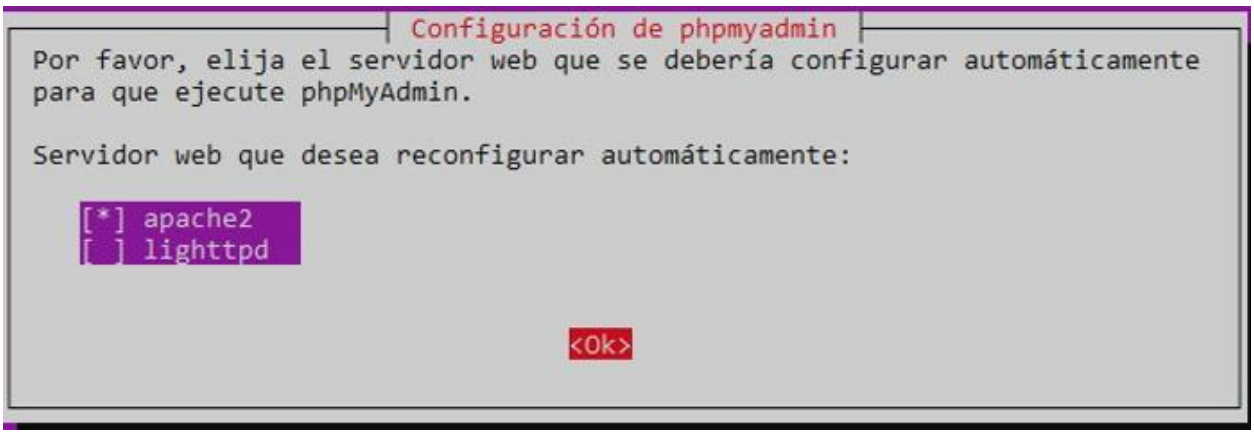
ls -l /etc/apache2/mods-enabled/



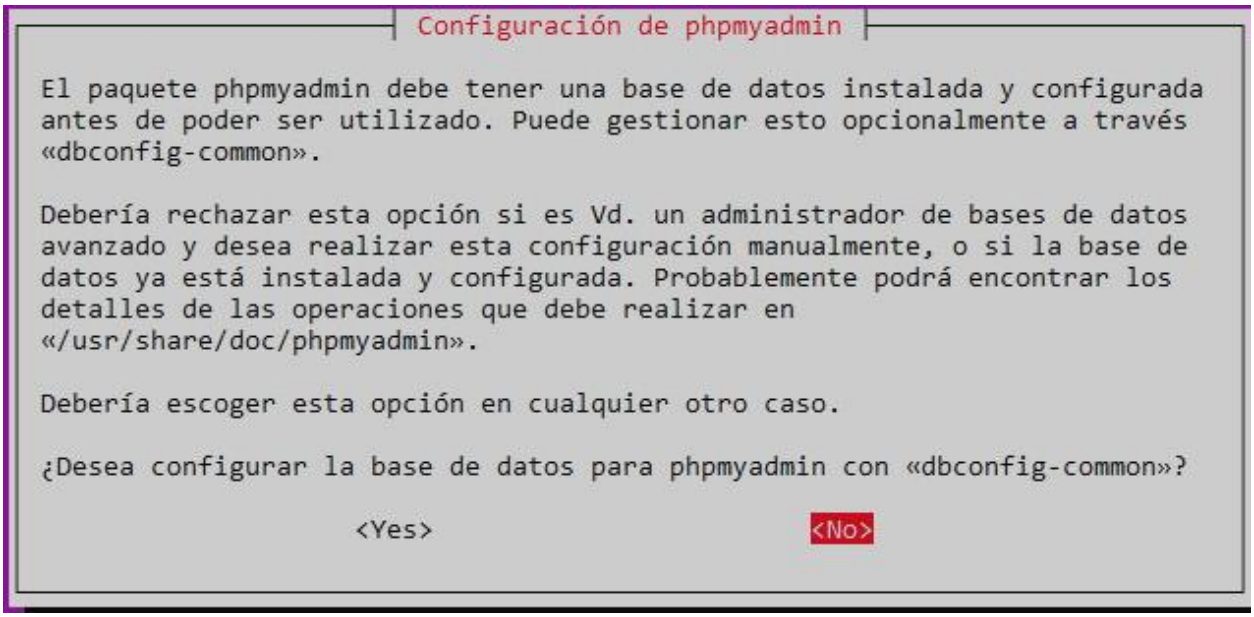
d. phpMyAdmin

apt install phpmyadmin

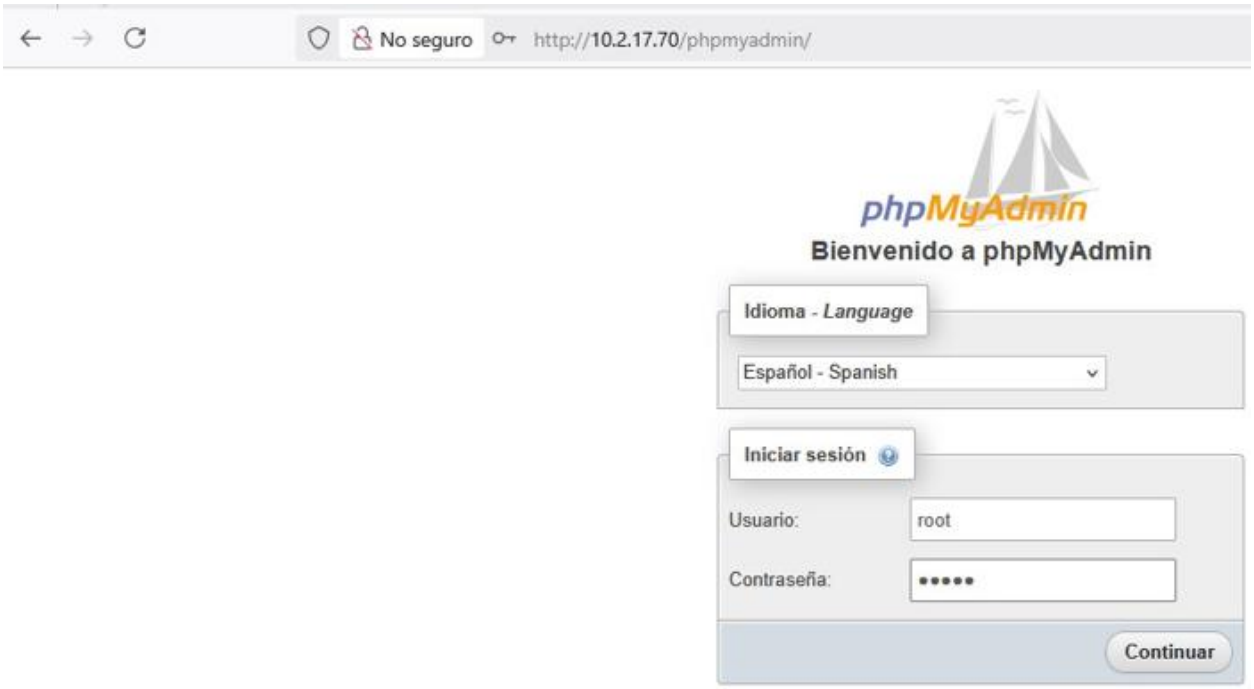
Marca la opción de "**apache2**".

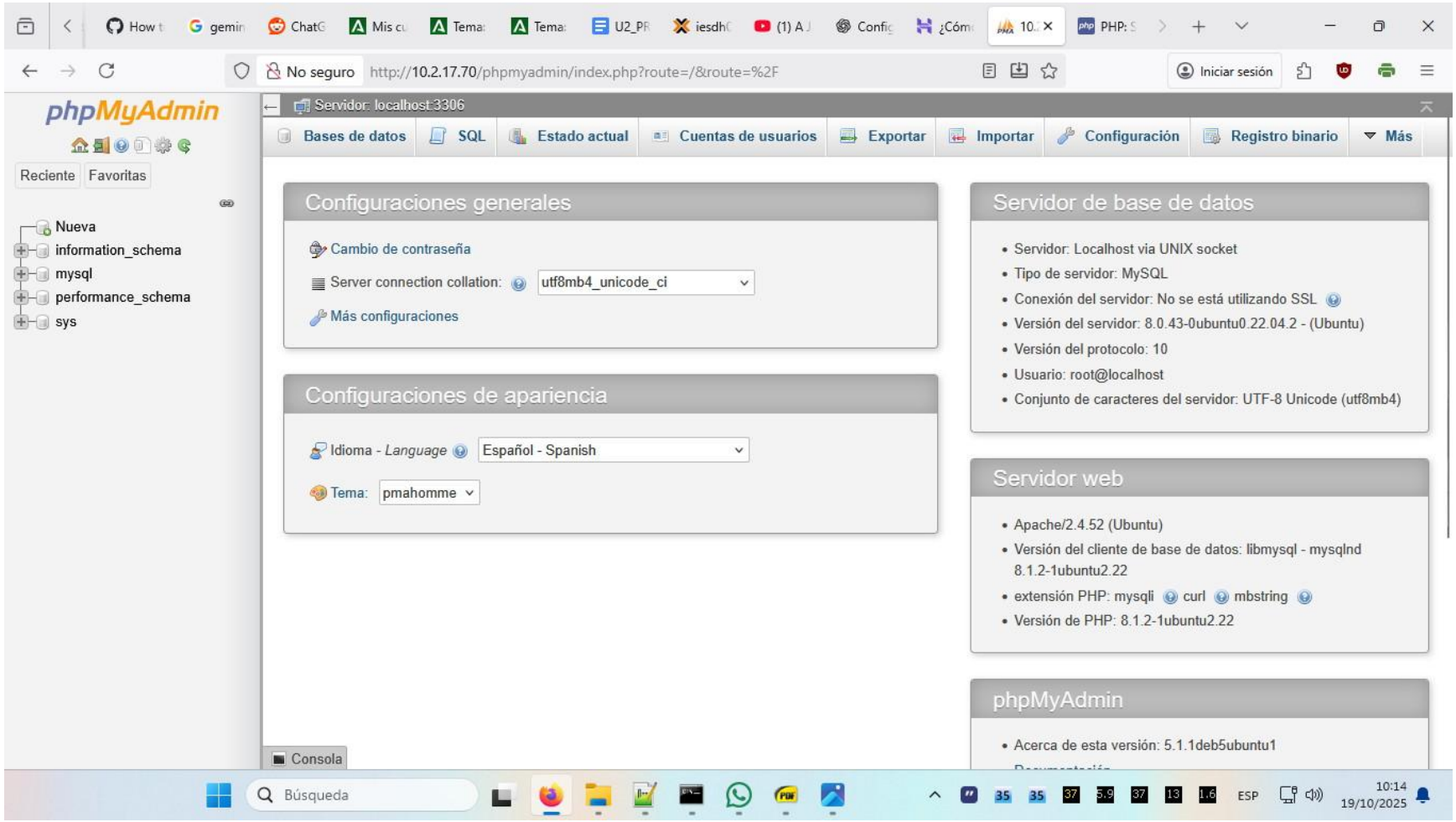


Le decimos que **NO** queremos crear **una base de datos propia** de **phpMyAdmin**, porque ya tenemos una.



Una vez instalado, ponemos en el navegador http://IP_SERVIDOR/phpmyadmin/. E introducimos las credenciales de un usuario de MySQL. En nuestro caso usamos el “root”.




No seguro
http://10.2.17.70/phpmyadmin/index.php?route=/&route=%2F
Iniciar sesión
phpMyAdmin
Reciente
Favoritas
Nueva
information_schema
mysql
performance_schema
sys
Servidor: localhost:3306
Bases de datos
SQL
Estado actual
Cuentas de usuarios
Exportar
Importar
Configuración
Registro binario
Más
Configuraciones generales
Cambio de contraseña
Server connection collation:
utf8mb4_unicode_ci
Más configuraciones
Configuraciones de apariencia
Idioma - Language
Español - Spanish
Tema:
pmahomme
Servidor de base de datos
Servidor: Localhost via UNIX socket
Tipo de servidor: MySQL
Conexión del servidor: No se está utilizando SSL
Versión del servidor: 8.0.43-0ubuntu0.22.04.2 - (Ubuntu)
Versión del protocolo: 10
Usuario: root@localhost
Conjunto de caracteres del servidor: UTF-8 Unicode (utf8mb4)
Servidor web
Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Versión del cliente de base de datos: libmysql - mysqlnd 8.1.2-1ubuntu2.22
extensión PHP: mysqli curl mbstring
Versión de PHP: 8.1.2-1ubuntu2.22
phpMyAdmin
Acerca de esta versión: 5.1.1deb5ubuntu1
Consola
Búsqueda
ESP
10:14
19/10/2025

3. Clonación de GitHub.

Instalamos "**git**":

apt install git

Nos posicionamos:

cd /var/www/html/

Nos bajamos el código fuente:

sudo git clone https://github.com/VidaInformatico/Sistema-de-biblioteca-basico-php-8-y-mysql.git

```
 Cristobal con ROOT  domingo 19 octubre 2025 08:34
[root@server2asir html]$sudo git clone https://github.com/VidaInformatico/Sistema-
de-biblioteca-basico-php-8-y-mysql.git
Cloning into 'Sistema-de-biblioteca-basico-php-8-y-mysql'...
remote: Enumerating objects: 230, done.
remote: Counting objects: 100% (230/230), done.
remote: Compressing objects: 100% (151/151), done.
remote: Total 230 (delta 82), reused 220 (delta 77), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (230/230), 3.32 MiB | 7.42 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (82/82), done.
 Cristobal con ROOT  domingo 19 octubre 2025 08:34
[root@server2asir html]$
```

a. Renombrar carpeta:

mv Sistema-de-biblioteca-basico-php-8-y-mysql/ biblioteca

```
 Cristobal con ROOT  domingo 19 octubre 2025 08:35
[root@server2asir html]$mv Sistema-de-biblioteca-basico-php-8-y-mysql/ biblioteca
```

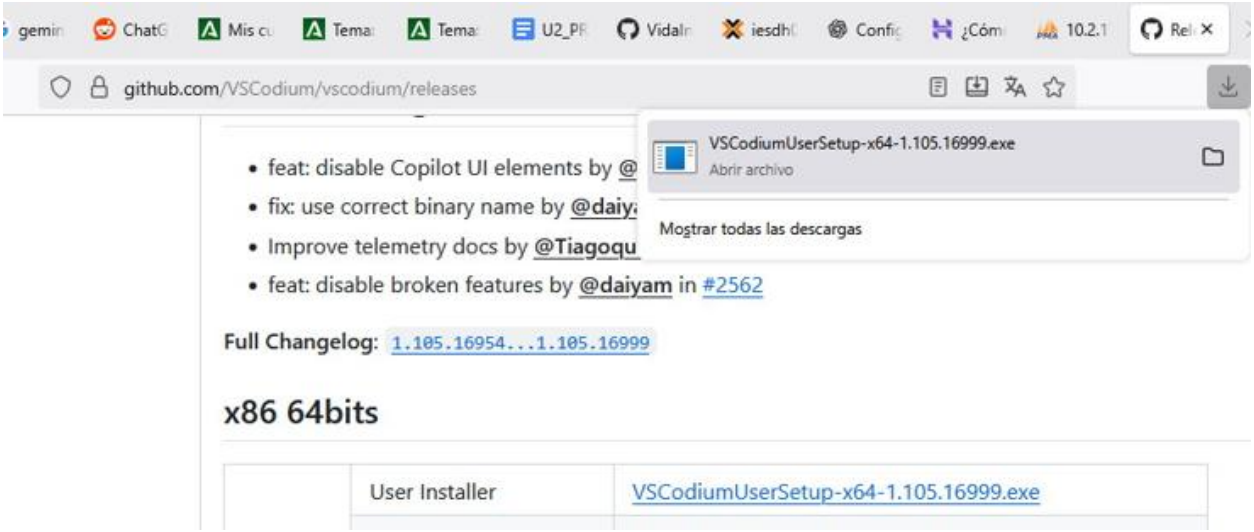
git init

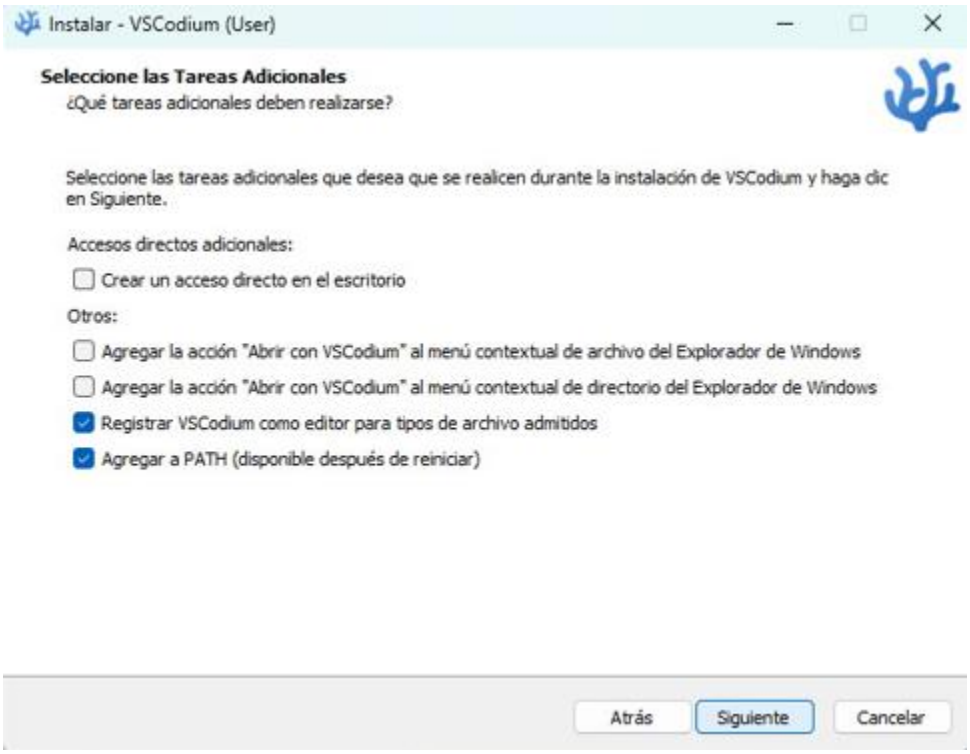
```
 Cristobal con ROOT  domingo 19 octubre 2025 14:01
[root@server2asir biblioteca]$git init
Reinitialized existing Git repository in /var/www/html/biblioteca/.git/
```

4. Instalar VSCodium o Code.

https://github.com/VSCodium/vscodium/releases

Descarga la versión “VSCodiumUserSetup.exe”.

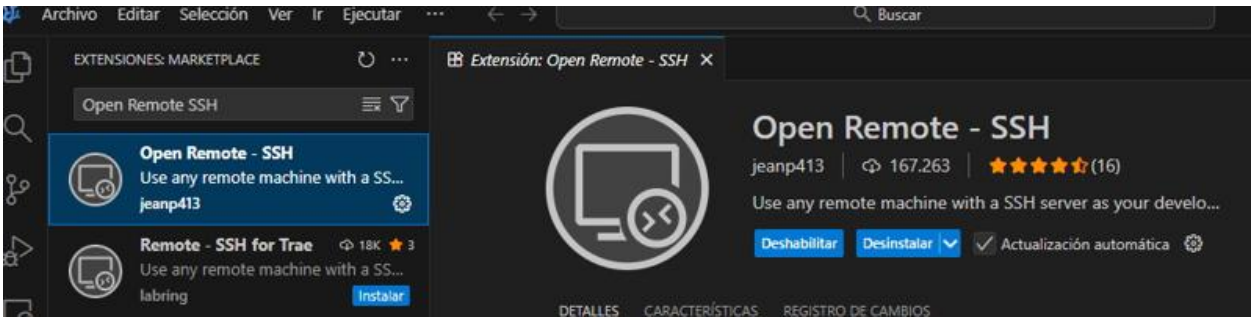




a. Instalamos extensión Idioma Español.

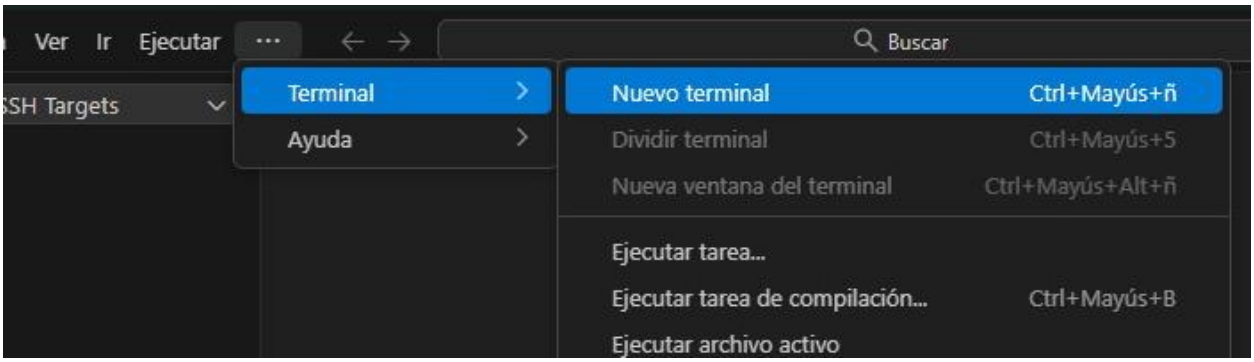


b. Instalamos extensión SSH.

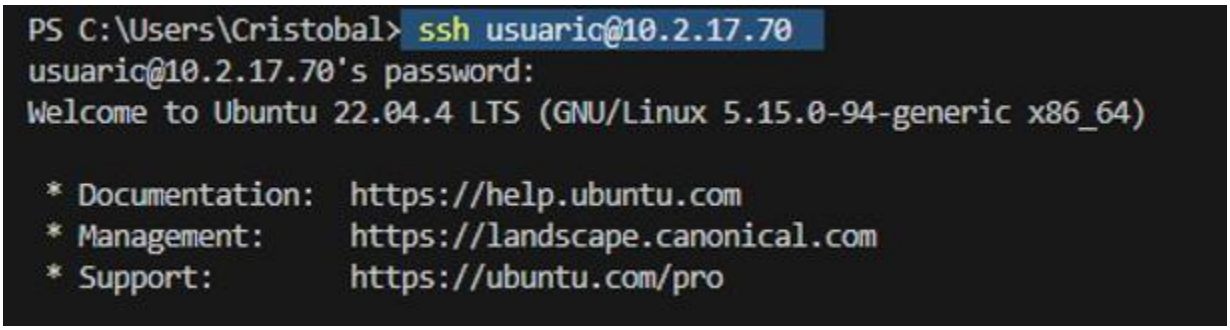


c. Acceder a la carpeta creada desde el terminal de VSCodium.

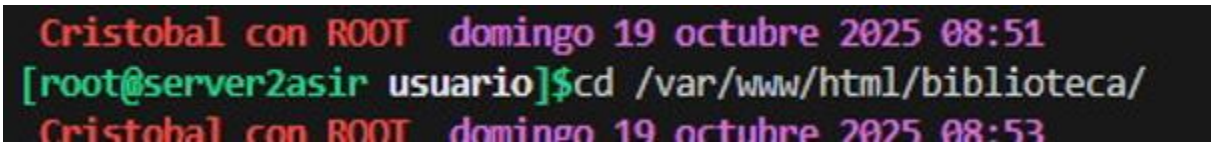
Nos vamos a **Terminal** (o tres puntos) → **Nuevo terminal**.



Nos conectamos con SSH al servidor.



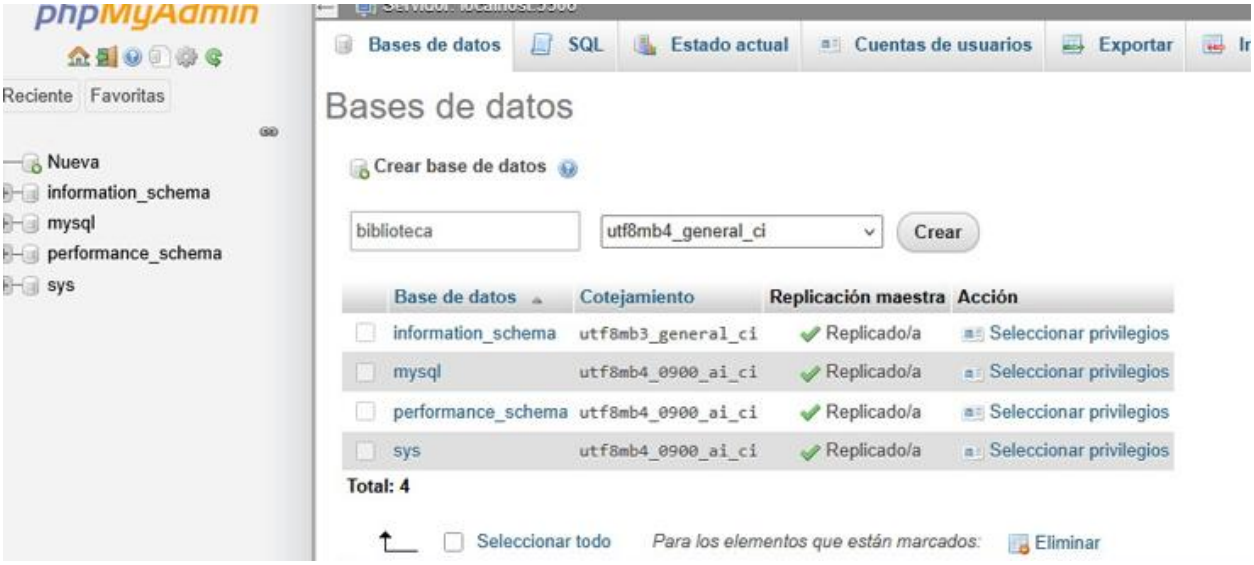
Navegamos hasta el directorio.



5. MySQL: crear base de datos y usuario.

a. phpMyAdmin.

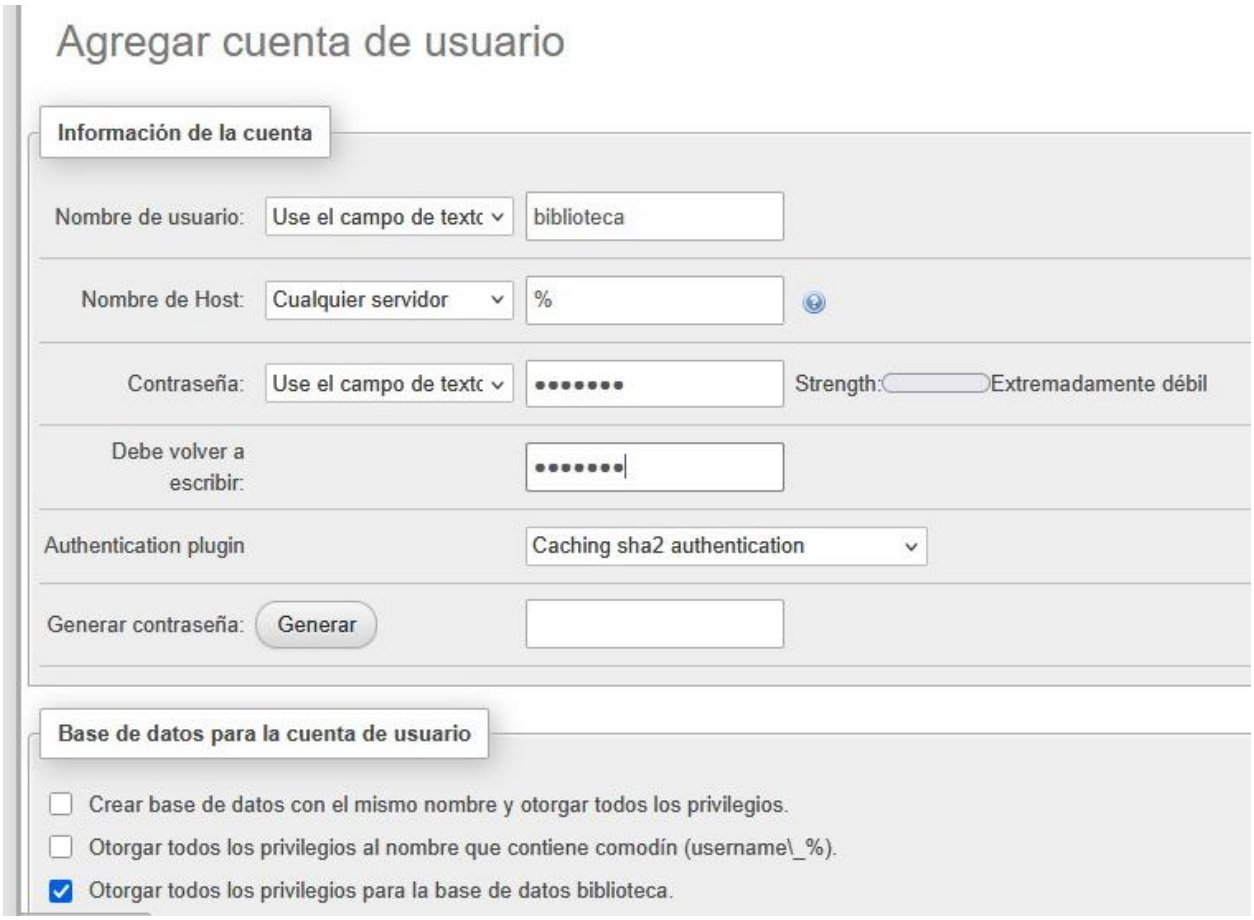
Le damos a "**Bases de datos**", elegimos un nombre y luego "**utf8mb4_general_ci**". Y le damos a **Crear**.

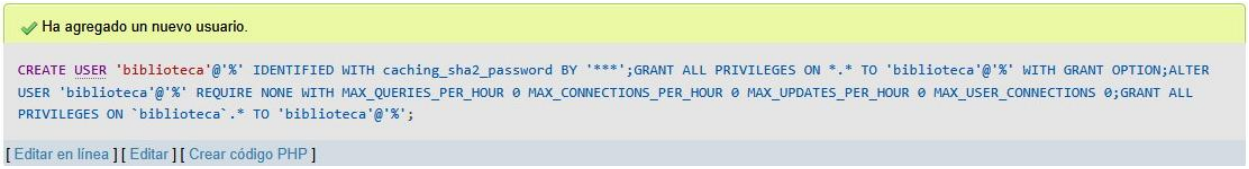


Para crear usuarios pinchamos en la base de datos y luego le damos a "**Privilegios**". Ahí debemos darle a "**Nuevo**".



Nombre, contraseña, nivel de permisos, etc.







b. Terminal MySQL.

CREATE DATABASE “nombre base de datos”;

SHOW DATABASES;

```
mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| biblioteca         |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0,01 sec)
```

CREATE USER 'biblioteca'@'%' IDENTIFIED BY 'contraseña';

GRANT ALL PRIVILEGES ON biblioteca.* TO 'biblioteca'@'%';

FLUSH PRIVILEGES;

SHOW GRANTS FOR 'biblioteca'@'%';

```
mysql> CREATE USER 'biblioteca'@'%' IDENTIFIED BY 'usuario';
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON biblioteca.* TO 'biblioteca'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

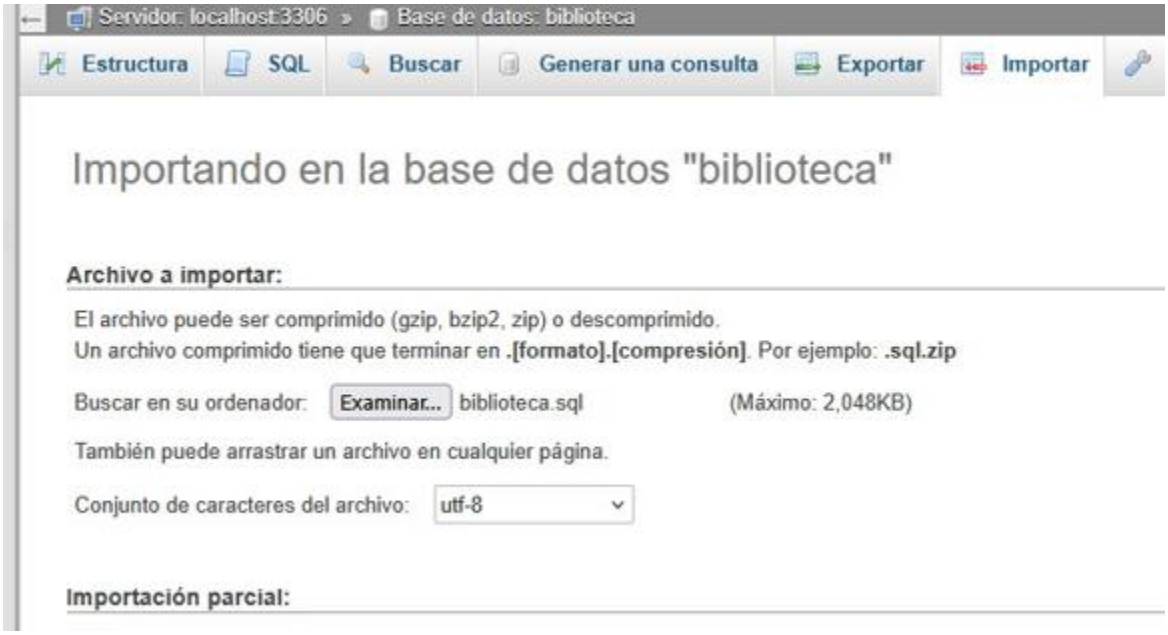
mysql> SHOW GRANTS FOR 'biblioteca'@'%';
+-------------------------------------------------------------+
| Grants for biblioteca@%                                     |
+-------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `biblioteca`@`%`                      |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `biblioteca`.* TO `biblioteca`@`%`  |
+-------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0,00 sec)

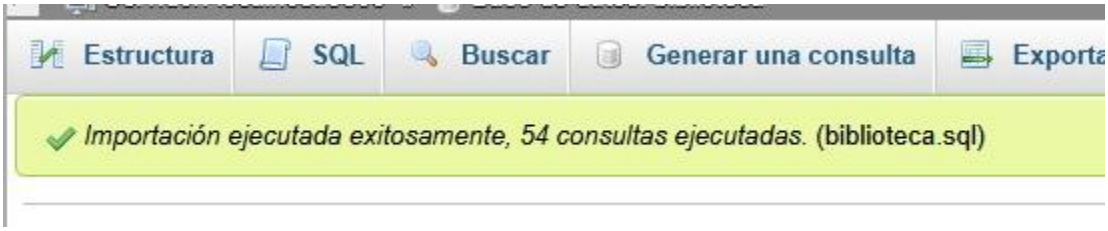
mysql>
```

6. Ejecutar script biblioteca.sql

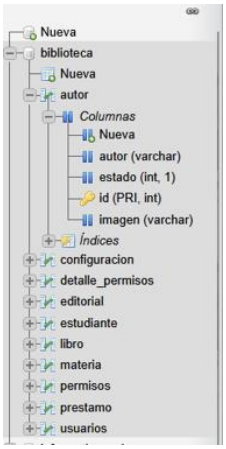
Ejecuta el script **biblioteca.sql** para crear todas las tablas de la aplicación web.

Le damos a **Examinar...** y navegamos hasta donde tengamos el archivo. Luego, en la parte de abajo, le damos a **Continuar**.





En la parte izquierda nos aparecerán todos los elementos de la base de datos.



7. Configuración de VirtualHost.

*Crea un virtualhost con el que accederás con el nombre **biblioteca.tunombre.org**. Recuerda que el DocumentRoot de sitio virtual es la carpeta biblioteca creada anteriormente.*

Deshabilitamos el sitio que Apache tiene habilitado por defecto:

a2dissite 000-default.conf

Copiamos el default para usarlo como plantilla.

cp sites-available/000-default.conf sites-available/biblioteca.conf

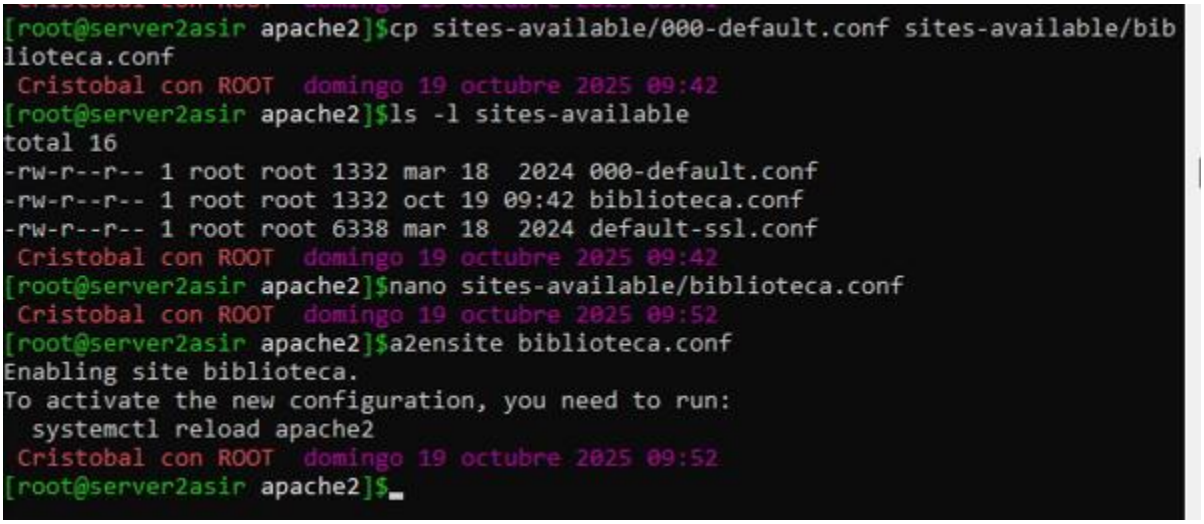
Usamos nano para modificarlo:

nano sites-available/biblioteca.conf

Y cuando acabemos de modificarlo lo activamos:

a2ensite biblioteca.conf

systemctl reload apache2



```
  GNU nano 6.2        /etc/apache2/sites-available/biblioteca.conf
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html/biblioteca
        ServerName biblioteca.cristobal.org

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn


    <Directory /var/www/html/biblioteca/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>



        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/biblioteca_error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/biblioteca_access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
                                [ Read 41 lines ]
```

8. Configurar el acceso a la base de datos desde la aplicación.

"Vamos a configurar el acceso a la base de datos desde la aplicación, para ello cambia el fichero biblioteca/Config/Config.php indicando la URL con la que vas a acceder a la aplicación, el usuario de acceso (el que has creado en el punto 2), su contraseña, la base de datos que has creado y la dirección donde se encuentra la base de datos, que en este caso es localhost".

nano /var/www/html/biblioteca/Config/Config.php

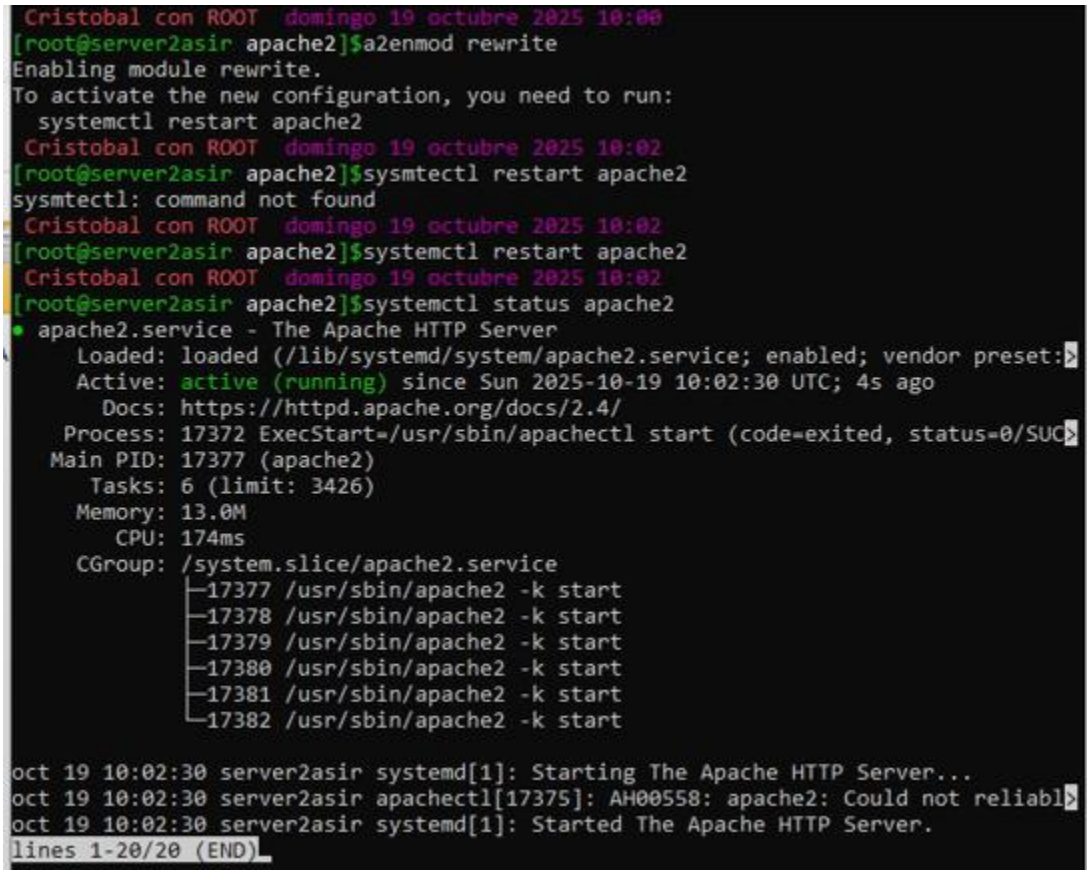


9. Activar modulo rewrite.

"El módulo rewrite de Apache2 nos va a permitir acceder a una URL e internamente estar accediendo a otra. En esta aplicación lo tenemos que activar para ello, ejecutamos ***a2enmod rewrite*** *y reinicia el servidor. Si has activado este módulo previamente, no es necesario repetir el paso".*

a2enmod rewrite

systemctl restart apache2



10. Configuración del módulo rewrite en apache2.conf.

"La configuración del módulo rewrite está realizada en el fichero de configuración apache2 .htaccess. Tenemos que permitir al servidor web leer este fichero, para ello modifica la directiva AllowOverride con el valor All en el fichero /etc/apache2/apache2.conf en la configuración del directorio /var/www, quedaría de la siguiente forma:"

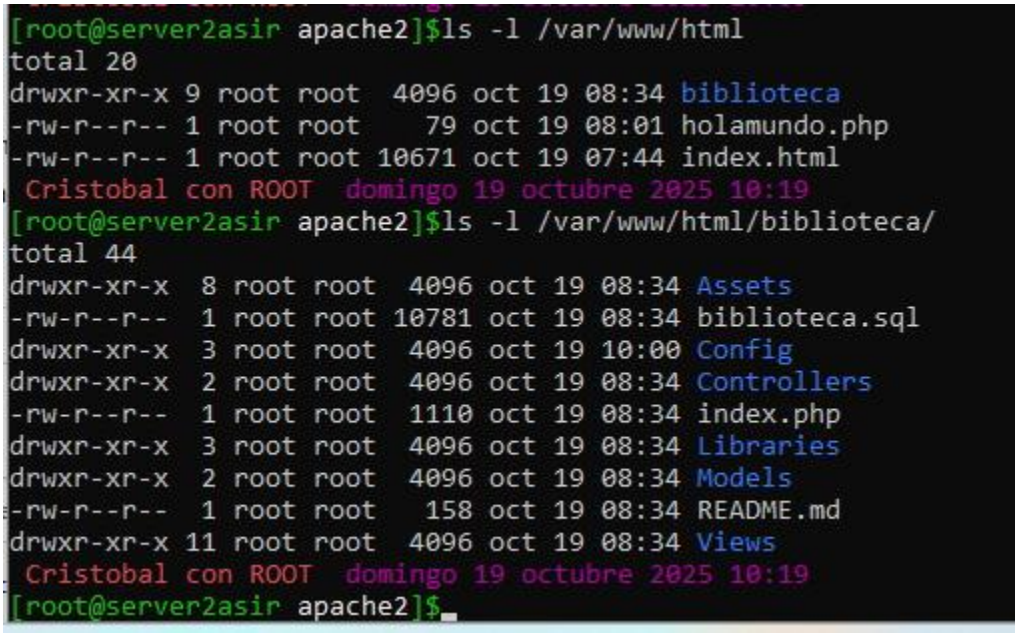
nano /etc/apache2/apache2.conf

systemctl restart apache2

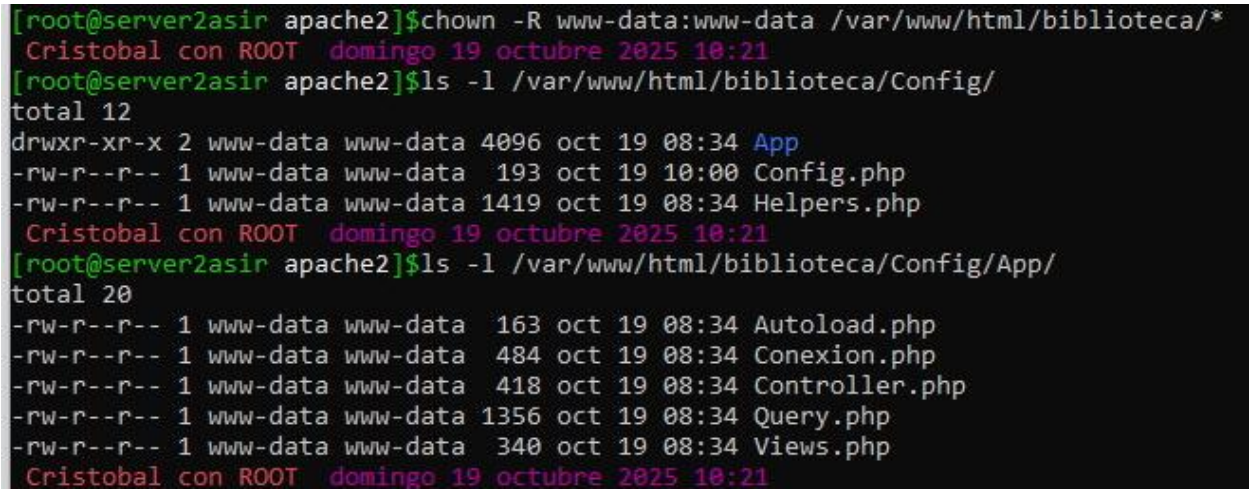
```
<Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
</Directory>
```

NOTA: pasar todos los archivos al usuario de apache2.

Para evitar problemas con los permisos y que Apache no pueda acceder a los archivos, vamos a pasar la propiedad al usuario de Apache.



chown -R www-data:www-data /var/www/html/biblioteca/*



NOTA: Poner la dirección y el nombre de la página en “hosts”.

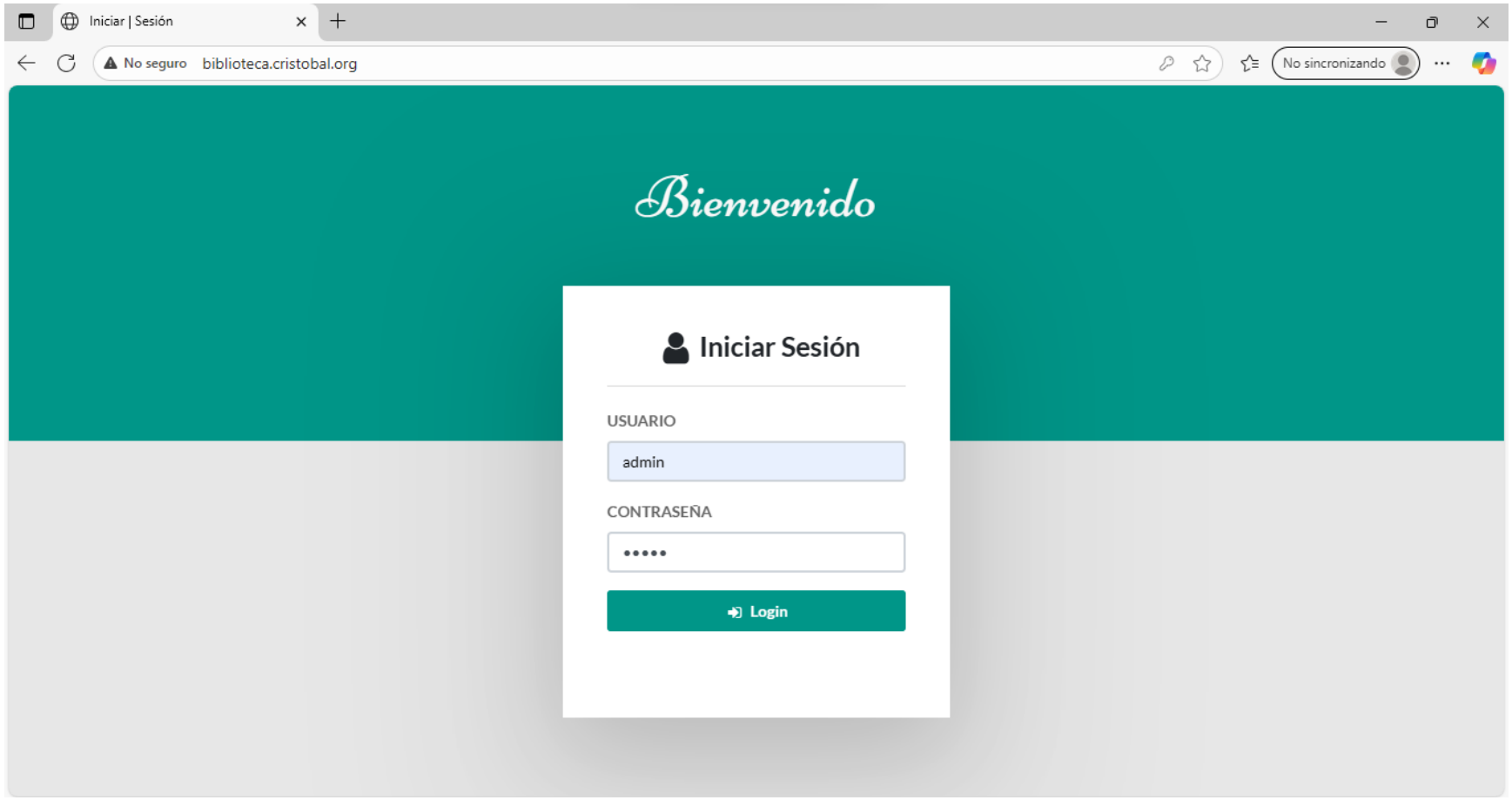
En el archivo “**hosts**” de tu equipo (no en el servidor). Debes introducir la IP del servidor y el nombre de las páginas web, los que has puesto en los archivos “.conf”.

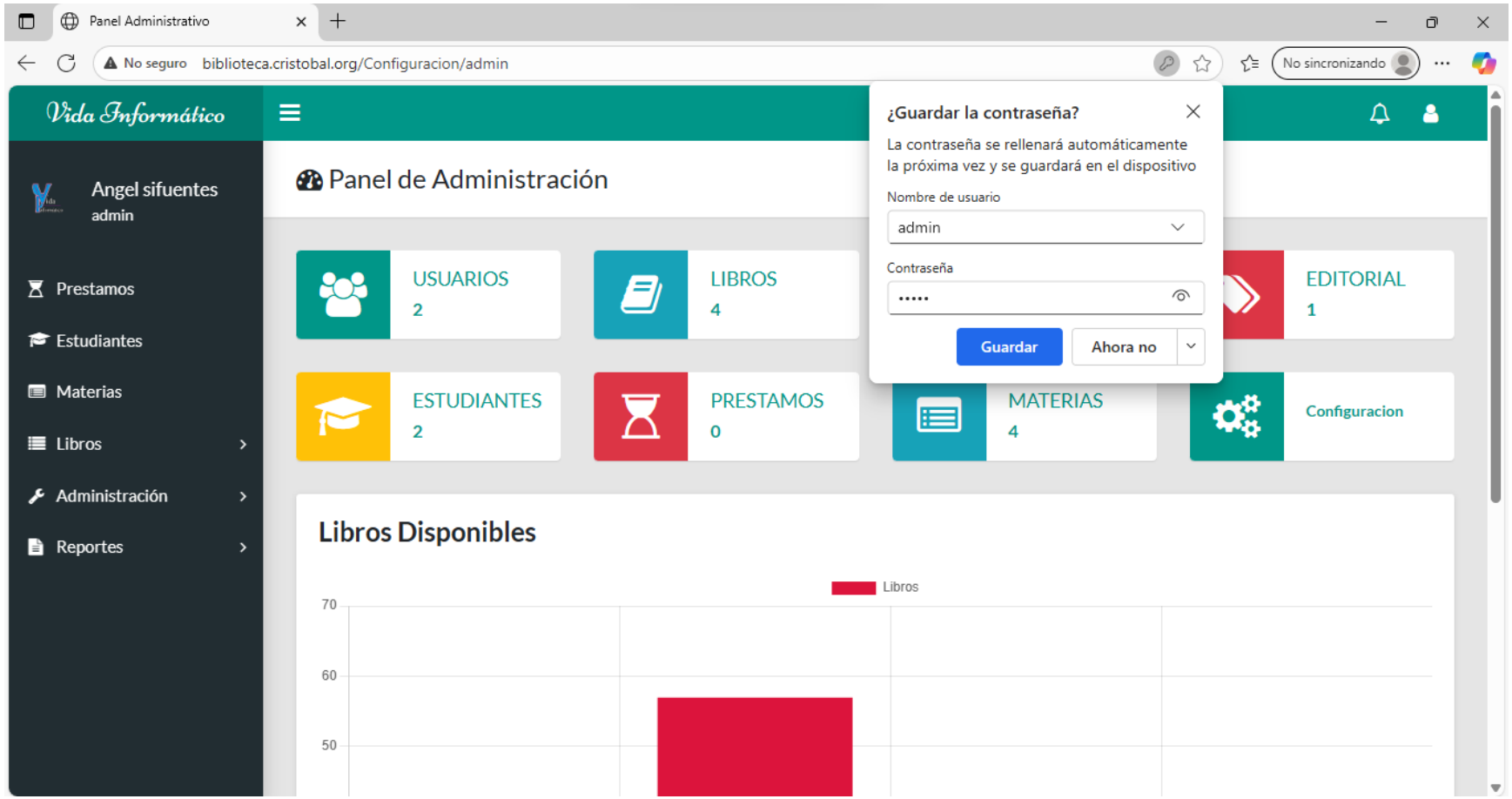
Linux: **/etc/hosts**

Windows: **C:\windows\system32\drivers\etc\hosts**

```
# IAW Actividad 3
10.2.17.70 biblioteca.cristobal.org
```

11. Verificar el buen funcionamiento de la aplicación.




Panel Administrativo
No seguro
biblioteca.cristobal.org/Configuracion/admin
No sincronizando
Vida Informático
Angel sifuentes
admin
Prestamos
Estudiantes
Materias
Libros
Administración
Reportes
Panel de Administración
¿Guardar la contraseña?
La contraseña se rellenará automáticamente la próxima vez y se guardará en el dispositivo
Nombre de usuario
admin
Contraseña
Guardar
Ahora no
USUARIOS
2
LIBROS
4
EDITORIAL
1
ESTUDIANTES
2
PRESTAMOS
0
MATERIAS
4
Configuracion
Libros Disponibles
Libros
70
60
50

12. Subir el proyecto completo a tu perfil de GitHub.

"Por último, sube el proyecto completo a tu perfil de GitHub con el nombre Biblioteca-IAW-2ASIR-TuNombre. Recuerda que previamente tienes que crear un repositorio local dentro de la carpeta raíz del proyecto (var/www/html/biblioteca) y subir todos los archivos al mismo. Después tienes que desconectar tu repositorio local con el repositorio remoto origen (git remote remove origin) y volver a conectarlo con el proyecto de tu perfil de GitHub".

En el directorio **/var/www/html/biblioteca/**

Previamente teníamos nuestro repositorio local funcionando.

```
 Cristobal con ROOT  domingo 19 octubre 2025 16:52
[root@server2asir biblioteca]$git init
Reinitialized existing Git repository in /var/www/html/biblioteca/.git/
 Cristobal con ROOT  domingo 19 octubre 2025 16:53
[root@server2asir biblioteca]$
```

Ver que archivos han sido modificados o creados: **git status -s**

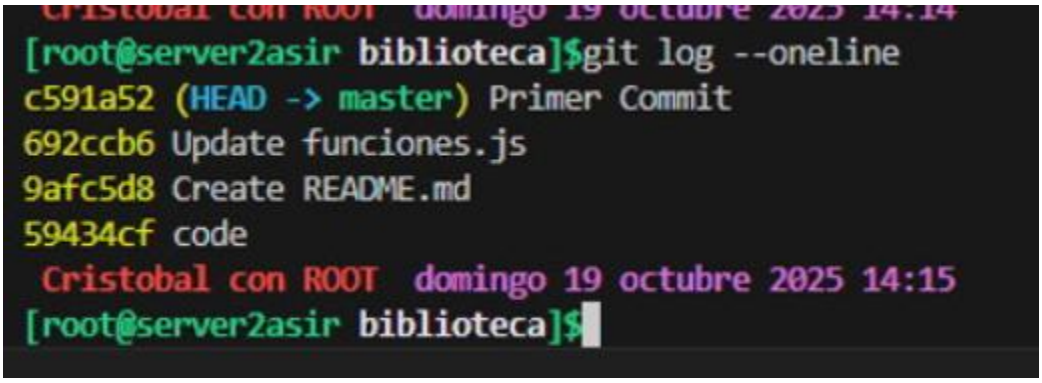
Añadir todos los archivos modificados: **git add .**

Confirma las modificaciones de los archivos, tras lo cual se pueden "subir":

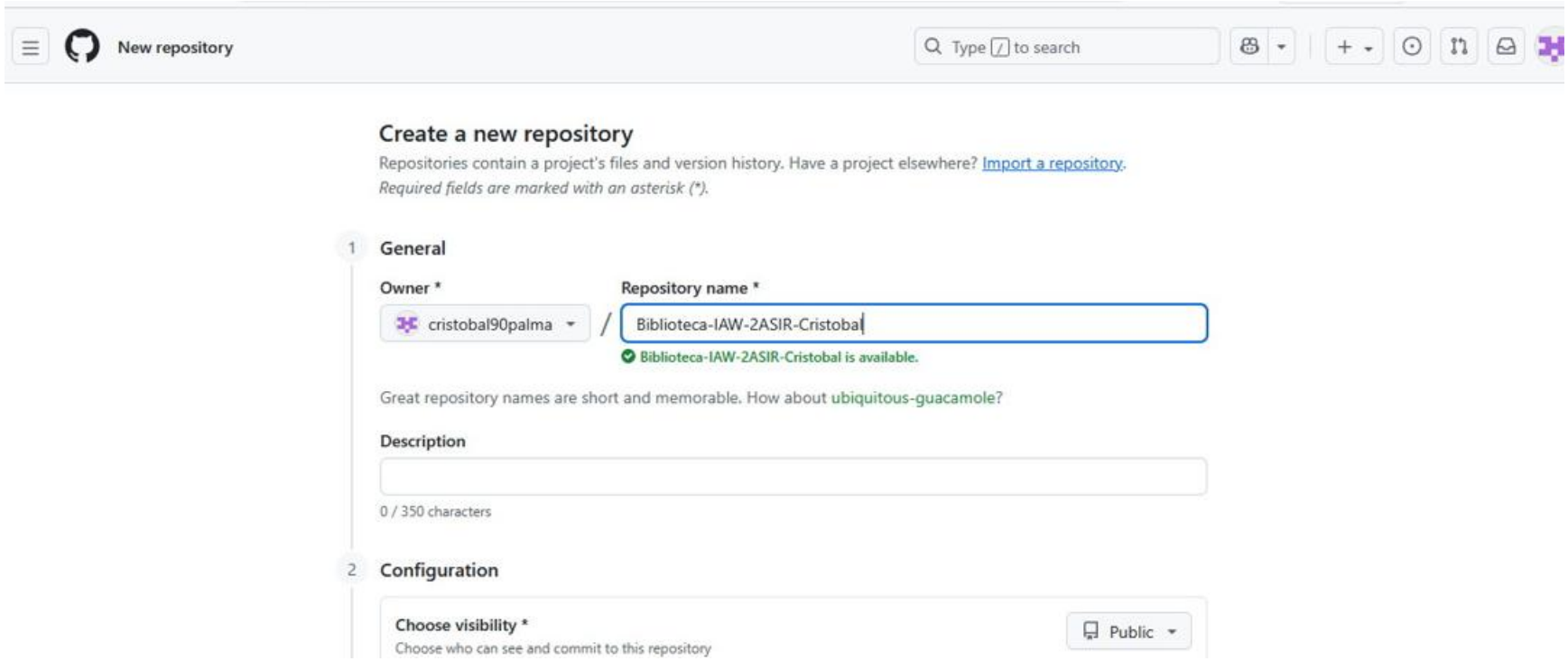
git commit -m "Comentario"

```
 Cristobal con ROOT  domingo 19 octubre 2025 14:07
[root@server2asir biblioteca]$git status -s
 M Config/Config.php
?? testdb.php
 Cristobal con ROOT  domingo 19 octubre 2025 14:08
[root@server2asir biblioteca]$git add Config/Config.php
 Cristobal con ROOT  domingo 19 octubre 2025 14:09
[root@server2asir biblioteca]$git add testdb.php
 Cristobal con ROOT  domingo 19 octubre 2025 14:09
[root@server2asir biblioteca]$git status -s
M  Config/Config.php
A  testdb.php
 Cristobal con ROOT  domingo 19 octubre 2025 14:09
[root@server2asir biblioteca]$git commit -m "Primer Commit"
[master c591a52] Primer Commit
 2 files changed, 12 insertions(+), 4 deletions(-)
 create mode 100644 testdb.php
 Cristobal con ROOT  domingo 19 octubre 2025 14:10
[root@server2asir biblioteca]$
```

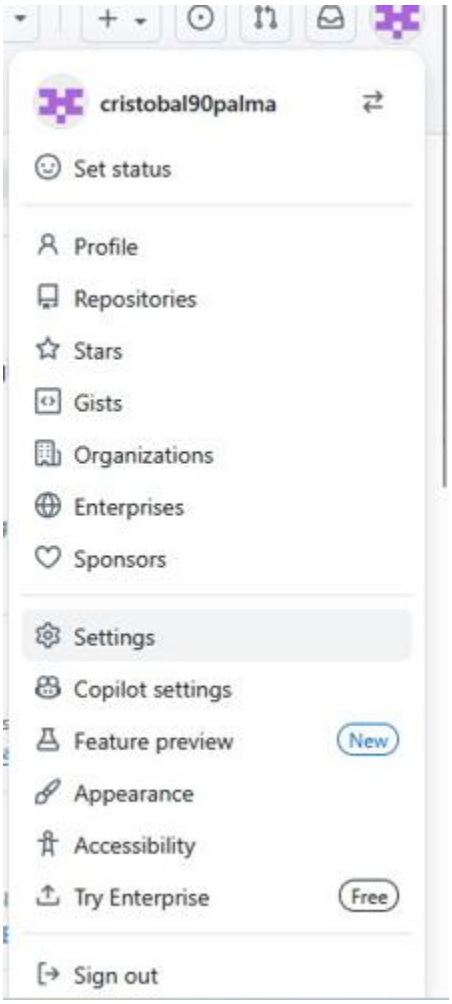
Muestra historial de “commits”: **git log --oneline**

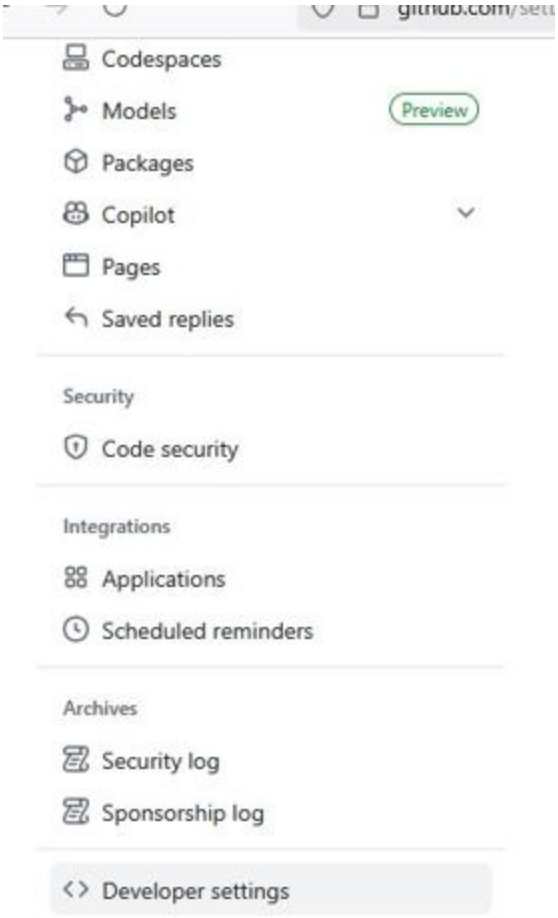


Creamos un nuevo repositorio en nuestro perfil de GitHub.

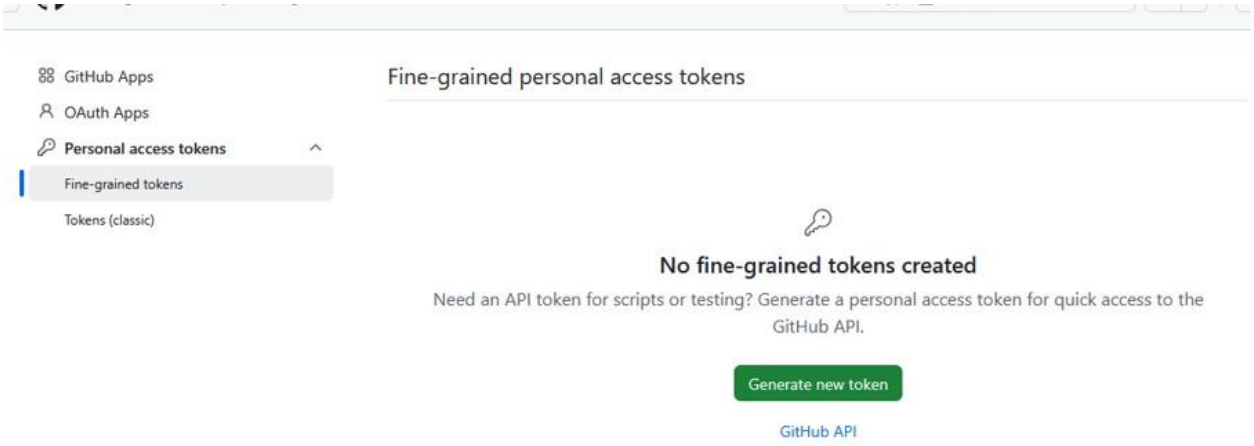


Antes de añadirlo debemos crear un **Token**:

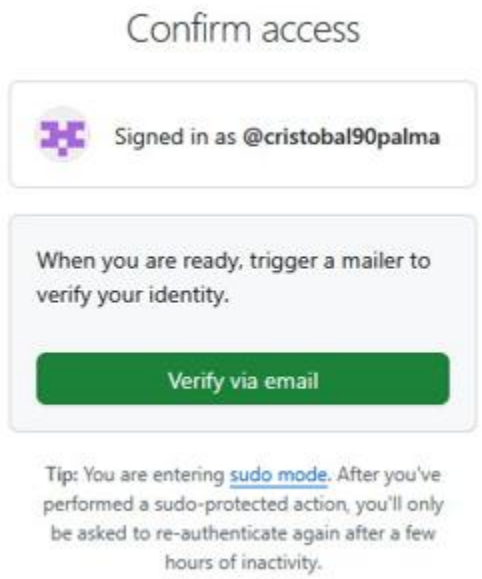




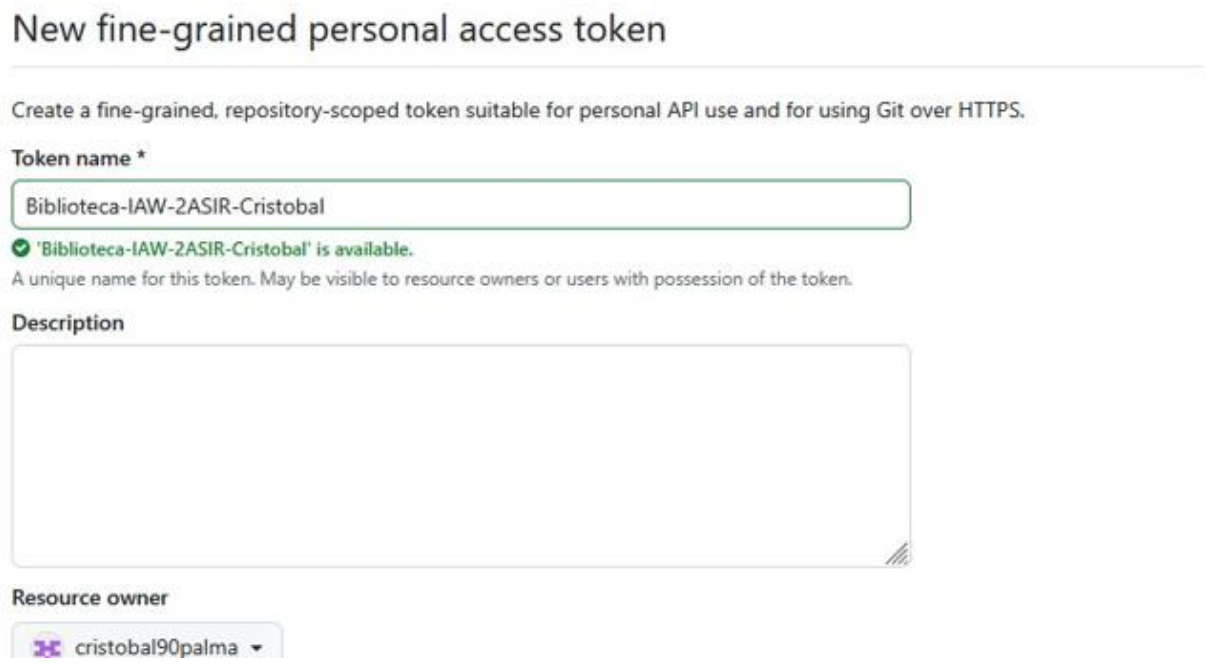
Podemos elegir entre el modo clásico o el “**fine-grained**”.



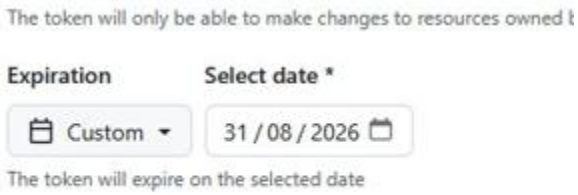
Nos mandarán un correo a nuestro email



Elegir nombre.

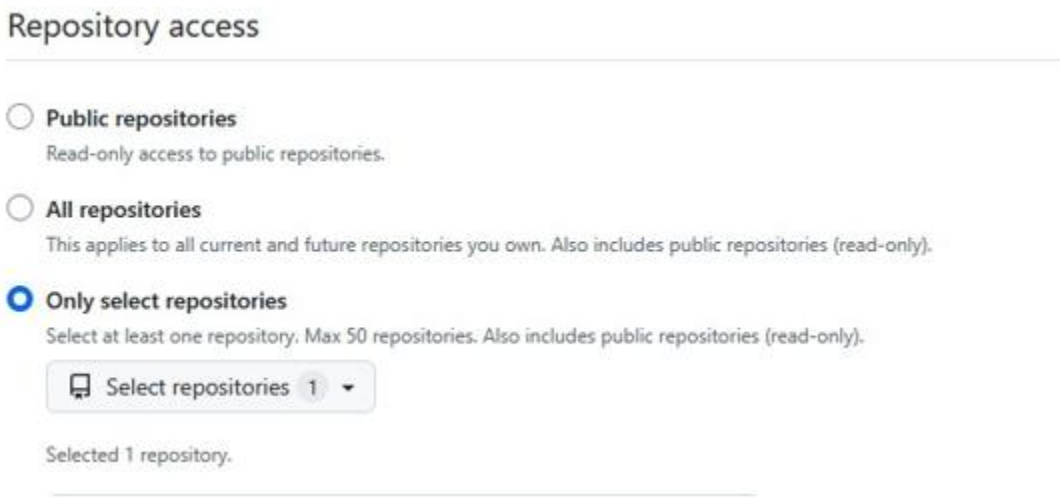


Fecha caducidad

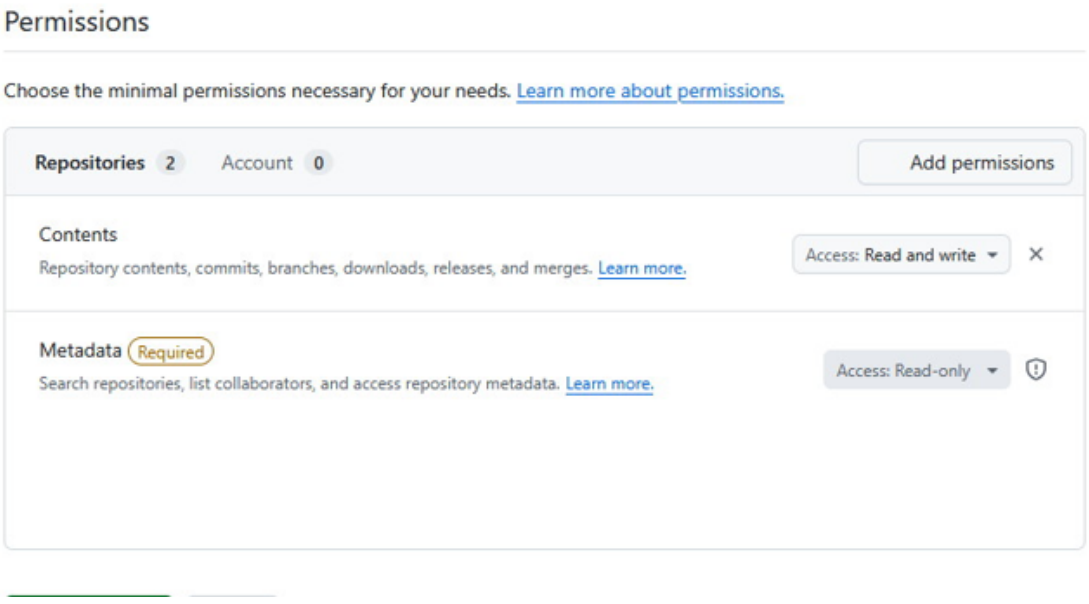




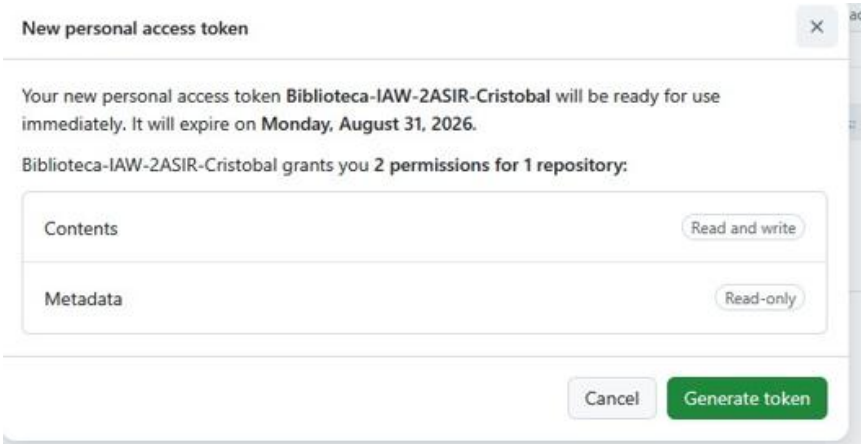
A que repositorios afecta.



Permisos.



Generar Token.



Debemos copiar el token en lugar seguro, porque una vez que cerremos la pestaña no se volverá a mostrar.

Ahora, para subir nuestro repositorio local a GitHub, usaremos tres códigos que nos muestran cuando hacemos un nuevo repositorio en GitHub.

git remote add origin URL_REPOSITORIO_GITHUB



git branch -M main



git push -u origin main

Aquí tendremos que poner el nombre de nuestro usuario de GitHub y como "**password**" el **Token** que hemos configurado antes.

```
 Cristobal con ROOT  domingo 19 octubre 2025 14:23
[root@server2asir biblioteca]$git push -u origin main
Username for 'https://github.com': cristobal90palma
Password for 'https://cristobal90palma@github.com':
Enumerating objects: 235, done.
Counting objects: 100% (235/235), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (151/151), done.
Writing objects: 100% (235/235), 3.33 MiB | 6.42 MiB/s, done.
Total 235 (delta 83), reused 229 (delta 82), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (83/83), done.
To https://github.com/cristobal90palma/Biblioteca-IAW-2ASIR-Cristobal.git
 * [new branch]      main -> main
Branch 'main' set up to track remote branch 'main' from 'origin'.
```

Probando que estamos conectado a un repositorio remoto.

git remote -v

```
 Cristobal con ROOT  domingo 19 octubre 2025 17:24
[root@server2asir biblioteca]$git remote -v
origin  https://github.com/cristobal90palma/Biblioteca-IAW-2ASIR-Cristobal.git (fetch)
origin  https://github.com/cristobal90palma/Biblioteca-IAW-2ASIR-Cristobal.git (push)
```

Si quisiéramos dejar de estar conectado al repositorio debemos usar:

git remote remove origin

"Use the git remote remove command followed by the name of the remote repository you want to remove. Conventionally, the default remote name is origin. Replace origin with the name of the remote you want to remove if it differs from origin[1]."

[1] https://betterstack.com/community/questions/how-to-remove-remote-origin/

Cada vez que queramos subir algo al repositorio de GitHub tendremos que hacer uso del **token**. Primer hacer "**commit**" y luego "**push**".

git push origin main

```
[root@server2asir biblioteca]$git commit -m "Añadiendo probando_commit.txt"
[main 8aa12d9] Añadiendo probando_commit.txt
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 probando_commit.txt
 Cristobal con ROOT  domingo 19 octubre 2025 17:27
[root@server2asir biblioteca]$git push origin main
Username for 'https://github.com': cristobal90palma
Password for 'https://cristobal90palma@github.com':
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 304 bytes | 304.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/cristobal90palma/Biblioteca-IAW-2ASIR-Cristobal.git
   c591a52..8aa12d9  main -> main
 Cristobal con ROOT  domingo 19 octubre 2025 17:29
[root@server2asir biblioteca]$
```

https://github.com/cristobal90palma/Biblioteca-IAW-2ASIR-Cristobal

